

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN SỐ 2 MÔN HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU

HK242 - Lớp: **L01** (Thứ 2, tiết 2-6, Phòng: H6-603)



Nhóm: 5

Chủ đề: Website tuyển dụng

Danh sách thành viên:

STT	Họ và tên	MSSV
1	Kiều Tấn Anh Minh	2312065
2	Lê Đình Đức	2310774
3	Trần Trương Trung Hiếu	2211020
4	Huỳnh Minh Tiến	2313425
5	Hoa Toàn Hạc	2201917

MỤC LỤC

1.TẠO BẢNG VÀ DỮ LIỆU MẪU	1
1.1 Các câu lệnh tạo bảng và ràng buộc	1
1.2 Thêm dữ liệu	13
2. HIỆN THỰC ỨNG DỤNG	24
2.1 Thủ tục INSERT / UPDATE / DELETE dữ liệu vào 1 bảng dữ liệu	24
a. Thủ tục INSERT	24
b. Thủ tục UPDATE	27
c. Thủ tục DELETE	29
2.2 Trigger	32
a. Trigger 1	32
b. Trigger 2	37
2.3 Thủ tục	40
a. Thủ tục 1	40
b. Thủ tục 2	47
2.4 Hàm	49
a. Hàm 1	49
b. Hàm 2	52
c. Thủ tục để check lỗi	54
3. ỨNG DỤNG KẾT NỐI VỚI CSDL	56
3.1 Tổng quan công nghệ	56
a. Công nghệ sử dụng	56
b. Kiến trúc ứng dụng	56
3.2 Các màn hình demo	58
a. Màn hình đăng nhập	58
b. Màn hình thêm, xóa, sửa công việc, hiển thị dữ liệu	59
c. Màn hình hiển thị dữ liệu từ thủ tục	65
d. Màn hình minh họa gọi hàm	69
BẢNG KÊ NHIỆM VỤ	71
ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN	71
Thiết kế ERD	72

1. Tạo bảng và dữ liệu mẫu

1.1 Các câu lệnh tạo bảng và ràng buộc

```
CREATE DATABASE RECRUITMENT_WEBSITE;
GO

USE RECRUITMENT_WEBSITE;
GO

CREATE TABLE [USER]
(
    ID                int                IDENTITY(1,1)        PRIMARY KEY,
    Username          nvarchar(50)      UNIQUE               NOT NULL,
    Email             varchar(255)      UNIQUE               NOT NULL,
    Password          varchar(255)      NOT NULL,
    FName            nvarchar(50)      NOT NULL,
    LName            nvarchar(50)      NOT NULL,
    Created_date      datetime2         DEFAULT GETDATE()     NOT NULL,
    Profile_Picture   varchar(255)      NOT NULL,
    Address           nvarchar(255)     NOT NULL,
    BDate            date               NOT NULL,
    Bio              nvarchar(max)      NOT NULL,
    PhoneNum         varchar(20)        NOT NULL,

    -- Ràng buộc user phải đủ 18 tuổi trở lên
    CHECK (BDate IS NULL OR BDate <= DATEADD(YEAR, -18, GETDATE())),
    -- Ràng buộc email đúng định dạng
    CHECK (Email IS NULL OR Email LIKE '%_@_%._%'),
    -- Ràng buộc sdt đúng định dạng
    CHECK (PhoneNum NOT LIKE '%[^0-9]%' AND PhoneNum LIKE '0%'),
    -- Ràng buộc mật khẩu phải từ 6 kí tự trở lên
    CHECK (LEN>Password) >= 6)
);
GO

-----

CREATE TABLE [PACKAGE]
(
    PackageName      nvarchar(100)     PRIMARY KEY,
    Cost             decimal(18,2)      NOT NULL,
    Description       nvarchar(max)     NOT NULL,
);
GO

-----

CREATE TABLE [CANDIDATE]
(
    CandidateID      int                PRIMARY KEY,
);
ALTER TABLE CANDIDATE
ADD CONSTRAINT FK_CANDIDATE_USER
```

```

FOREIGN KEY (CandidateID) REFERENCES [dbo].[USER](ID)
ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE;
GO

-----

CREATE TABLE [COMPANY]
(
    MgrEmployerID    int                DEFAULT 0                NOT NULL,
    TaxNumber        varchar(13)         PRIMARY KEY,
    CompanyName      nvarchar(100)      NOT NULL,
    CNationality     nvarchar(50)       NOT NULL,
    Website          varchar(255)       NOT NULL,
    Industry         nvarchar(100)      NOT NULL,
    CompanySize      int                NOT NULL,
    Logo            varbinary(max)      NOT NULL,
    Description      nvarchar(max)      NOT NULL,
    PackageName      nvarchar(100)      NOT NULL,
);

ALTER TABLE COMPANY
ADD CONSTRAINT CK_Company_WebsiteFormat
CHECK (Website IS NULL OR Website LIKE 'http://%' OR Website LIKE 'https://%');

ALTER TABLE COMPANY
ADD CONSTRAINT FK_COMPANY_PACKAGE
FOREIGN KEY (PackageName) REFERENCES [dbo].[PACKAGE](PackageName)
ON DELETE NO ACTION ON UPDATE CASCADE;

ALTER TABLE [COMPANY]
ADD CONSTRAINT FK_COMPANY_EMPLOYER
FOREIGN KEY (MgrEmployerID) REFERENCES [dbo].[EMPLOYER](EmployerID);
GO

-----

CREATE TABLE [EMPLOYER]
(
    EmployerID      int                PRIMARY KEY,
    TaxNumber        varchar(13)       NOT NULL,

    -- Ràng buộc TaxNumber đúng định dạng
    CONSTRAINT CK_EMPLOYER_TaxNumberFormat
    CHECK (TaxNumber LIKE '[0-9]%' AND (LEN(TaxNumber) = 10 OR LEN(TaxNumber) = 13)),
);

ALTER TABLE EMPLOYER
ADD CONSTRAINT FK_EMPLOYER_USER
FOREIGN KEY (EmployerID) REFERENCES [dbo].[USER](ID)
ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE;
GO

ALTER TABLE EMPLOYER ADD
CONSTRAINT FK_EMPLOYER_COMPANY
FOREIGN KEY (TaxNumber) REFERENCES [dbo].[COMPANY](TaxNumber)
ON DELETE NO ACTION ON UPDATE CASCADE;

```

```

-----
CREATE TABLE [FOLLOW]
(
    CandidateID      int                        NOT NULL,
    EmployerID       int                        NOT NULL,

    PRIMARY KEY (CandidateID , EmployerID),
);

ALTER TABLE FOLLOW
ADD CONSTRAINT FK_FOLLOW_CANDIDATE
FOREIGN KEY (CandidateID) REFERENCES [dbo].[CANDIDATE](CandidateID),

CONSTRAINT FK_FOLLOW_EMPLOYER
FOREIGN KEY (EmployerID) REFERENCES [dbo].[EMPLOYER](EmployerID)
GO
-----

CREATE TABLE [SocialMediaLink]
(
    ID                int                        NOT NULL,
    Flatfrom          varchar(50)              NOT NULL,
    Link              varchar(255)             NOT NULL,

    PRIMARY KEY (ID , Flatfrom , Link),

    CONSTRAINT CK_SocialMediaLink_LinkFormat
    CHECK (Link IS NULL OR Link LIKE 'http://%' OR Link LIKE 'https://%')
);

ALTER TABLE SocialMediaLink
ADD CONSTRAINT FK_SocialMediaLink_USER
FOREIGN KEY (ID) REFERENCES [dbo].[USER](ID)
ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE;
GO
-----

CREATE TABLE [WorkExperience]--
(
    CandidateID       int                        NOT NULL,
    WorkID            int                        IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    savedCV           varchar(255)              NOT NULL,
    YearOfExperience  int                        NOT NULL,
);

ALTER TABLE WorkExperience
ADD CONSTRAINT FK_WorkExperience_CANDIDATE
FOREIGN KEY (CandidateID) REFERENCES [dbo].[CANDIDATE](CandidateID);
GO
-----

```

```

CREATE TABLE [EDUCATION]--
(
    EduName          nvarchar(100)          PRIMARY KEY,
    EduType           nvarchar(30)           NOT NULL,
    Address           nvarchar(255)          NOT NULL,
);
GO

-----

CREATE TABLE [STUDY]--
(
    WorkID            int                    NOT NULL,
    EduName           nvarchar(100)         NOT NULL,
    Degree            nvarchar(100)         NOT NULL,
    StartYear         int                    ,
    EndYear           int                    ,

    PRIMARY KEY (WorkID , EduName, Degree),

    CHECK (StartYear >= 1900 AND StartYear <= YEAR(GETDATE())),
    CHECK (EndYear >= StartYear)
);
ALTER TABLE STUDY
ADD CONSTRAINT FK_STUDY_WorkExperience
FOREIGN KEY (WorkID) REFERENCES [dbo].[WorkExperience](WorkID);

ALTER TABLE STUDY
ADD CONSTRAINT FK_STUDY_EDUCATION
FOREIGN KEY (EduName) REFERENCES [dbo].[EDUCATION](EduName);
GO

-----

--
CREATE TABLE [CERTIFICATION]--
(
    WorkID            int                    NOT NULL,
    CertID            varchar(50)           NOT NULL,
    CertName          nvarchar(100)         ,
    Score            nvarchar(20),
    Issuer            nvarchar(100),
    issueDate         date                  NOT NULL,
    expireDate        date,

    PRIMARY KEY (WorkID , CertID),

    -- Ràng buộc kiểm tra ngày hết hạn phải sau ngày cấp
    CONSTRAINT CK_Certification_Expire
    CHECK (expireDate IS NULL OR expireDate > issueDate)
);
ALTER TABLE CERTIFICATION
ADD CONSTRAINT FK_CERTIFICATION_WorkExperience
FOREIGN KEY (WorkID) REFERENCES [dbo].[WorkExperience](WorkID);
GO

```

```

-----
-
CREATE TABLE [JobHistory]--
(
    WorkID                int                NOT NULL,
    HistoryID              int                IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    CompanyName            nvarchar(100)      NOT NULL, -- Them NOT NULL -dd
    StartTime              date ,
    EndTime                date ,
    Position               nvarchar(100),

    PRIMARY KEY (WorkID , HistoryID),

    -- Ràng buộc kiểm tra ngày kết thúc phải sau ngày bắt đầu
    CONSTRAINT CK_JobHistory_EndTime
    CHECK (EndTime IS NULL OR EndTime > StartTime),
);

ALTER TABLE JobHistory
ADD CONSTRAINT FK_JoBHistory_WorkExperience
FOREIGN KEY (WorkID) REFERENCES [dbo].[WorkExperience](WorkID);
GO

-----

CREATE TABLE [JOB]--
(
    JobID                  int                IDENTITY(1,1)      PRIMARY KEY,
    JobType                nvarchar(50)      NOT NULL,
    ContractType           nvarchar(50)      NOT NULL,
    Level                  nvarchar(50)      NOT NULL,
    Quantity               int                NOT NULL,
    SalaryFrom              decimal(18,2)     NOT NULL,
    SalaryTo                decimal(18,2)     NOT NULL,
    RequireExpYear         int,
    Location               nvarchar(100)      NOT NULL,
    JD                     nvarchar(max)     NOT
NULL,
    JobName                nvarchar(100)     NOT NULL,
    postDate               datetime2         DEFAULT GETDATE(),
    expireDate             datetime2         NOT NULL,
    JobStatus              nvarchar(50)      NOT NULL,
    EmployerID             int                NOT NULL,
    TaxNumber              varchar(13)        NOT NULL,

    CHECK (TaxNumber LIKE '[0-9]%' AND (LEN(TaxNumber) = 10 OR LEN(TaxNumber) = 13)),
    CHECK (RequireExpYear >= 0),
    CHECK (Quantity > 0),
    CHECK (SalaryFrom >= 0),
    CHECK (SalaryTo >= SalaryFrom),
    CHECK (expireDate > postDate)
);

```

```

ALTER TABLE JOB
ADD CONSTRAINT FK_JOB_EMPLOYER
FOREIGN KEY (EmployerID) REFERENCES [dbo].[EMPLOYER](EmployerID);

```

```

ALTER TABLE JOB
ADD CONSTRAINT FK_JOB_COMPANY
FOREIGN KEY (TaxNumber) REFERENCES [dbo].[COMPANY](TaxNumber);
GO

```

```

-----
CREATE TABLE [JOB_CATEGORY] --
(
    JCName          nvarchar(100)          PRIMARY KEY,
    Speciality      nvarchar(100)
);
GO

```

```

-----
CREATE TABLE [RELATED] --
(
    JCName1         nvarchar(100),
    JCName2         nvarchar(100),

    PRIMARY KEY (JCName1, JCName2)
);
GO

```

```

ALTER TABLE RELATED
ADD CONSTRAINT FK_Related_JCName1 FOREIGN KEY (JCName1)
REFERENCES JOB_CATEGORY(JCName);

```

```

ALTER TABLE RELATED
ADD CONSTRAINT FK_Related_JCName2 FOREIGN KEY (JCName2)
REFERENCES JOB_CATEGORY(JCName);
GO

```

```

-----
CREATE TABLE [IN]
(
    JobID           int                    NOT NULL,
    JCName          nvarchar(100)         NOT NULL,

    PRIMARY KEY (JobID , JCName),
);
GO

```

```

ALTER TABLE [IN]
ADD CONSTRAINT FK_IN_JOB
FOREIGN KEY (JobID) REFERENCES [dbo].[JOB](JobID);

```

```

ALTER TABLE [IN]
ADD CONSTRAINT FK_IN_JOB_CATEGORY

```



```

FOREIGN KEY (JCName) REFERENCES [dbo].[JOB_CATEGORY](JCName);
GO

-----

CREATE TABLE [NOTIFICATION]
(
    nID                int                IDENTITY(1,1)        PRIMARY KEY,
    Content             nvarchar(max)      NOT NULL,
    Title              nvarchar(255)      NOT NULL,
    Time               datetime2          DEFAULT GETDATE()    NOT NULL,
    CandidateID         int                NULL,
    EmployerID         int                NULL,
    JobID              int                NULL,
);
GO

ALTER TABLE NOTIFICATION
ADD CONSTRAINT FK_NOTIFICATION_CANDIDATE
FOREIGN KEY (CandidateID) REFERENCES [dbo].[CANDIDATE](CandidateID);

ALTER TABLE NOTIFICATION
ADD CONSTRAINT FK_NOTIFICATION_EMPLOYER
FOREIGN KEY (EmployerID) REFERENCES [dbo].[EMPLOYER](EmployerID);

ALTER TABLE NOTIFICATION
ADD CONSTRAINT FK_NOTIFICATION_JOB
FOREIGN KEY (JobID) REFERENCES [dbo].[JOB](JobID);
GO

-----

-
CREATE TABLE [APPLY]
(
    CandidateID         int                NOT NULL,
    JobID              int                NOT NULL,
    CoverLetter         nvarchar(max),
    Date               datetime2 DEFAULT GETDATE()    NOT NULL,
    Status              nvarchar(50),
    UploadCV           nvarchar(255),

    PRIMARY KEY (CandidateID, JobID),

    CHECK (Status IS NULL OR Status IN (N'Chờ duyệt', N'Đã nhận', N'Từ chối')),
);
GO

ALTER TABLE APPLY
ADD CONSTRAINT FK_Apply_Candidate FOREIGN KEY (CandidateID)
REFERENCES [dbo].[CANDIDATE](CandidateID)
ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE;

ALTER TABLE APPLY

```

```

ADD CONSTRAINT FK_Apply_Job FOREIGN KEY (JobID)
REFERENCES [dbo].[JOB](JobID)
ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE;
GO

-----

-
CREATE TABLE [SKILL]--
(
    SkillID          int      IDENTITY(1,1)          PRIMARY KEY,
    SkillName        nvarchar(50)                  NOT NULL,
    Description       nvarchar(max)                  ,
)
GO

-----

-
CREATE TABLE [REQUIRE]--
(
    JobID            INT      NOT NULL,
    SkillID          INT      NOT NULL,

    PRIMARY KEY (JobID, SkillID)
);
GO

ALTER TABLE REQUIRE
ADD CONSTRAINT FK_REQUIRE_JOB FOREIGN KEY (JobID) REFERENCES JOB(JobID);

ALTER TABLE REQUIRE
ADD CONSTRAINT FK_REQUIRE_SKILL FOREIGN KEY (SkillID) REFERENCES SKILL(SkillID);
GO

-----

CREATE TABLE [INCLUDE]
(
    WorkID           INT      NOT NULL,
    SkillID          INT      NOT NULL,

    PRIMARY KEY (WorkID, SkillID)
);
GO

ALTER TABLE INCLUDE
ADD CONSTRAINT FK_INCLUDE_WORK
FOREIGN KEY (WorkID) REFERENCES WorkExperience(WorkID) ON DELETE CASCADE;

ALTER TABLE INCLUDE
ADD CONSTRAINT FK_INCLUDE_SKILL
FOREIGN KEY (SkillID) REFERENCES SKILL(SkillID) ON DELETE CASCADE;
GO

-----

```

```

CREATE TABLE [FAVORITE]
(
    CandidateID    INT            NOT NULL,
    JobID          INT            NOT NULL,
    Date           DATETIME2      NOT NULL DEFAULT GETDATE(),

    PRIMARY KEY (CandidateID, JobID),
);
GO

ALTER TABLE FAVORITE
ADD CONSTRAINT FK_FAVORITE_CANDIDATE
FOREIGN KEY (CandidateID) REFERENCES CANDIDATE(CandidateID)
ON DELETE CASCADE;

ALTER TABLE FAVORITE
ADD CONSTRAINT FK_FAVORITE_JOB
FOREIGN KEY (JobID) REFERENCES JOB(JobID)
ON DELETE CASCADE;
GO

-----

CREATE TABLE FEEDBACK
(
    FeedID          INT            IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    CandidateID     INT            NOT NULL,
    JobID           INT            NOT NULL,
    Content          NVARCHAR(MAX) NULL,
    Rank            INT            NOT NULL,
    FeedDate        DATETIME2      NOT NULL DEFAULT GETDATE(),

    -- Ràng buộc cho trường Rank: chỉ nhận giá trị từ 1 đến 5
    CONSTRAINT CK_FEEDBACK_Rank
    CHECK (Rank BETWEEN 1 AND 5)
);
GO

ALTER TABLE FEEDBACK
ADD CONSTRAINT FK_FEEDBACK_CANDIDATE
FOREIGN KEY (CandidateID) REFERENCES CANDIDATE(CandidateID)
ON DELETE CASCADE;

ALTER TABLE FEEDBACK
ADD CONSTRAINT FK_FEEDBACK_JOB
FOREIGN KEY (JobID) REFERENCES JOB(JobID)
ON DELETE CASCADE;
GO

-----

--
-- TRIGGER Ứng viên chỉ được gửi đánh giá sau khi được ứng tuyển vào một công việc nào đó
CREATE TRIGGER trg_CheckFeedbackEligibility
ON FEEDBACK

```

```

INSTEAD OF INSERT
AS
BEGIN
    -- Kiểm tra xem ứng viên có đủ điều kiện để gửi đánh giá không
    -- (đã ứng tuyển và có trạng thái là "Đã nhận")
    IF EXISTS (
        SELECT 1
        FROM inserted i
        LEFT JOIN APPLY a ON i.CandidateID = a.CandidateID AND i.JobID = a.JobID
        WHERE a.CandidateID IS NULL -- Không tìm thấy bản ghi ứng tuyển
              OR a.Status <> N'Đã nhận' -- Hoặc trạng thái không phải "Đã nhận"
    )
    BEGIN
        RAISERROR(N'Ứng viên chỉ được phép gửi đánh giá khi đã được nhận vào công việc!',
16, 1);
        RETURN;
    END;

    -- Nếu tất cả các điều kiện đều thỏa mãn, thêm bản ghi đánh giá
    INSERT INTO FEEDBACK (CandidateID, JobID, Content, Rank, FeedDate)
    SELECT CandidateID, JobID, Content, Rank,
           CASE WHEN FeedDate IS NULL THEN GETDATE() ELSE FeedDate END
    FROM inserted;/

    -- Ghi log (tùy chọn)
    PRINT N'Dã thêm ' + CAST(@@ROWCOUNT AS NVARCHAR(10)) + N' đánh giá mới.';
END;
GO

-----
-- TRIGGER bài đánh giá phải dựa vào số sao từ 1 đến 5 và không được để trống

CREATE TRIGGER TR_FEEDBACK_ValidateRank_After
ON FEEDBACK
AFTER INSERT, UPDATE
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;

    -- Kiểm tra số sao có hợp lệ không
    IF EXISTS (
        SELECT 1
        FROM inserted
        WHERE Rank IS NULL OR Rank < 1 OR Rank > 5
    )
    BEGIN
        ROLLBACK TRANSACTION;
        RAISERROR(N'Số sao đánh giá phải từ 1 đến 5 và không được để trống!', 16, 1);
        RETURN;
    END

    -- Kiểm tra nội dung đánh giá có bị để trống không
    IF EXISTS (
        SELECT 1

```

```

        FROM inserted
        WHERE Content IS NULL OR TRIM(Content) = ''
    )
    BEGIN
        ROLLBACK TRANSACTION;
        RAISERROR(N'Nội dung đánh giá không được để trống!', 16, 1);
        RETURN;
    END
END;
GO

-----
-- TRIGGER nhà tuyển dụng không thể đóng tin ứng tuyển nếu chưa xử lý hết các đơn ứng tuyển
CREATE OR ALTER TRIGGER TR_JOB_PreventCloseIfPendingApplications
ON JOB
INSTEAD OF UPDATE
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;

    -- Kiểm tra xem có thay đổi trạng thái công việc thành "Đã đóng" không
    IF UPDATE(JobStatus) AND EXISTS (
        SELECT 1
        FROM inserted i
        INNER JOIN deleted d ON i.JobID = d.JobID
        WHERE i.JobStatus = N'Đã đóng'
              AND d.JobStatus <> N'Đã đóng'
    )
    BEGIN
        -- Kiểm tra xem có đơn ứng tuyển chưa xử lý không (trạng thái "Chờ duyệt")
        IF EXISTS (
            SELECT 1
            FROM inserted i
            INNER JOIN APPLY a ON i.JobID = a.JobID
            WHERE i.JobStatus = N'Đã đóng'
                  AND a.Status = N'Chờ duyệt' -- Chỉ kiểm tra đơn có trạng thái "Chờ duyệt"
        )
        BEGIN
            -- Hiển thị thông báo lỗi chi tiết
            DECLARE @JobsWithPendingApplications TABLE (
                JobID INT,
                JobName NVARCHAR(100),
                PendingCount INT
            );

            INSERT INTO @JobsWithPendingApplications (JobID, JobName, PendingCount)
            SELECT
                j.JobID,
                j.JobName,
                COUNT(a.CandidateID) AS PendingCount
            FROM inserted i
            INNER JOIN JOB j ON i.JobID = j.JobID
            INNER JOIN APPLY a ON j.JobID = a.JobID

```

```

WHERE i.JobStatus = N'Đã đóng'
      AND a.Status = N'Chờ duyệt' -- Chỉ đếm đơn có trạng thái "Chờ duyệt"
GROUP BY j.JobID, j.JobName;

DECLARE @ErrorMessage NVARCHAR(MAX) = N'';
SELECT TOP 1 @ErrorMessage = N'Không thể đóng tin tuyển dụng "' + JobName +
                             N'" vì còn ' + CAST(PendingCount AS NVARCHAR(10)) +
                             N' đơn ứng tuyển chưa được xử lý.'
FROM @JobsWithPendingApplications;

RAISERROR(@ErrorMessage, 16, 1);
RETURN;
END
END

-- Nếu không có vấn đề, thực hiện cập nhật
UPDATE j
SET
    j.JobType = i.JobType,
    j.ContractType = i.ContractType,
    j.Level = i.Level,
    j.Quantity = i.Quantity,
    j.SalaryFrom = i.SalaryFrom,
    j.SalaryTo = i.SalaryTo,
    j.RequireExpYear = i.RequireExpYear,
    j.Location = i.Location,
    j.JD = i.JD,
    j.JobName = i.JobName,
    j.postDate = i.postDate,
    j.expireDate = i.expireDate,
    j.JobStatus = i.JobStatus,
    j.EmployerID = i.EmployerID,
    j.TaxNumber = i.TaxNumber
FROM JOB j
INNER JOIN inserted i ON j.JobID = i.JobID;
END;
GO

```

1.2 Thêm dữ liệu

Kết quả dữ liệu của các bảng trong CSDL:

Bảng [USER]

110 %

Results Messages												
ID	Username	Email	Password	FName	LName	Created_date	Profile_Picture	Address	BDate	Bio	PhoneNum	
1	nguyennamot	a@example.com	Password123	Nguyễn Văn	Một	2025-04-22 15:07:08.9266667	profile1.jpg	123 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP HCM	1990-01-01	Kỹ sư phần mềm với 5 năm kinh nghiệm phát triển ù.	0123456789	
2	tranthihai	b@example.com	Password123	Trần Thị	Hai	2025-04-22 15:07:08.9266667	profile2.jpg	456 Lê Lợi, Quận 1, TP HCM	1991-02-02	Nhà thiết kế UI/UX với đam mê tạo giao diện người d...	0234567890	
3	levanba	c@example.com	Password123	Lê Văn	Ba	2025-04-22 15:07:08.9266667	profile3.jpg	789 Nguyễn Trãi, Quận 5, TP HCM	1992-03-03	Lập trình viên Full Stack với kinh nghiệm MERN và L...	0345678901	
4	phanthibon	d@example.com	Password123	Phạm Thị	Bon	2025-04-22 15:07:08.9266667	profile4.jpg	101 Lê Duẩn, Quận 1, TP HCM	1993-04-04	Chuyên viên marketing với kinh nghiệm trong các chi...	0456789012	
5	nguyenvannam	e@example.com	Password123	Nguyễn Văn	Nam	2025-04-22 15:07:08.9266667	profile5.jpg	202 Võ Văn Tần, Quận 3, TP HCM	1994-05-05	Kỹ sư AI với chuyên môn về machine learning và co...	0567890123	
6	tranthiasu	f@example.com	Password123	Trần Thị	Sau	2025-04-22 15:07:08.9266667	profile6.jpg	303 Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh, TP HCM	1995-06-06	Chuyên viên nhân sự với 3 năm kinh nghiệm trong n...	0678901234	
7	levanbay	g@example.com	Password123	Lê Văn	Bay	2025-04-22 15:07:08.9266667	profile7.jpg	404 Nguyễn Văn Cù, Quận 5, TP HCM	1996-07-07	Data Scientist với kinh nghiệm xây dựng mô hình dự...	0789012345	
8	phanthiam	h@example.com	Password123	Phạm Thị	Am	2025-04-22 15:07:08.9266667	profile8.jpg	505 Cách Mạng Tháng 8, Quận 3, TP HCM	1997-08-08	Chuyên viên tài chính với kinh nghiệm từ văn hóa các...	0890123456	
9	nguyenvanchin	i@example.com	Password123	Nguyễn Văn	Chin	2025-04-22 15:07:08.9266667	profile9.jpg	606 Lý Tự Trọng, Quận 1, TP HCM	1998-09-09	Kỹ sư bảo mật với chứng chỉ CISSP và 4 năm kinh n...	0901234567	
10	tranthimui	j@example.com	Password123	Trần Thị	Mui	2025-04-22 15:07:08.9266667	profile10.jpg	707 Trần Hưng Đạo, Quận 1, TP HCM	1999-10-10	Frontend Developer với chuyên môn về React, Vue v...	0012345678	
11	hoanganhmuoi	k@example.com	Password123	Hoàng Văn	Muoi	2025-04-22 15:07:08.9266667	profile11.jpg	123 Lê Lợi, Quận 1, Hà Nội	1999-06-15	Kỹ sư phần mềm với 7 năm kinh nghiệm phát triển b...	0912345671	
12	tranthimuoihai	l@example.com	Password123	Trần Thị	Hai	2025-04-22 15:07:08.9266667	profile12.jpg	456 Nguyễn Huệ, Quận 1, Hà Nội	1991-09-20	Chuyên viên marketing với kinh nghiệm trong lĩnh vự...	0912345672	
13	levanmuoi	m@example.com	Password123	Lê Văn	Muoi	2025-04-22 15:07:08.9266667	profile13.jpg	789 Trần Hưng Đạo, Quận 1, Hà Nội	1986-03-10	Quản lý dự án với 10 năm kinh nghiệm trong ngành IT	0912345673	
14	phanthimuoi	n@example.com	Password123	Phạm Thị	Muoi	2025-04-22 15:07:08.9266667	profile14.jpg	101 Hai Bà Trưng, Quận 1, Hà Nội	1993-11-25	Nhà thiết kế đồ họa với đam mê về UI/UX và trải nghi...	0912345674	
15	nguyenvanmuoi	o@example.com	Password123	Nguyễn Văn	Muoi	2025-04-22 15:07:08.9266667	profile15.jpg	202 Lý Tự Trọng, Quận 1, Hà Nội	1990-07-30	Kỹ sư DevOps với kinh nghiệm về CI/CD, Docker và K...	012345675	
16	techcorp	hr@techcorp.com	Password123	Tech	Corp	2025-04-22 15:07:08.9266667	company1.jpg	123 Lê Thánh Tôn, Quận 1, TP HCM	1980-01-01	Công ty phát triển phần mềm hàng đầu Việt Nam với...	0123456780	
17	innovatech	hr@innovatech.com	Password123	Innova	Tech	2025-04-22 15:07:08.9266667	company2.jpg	456 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, TP HCM	1982-03-15	Công ty công nghệ đổi mới với nhiều sản phẩm tiên...	0234567801	
18	futuretech	hr@futuretech.com	Password123	Future	Solutions	2025-04-22 15:07:08.9266667	company3.jpg	789 Hai Bà Trưng, Quận 1, TP HCM	1985-07-20	Cung cấp giải pháp công nghệ tương lai cho doanh v...	0345678012	
19	digitaldynamics	hr@digitaldynamics.com	Password123	Digital	Dynamics	2025-04-22 15:07:08.9266667	company4.jpg	101 Tôn Đức Thắng, Quận 1, TP HCM	1988-11-10	Chuyên về chuyển đổi số và tối ưu hóa quy trình ch...	0456780123	
20	smartsystems	hr@smartsystems.com	Password123	Smart	Systems	2025-04-22 15:07:08.9266667	company5.jpg	202 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, TP HCM	1990-05-25	Phát triển hệ thống thông minh và giải pháp IoT cho...	0567801234	
21	webwonders	hr@webwonders.com	Password123	Web	Wonders	2025-04-22 15:07:08.9266667	company6.jpg	303 Pasteur, Quận 3, TP HCM	1992-09-30	Chuyên về phát triển web và ứng dụng di động cho t...	0678012345	
22	aiinnovators	hr@aiinnovators.com	Password123	AI	Innovators	2025-04-22 15:07:08.9266667	company7.jpg	404 Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP HCM	1995-02-14	Nghiên cứu và phát triển các giải pháp AI cho ngườ...	0780123456	
23	datasolutions	hr@datasolutions.com	Password123	Data	Solutions	2025-04-22 15:07:08.9266667	company8.jpg	505 Lê Lai, Quận 1, TP HCM	1998-08-05	Phân tích dữ liệu và giải pháp Big Data cho doanh n...	0801234567	
24	securetech	hr@securetech.com	Password123	Secure	Tech	2025-04-22 15:07:08.9266667	company9.jpg	606 Lý Thường Kiệt, Quận 10, TP HCM	2000-12-20	Bảo mật thông tin và an ninh mạng cho các tổ chức t...	0912345678	
25	cloudcompute	hr@cloudcompute.com	Password123	Cloud	Compute	2025-04-22 15:07:08.9266667	company10.jpg	707 Nguyễn Khuyến, Quận 1, TP HCM	2002-04-15	Giải pháp điện toán đám mây cho doanh nghiệp vừa...	0912345670	
26	greentech	hr@greentech.com	Password123	Green	Tech	2025-04-22 15:07:08.9266667	company11.jpg	808 Võ Văn Ngân, Thủ Đức, TP HCM	1983-05-10	Công ty năng lượng tái tạo hàng đầu, chuyên điem m...	0912345676	
27	smartfarm	hr@smartfarm.com	Password123	Smart	Farm	2025-04-22 15:07:08.9266667	company12.jpg	909 Nguyễn Huệ, Quận 1, Cần Thơ	1987-09-22	Giải pháp nông nghiệp thông minh, tối ưu hóa năng m...	0912345677	
28	eduplus	hr@eduplus.com	Password123	Edu	Plus	2025-04-22 15:07:08.9266667	company13.jpg	1010 Trần Phú, Quận 5, TP HCM	1991-02-14	Trung tâm đào tạo kỹ năng mềm và ngoại ngữ cho s...	0912345679	
29	medicare	hr@medicare.com	Password123	Medi	Care	2025-04-22 15:07:08.9266667	company14.jpg	1111 Lê Thánh Tôn, Quận 1, TP HCM	1994-11-01	Dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà, y tá và điều dưỡng...	0912345680	
30	fastship	hr@fastship.com	Password123	Fast	Ship	2025-04-22 15:07:08.9266667	company15.jpg	1212 Nguyễn Văn Trỗi, Phú Nhuận, TP HCM	1997-06-30	Công ty vận chuyển và giao nhận hàng hóa nhanh c...	0912345681	
31	fashionista	hr@fashionista.com	Password123	Fashion	Ista	2025-04-22 15:07:08.9266667	company16.jpg	1313 Đồng Khởi, Quận 1, TP HCM	2001-03-05	Chuỗi cửa hàng thời trang nữ cao cấp, phong cách h...	0912345682	
32	foodparadise	hr@foodparadise.com	Password123	Food	Paradise	2025-04-22 15:07:08.9266667	company17.jpg	1414 Ba Tháng Hai, Quận 10, TP HCM	2001-08-18	Nhà hàng ẩm thực đa quốc gia, không gian sang tro...	0912345683	
33	travelmate	hr@travelmate.com	Password123	Travel	Mate	2025-04-22 15:07:08.9266667	company18.jpg	1515 Nguyễn Du, Quận 1, TP HCM	2000-12-25	Công ty du lịch chuyên tour khám phá vùng đất mới, t...	0912345684	
34	buildpro	hr@buildpro.com	Password123	Build	Pro	2025-04-22 15:07:08.9266667	company19.jpg	1616 Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh, TP H...	1999-09-10	Nhà thầu xây dựng uy tín, chuyên thi công các công t...	0912345685	
35	legalexpert	hr@legalexpert.com	Password123	Legal	Expert	2025-04-22 15:07:08.9266667	company20.jpg	1717 Hàm Nghi, Quận 1, TP HCM	1998-04-01	Văn phòng luật sư chuyên tư vấn pháp luật doanh ng...	0912345686	
36	nguyenvanmuoisau	z@example.com	Password123	Nguyễn Văn	Muoi Sau	2025-04-22 15:07:08.9266667	profile36.jpg	123 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP HCM	1990-01-01	Kỹ sư phần mềm với 5 năm kinh nghiệm phát triển ù.	0912345636	
37	tranthimuoi	aa@example.com	Password123	Trần Thị	Muoi	2025-04-22 15:07:08.9266667	profile37.jpg	456 Lê Lợi, Quận 1, TP HCM	1991-02-02	Chuyên viên phân tích dữ liệu với 4 năm kinh nghi...	0912345637	
38	levanmuoi	ab@example.com	Password123	Lê Văn	Muoi	2025-04-22 15:07:08.9266667	profile38.jpg	789 Nguyễn Trãi, Quận 5, TP HCM	1992-03-03	Quản lý dự án CNTT với chứng chỉ PMP và 6 năm kin...	0912345638	
39	phanthimuoi	ac@example.com	Password123	Phạm Thị	Muoi	2025-04-22 15:07:08.9266667	profile39.jpg	101 Lê Duẩn, Quận 1, TP HCM	1993-04-04	Nhà thiết kế đồ họa với portfolio đa dạng và 3 năm k...	0912345639	
40	hoanganhmuoi	ad@example.com	Password123	Hoàng Văn	Hai	2025-04-22 15:07:08.9266667	profile40.jpg	202 Võ Văn Tần, Quận 3, TP HCM	1994-05-05	Kỹ sư AI với chuyên môn về machine learning và xử l...	0912345640	
41	vothihai	ae@example.com	Password123	Vô Thị	Hai	2025-04-22 15:07:08.9266667	profile41.jpg	303 Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh, TP HCM	1995-06-06	Chuyên viên marketing với kinh nghiệm quản lý chi...	0912345641	
42	duyvanhai	af@example.com	Password123	Dinh Văn	Hai	2025-04-22 15:07:08.9266667	profile42.jpg	404 Nguyễn Văn Cù, Quận 5, TP HCM	1996-07-07	Kỹ sư DevOps với kinh nghiệm triển khai CI/CD và qu...	0912345642	
43	buithai	ag@example.com	Password123	Bùi Thị	Hai	2025-04-22 15:07:08.9266667	profile43.jpg	505 Cách Mạng Tháng 8, Quận 3, TP HCM	1997-08-08	Chuyên viên nhân sự với 4 năm kinh nghiệm tuyển d...	0912345643	
44	lyvanhai	ah@example.com	Password123	Lý Văn	Hai	2025-04-22 15:07:08.9266667	profile44.jpg	606 Lý Tự Trọng, Quận 1, TP HCM	1998-09-09	Kỹ sư bảo mật với chứng chỉ CISSP và kinh nghiệm v...	0912345644	
45	datghinhai	ai@example.com	Password123	Đặng Thị	Hai	2025-04-22 15:07:08.9266667	profile45.jpg	707 Trần Hưng Đạo, Quận 1, TP HCM	1999-10-10	Product Manager với kinh nghiệm phát triển sản ph...	0912345645	

Query executed successfully.

DESKTOP\SQLEXPRESS (16.0 RTM) sa (52) Recruitment_Website_Data 00

Bảng [CANDIDATE]

Results Messages

CandidateID	
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	36
17	37
18	38
19	39
20	40
21	41
22	42
23	43
24	44
25	45

	ID	Platform	Link
1	1	GitHub	https://www.github.com/nguyenvanmot
2	1	LinkedIn	https://www.linkedin.com/in/nguyenvanmot
3	2	Behance	https://www.behance.net/tranthihai
4	2	LinkedIn	https://www.linkedin.com/in/tranthihai
5	3	GitHub	https://www.github.com/levanba
6	3	LinkedIn	https://www.linkedin.com/in/levanba
7	5	LinkedIn	https://www.linkedin.com/in/nguyenvannam
8	5	Medium	https://www.medium.com/@nguyenvannam
9	16	Facebook	https://www.facebook.com/techcorpvietnam
10	16	LinkedIn	https://www.linkedin.com/company/techcorp-vietnam
11	17	LinkedIn	https://www.linkedin.com/company/innovatech-soluti...
12	17	Twitter	https://www.twitter.com/innovatechvn
13	22	GitHub	https://www.github.com/ai-innovators
14	22	LinkedIn	https://www.linkedin.com/company/ai-innovators
15	26	Facebook	https://www.facebook.com/greentechvn
16	26	LinkedIn	https://www.linkedin.com/company/greentech-solutio...
17	28	LinkedIn	https://www.linkedin.com/company/eduplus-vietnam
18	28	YouTube	https://www.youtube.com/c/eduplusvietnam
19	36	LinkedIn	https://www.linkedin.com/in/nguyenvanmuoisau
20	36	StackOverflow	https://www.stackoverflow.com/users/nguyenvanmuo...

Bảng [SocialMediaLink]

Bảng [EMPLOYER]

110 %		
Results Messages		
	EmployerID	TaxNumber
1	16	1234567890
2	17	2345678901
3	18	3456789012
4	19	4567890123
5	20	5678901234
6	21	6789012345
7	22	7890123456
8	23	8901234567
9	24	9012345678
10	25	0123456789
11	26	1122334455
12	27	2233445566
13	28	3344556677
14	29	4455667788
15	30	5566778899
16	31	6677889900
17	32	7788990011
18	33	8899001122
19	34	9900112233
20	35	0011223344

Bảng [COMPANY]

Results Messages										
	MgrEmployerID	TaxNumber	CompanyName	CNationality	Website	Industry	CompanySize	Logo	Description	PackageName
1	35	0011223344	LegalExpert	Việt Nam	https://legalexpert.vn	Tư vấn pháp lý	80	0x00	Văn phòng luật sư chuyên tư vấn pháp luật doanh ng...	Gói Cơ bản
2	25	0123456789	Cloud Compute Vietnam	Việt Nam	https://cloudcompute.vn	Điện toán đám mây	110	0x00	Giải pháp điện toán đám mây cho doanh nghiệp vừa...	Gói Tiêu chuẩn
3	26	1122334455	GreenTech Solutions	Việt Nam	https://greentech.vn	Năng lượng tái tạo	250	0x00	Công ty năng lượng tái tạo hàng đầu, chuyên điện m...	Gói Tiêu chuẩn
4	16	1234567890	TechCorp Vietnam	Việt Nam	https://techcorp.vn	Công nghệ thông tin	500	0x00	Công ty phát triển phần mềm hàng đầu Việt Nam với...	Gói Premium
5	27	2233445566	SmartFarm Vietnam	Việt Nam	https://smartfarm.vn	Nông nghiệp công nghệ cao	90	0x00	Giải pháp nông nghiệp thông minh, tối ưu hóa năng ...	Gói Cơ bản
6	17	2345678901	InnovaTech Solutions	Việt Nam	https://innovatech.com.vn	Công nghệ thông tin	300	0x00	Công ty công nghệ đổi mới với nhiều sản phẩm tiến ...	Gói Nâng cao
7	28	3344556677	EduPlus Vietnam	Việt Nam	https://eduplus.edu.vn	Giáo dục	180	0x00	Trung tâm đào tạo kỹ năng mềm và ngoại ngữ cho si...	Gói Tiêu chuẩn
8	18	3456789012	Future Systems	Việt Nam	https://futuresystems.vn	Công nghệ thông tin	200	0x00	Cung cấp giải pháp công nghệ tương lai cho doanh ...	Gói Tiêu chuẩn
9	29	4455667788	MediCare Center	Việt Nam	https://medicare.vn	Y tế	220	0x00	Dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà, y tá và điều dưỡng...	Gói Nâng cao
10	19	4567890123	Digital Dynamics	Việt Nam	https://digitaldynamics.vn	Chuyển đổi số	150	0x00	Chuyên về chuyển đổi số và tối ưu hóa quy trình cho ...	Gói Nâng cao
11	30	5566778899	FastShip Logistics	Việt Nam	https://fastship.vn	Logistics	350	0x00	Công ty vận chuyển và giao nhận hàng hóa nhanh c...	Gói Nâng cao
12	20	5678901234	Smart Systems Vietnam	Việt Nam	https://smartsystems.vn	IoT & Hệ thống thông minh	100	0x00	Phát triển hệ thống thông minh và giải pháp IoT cho ...	Gói Tiêu chuẩn
13	31	6677889900	Fashionista	Việt Nam	https://fashionista.vn	Thời trang	120	0x00	Chuỗi cửa hàng thời trang nữ cao cấp, phong cách h...	Gói Tiêu chuẩn
14	21	6789012345	Web Wonders	Việt Nam	https://webwonders.vn	Phát triển Web	80	0x00	Chuyên về phát triển web và ứng dụng di động cho t...	Gói Cơ bản
15	32	7788990011	FoodParadise	Việt Nam	https://foodparadise.vn	Ẩm thực	200	0x00	Nhà hàng ẩm thực đa quốc gia, không gian sang tr...	Gói Tiêu chuẩn
16	22	7890123456	AI Innovators	Việt Nam	https://aiinnovators.vn	Trí tuệ nhân tạo	120	0x00	Nghiên cứu và phát triển các giải pháp AI cho ngành...	Gói Nâng cao
17	33	8899001122	TravelMate	Việt Nam	https://travelmate.vn	Du lịch	150	0x00	Công ty du lịch chuyên tour khám phá vùng đất mới, t...	Gói Tiêu chuẩn
18	23	8901234567	Data Solutions Vietnam	Việt Nam	https://datasolutions.vn	Phân tích dữ liệu	90	0x00	Phân tích dữ liệu và giải pháp Big Data cho doanh n...	Gói Cơ bản
19	24	9012345678	Secure Tech Vietnam	Việt Nam	https://securetech.vn	Bảo mật thông tin	70	0x00	Bảo mật thông tin và an ninh mạng cho các tổ chức t...	Gói Cơ bản
20	34	9900112233	BuildPro	Việt Nam	https://buildpro.vn	Xây dựng	400	0x00	Nhà thầu xây dựng uy tín, chuyên thi công các công t...	Gói Premium

Bảng [PACKAGE]

Results Messages			
	PackageName	Cost	Description
1	Gói Cơ bản	1000000.00	Gói dịch vụ cơ bản dành cho doanh nghiệp nhỏ. Ba...
2	Gói Dừng thử	0.00	Gói dịch vụ miễn phí dành cho doanh nghiệp mới. ...
3	Gói Nâng cao	5000000.00	Gói dịch vụ nâng cao dành cho doanh nghiệp lớn. B...
4	Gói Premium	10000000.00	Gói dịch vụ cao cấp dành cho các tập đoàn lớn. Bao...
5	Gói Tiêu chuẩn	2500000.00	Gói dịch vụ tiêu chuẩn dành cho doanh nghiệp vừa. ...

Bảng [EDUCATION]

Results Messages			
	EduName	EduType	Address
1	Đại học Bách Khoa Hà Nội	Công lập	Số 1 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội
2	Đại học Bách khoa TP.HCM	Công lập	268 Lý Thường Kiệt, Quận 10, TP.HCM
3	Đại học Duy Tân	Tư thực	254 Nguyễn Văn Linh, Thanh Khê, Đà Nẵng
4	Đại học FPT	Tư thực	Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Km29, Đại lộ Thăng Lon...
5	Đại học Fulbright Việt Nam	Quốc tế	105 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành ph...
6	Đại học Hoa Sen	Tư thực	8 Nguyễn Văn Tráng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
7	Đại học Kinh tế Quốc dân	Công lập	207 Giải Phóng, Hai Bà Trưng, Hà Nội
8	Đại học Ngoại thương	Công lập	91 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội
9	Đại học Quốc gia Hà Nội	Công lập	144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
10	Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh	Công lập	Linh Trung, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
11	Đại học RMIT Việt Nam	Quốc tế	702 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
12	Đại học Sư phạm Hà Nội	Công lập	136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
13	Đại học Tôn Đức Thắng	Công lập	19 Nguyễn Hữu Thọ, Tân Phong, Quận 7, Thành phố H...
14	Đại học Văn Lang	Tư thực	45 Nguyễn Khắc Nhu, Phường Cô Giang, Quận 1, Thà...
15	Đại học Y Hà Nội	Công lập	Số 1 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội

Bảng [WorkExperient]

	CandidateID	WorkID	savedCV	YearOfExperience
1	1	1	CV_NguyenVanMot.pdf	5
2	2	2	CV_TranThiHai.pdf	3
3	3	3	CV_LeVanBa.pdf	6
4	4	4	CV_PhamThiBon.pdf	4
5	5	5	CV_NguyenVanNam.pdf	4
6	6	6	CV_TranThiSau.pdf	3
7	7	7	CV_LeVanBay.pdf	5
8	8	8	CV_PhamThiTam.pdf	4
9	9	9	CV_NguyenVanChin.pdf	4
10	10	10	CV_TranThiMuoi.pdf	3
11	11	11	CV_HoangVanMuoiMot.pdf	7
12	12	12	CV_TranThiMuoiHai.pdf	5
13	13	13	CV_LeVanMuoiBa.pdf	10
14	14	14	CV_PhamThiMuoiBon.pdf	4
15	15	15	CV_NguyenVanMuoiNam.pdf	6
16	36	36	CV_NguyenVanMuoiSau.pdf	5
17	37	37	CV_TranThiMuoiBay.pdf	4
18	38	38	CV_LeVanMuoiTam.pdf	6
19	39	39	CV_PhamThiMuoiChin.pdf	3
20	40	40	CV_HoangVanHaiChuc.pdf	4
21	41	41	CV_VoThiHaiMot.pdf	5
22	42	42	CV_DinhVanHaiHai.pdf	4
23	43	43	CV_BuiThiHaiBa.pdf	4
24	44	44	CV_LyVanHaiBon.pdf	5
25	45	45	CV_DangThiHaiNam.pdf	6

Bảng [CERTIFICATION]

Results Messages							
	WorkID	CertID	CertName	Score	Issuer	issueDate	expireDate
1	1	AWS-SA-001	AWS Certified Solutions Architect	850/1000	Amazon Web Services	2021-05-15	2024-05-15
2	2	ADOBE-XD-2022	Adobe XD Certification	95%	Adobe	2022-07-12	2025-07-12
3	3	MERN-DEV-2021	MERN Stack Developer Certification	A+	MongoDB University	2021-10-05	NULL
4	4	GOOG-DM-2022	Google Digital Marketing Certificate	Pass	Google	2022-03-10	2025-03-10
5	5	TF-DEV-2022	TensorFlow Developer Certificate	Pass	Google	2022-03-30	2025-03-30
6	6	SHRM-CP-2021	SHRM Certified Professional	680/800	Society for Human Resource Management	2021-06-15	2024-06-15
7	7	IBM-DATA-SCI	IBM Data Science Professional	98%	IBM	2021-04-15	NULL
8	8	CFA-L1-2022	Chartered Financial Analyst Level 1	Pass	CFA Institute	2022-01-20	2025-01-20
9	9	CISSP-2020	Certified Information Systems Security Professio...	Pass	ISC²	2020-12-01	2023-12-01
10	10	REACT-DEV-2022	React Developer Certification	Advanced	Meta	2022-08-15	NULL
11	11	SPRING-PROF	Spring Professional Certification	85%	VMware	2020-09-25	2023-09-25
12	12	HUB-MKTG-2021	HubSpot Marketing Software Certification	92/100	HubSpot	2021-08-05	2024-08-05
13	13	PMP-2019	Project Management Professional	Pass	Project Management Institute	2019-11-10	2022-11-10
14	14	ADOBE-PS-2022	Adobe Certified Professional in Photoshop	87%	Adobe	2022-04-18	2025-04-18
15	15	DOCKER-2022	Docker Certified Associate	92%	Docker Inc.	2022-06-15	2025-06-15
16	36	MSFT-AZ-204	Microsoft Certified: Azure Developer Associate	820/1000	Microsoft	2022-01-15	2025-01-15
17	37	TABLEAU-DA	Tableau Desktop Associate	Pass	Tableau	2022-11-05	2024-11-05
18	38	PRINCE2-PRACT	PRINCE2 Practitioner	Distinction	AXELOS	2021-05-28	2024-05-28
19	39	ADOBE-AI-2021	Adobe Certified Professional in Illustrator	90%	Adobe	2021-09-10	2024-09-10
20	40	NVIDIA-DLI	NVIDIA Deep Learning Institute Certificate	Expert	NVIDIA	2023-01-10	NULL
21	41	GOOG-ADS-2022	Google Ads Certification	Pass	Google	2022-07-20	2025-07-20
22	42	K8S-ADM-2022	Certified Kubernetes Administrator	89/100	Cloud Native Computing Foundation	2022-03-15	2025-03-15
23	43	HRCI-PHR-2021	Professional in Human Resources	610/700	HR Certification Institute	2021-10-12	2024-10-12
24	44	COMPTIA-SEC+	CompTIA Security+	850/900	CompTIA	2022-07-30	2025-07-30
25	45	CSPO-2022	Certified Scrum Product Owner	Pass	Scrum Alliance	2022-05-15	NULL

Results Messages					
	WorkID	EduName	Degree	StartYear	EndYear
1	1	Đại học Bách Khoa Hà Nội	Kỹ sư Công nghệ Thông tin	2013	2017
2	2	Đại học Văn Lang	Cử nhân Thiết kế Đồ họa	2015	2019
3	3	Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh	Kỹ sư Phần mềm	2012	2016
4	4	Đại học Ngoại thương	Cử nhân Marketing	2014	2018
5	5	Đại học Bách Khoa Hà Nội	Kỹ sư Điện tử - Viễn thông	2013	2017
6	6	Đại học Kinh tế Quốc dân	Cử nhân Quản trị Nhân lực	2015	2019
7	7	Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh	Cử nhân Toán ứng dụng	2012	2016
8	8	Đại học Kinh tế Quốc dân	Cử nhân Tài chính - Ngân hàng	2013	2017
9	9	Đại học Bách Khoa Hà Nội	Kỹ sư An toàn Thông tin	2013	2017
10	10	Đại học FPT	Cử nhân Kỹ thuật Phần mềm	2015	2019
11	11	Đại học Duy Tân	Cử nhân Công nghệ Thông tin	2012	2016
12	12	Đại học Kinh tế Quốc dân	Cử nhân Quản trị Marketing	2013	2017
13	13	Đại học Bách Khoa Hà Nội	Kỹ sư Công nghệ Thông tin	2008	2012
14	14	Đại học Hoa Sen	Cử nhân Truyền thông Đa phương tiện	2014	2018
15	15	Đại học Bách khoa TP.HCM	Kỹ sư Hệ thống Thông tin	2011	2015
16	36	Đại học FPT	Cử nhân Kỹ thuật Phần mềm	2014	2018
17	37	Đại học Kinh tế Quốc dân	Cử nhân Thống kê Kinh tế	2015	2019
18	38	Đại học Bách khoa TP.HCM	Kỹ sư Hệ thống Thông tin	2012	2016
19	39	Đại học Văn Lang	Cử nhân Thiết kế Đồ họa	2016	2020
20	40	Đại học Bách khoa TP.HCM	Kỹ sư Điện tử - Máy tính	2014	2018
21	41	Đại học Ngoại thương	Cử nhân Truyền thông Marketing	2014	2018
22	42	Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh	Cử nhân Khoa học Máy tính	2014	2018
23	43	Đại học Quốc gia Hà Nội	Cử nhân Tâm lý học	2014	2018
24	44	Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh	Cử nhân An toàn Thông tin	2014	2018
25	45	Đại học FPT	Cử nhân Quản trị Kinh doanh	2013	2017

Bảng [STUDY]

Bảng [APPLY]

	CandidateID	JobID	CoverLetter	Date	Status	UploadCV
1	1	1	Ứng tuyển vị trí Senior Software Engineer. Có 5 năm kin...	2025-04-02 15:39:27.1533333	Từ chối	CV_NguyenVanMot.pdf
2	3	5	Ứng tuyển IoT Developer. Có 6 năm kinh nghiệm phát tri...	2025-04-03 15:39:27.1533333	Chờ duyệt	CV_LeVanBa.pdf
3	5	2	Ứng tuyển vị trí Machine Learning Engineer. Có 4 năm k...	2025-04-04 15:39:27.1533333	Chờ duyệt	CV_NguyenVanNam.pdf
4	7	3	Ứng tuyển Cloud Infrastructure Engineer. Có 5 năm kinh...	2025-04-05 15:39:27.1533333	Đã nhận	CV_LeVanBay.pdf
5	7	8	Ứng tuyển Senior Data Scientist. Có 5 năm kinh nghiệm...	2025-04-09 15:39:27.1533333	Từ chối	CV_LeVanBay.pdf
6	9	9	Ứng tuyển Security Engineer. Có 4 năm kinh nghiệm bả...	2025-04-06 15:39:27.1533333	Đã nhận	CV_NguyenVanChin.pdf
7	10	6	Ứng tuyển Frontend Developer. Có 3 năm kinh nghiệm v...	2025-04-07 15:39:27.1533333	Đã nhận	CV_TranThiMuoi.pdf
8	11	11	Ứng tuyển Renewable Energy Engineer. Có 7 năm kinh ...	2025-04-10 15:39:27.1533333	Từ chối	CV_HoangVanMuoiMot.pdf
9	12	12	Ứng tuyển Agricultural Technology Specialist. Có 5 năm ...	2025-04-11 15:39:27.1533333	Từ chối	CV_TranThiMuoiHai.pdf
10	13	13	Ứng tuyển Education Technology Specialist. Có 10 năm ...	2025-04-12 15:39:27.1533333	Chờ duyệt	CV_LeVanMuoiBa.pdf
11	14	14	Ứng tuyển Chuyên viên quản lý thiết bị. Có 4 năm kinh n...	2025-04-13 15:39:27.1533333	Chờ duyệt	CV_PhamThiMuoiBon.pdf
12	15	15	Ứng tuyển Supply Chain Analyst. Có 6 năm kinh nghiệm ...	2025-04-14 15:39:27.1533333	Chờ duyệt	CV_NguyenVanMuoiNam.pdf
13	36	16	Ứng tuyển E-commerce Manager. Có 5 năm kinh nghiệ...	2025-04-15 15:39:27.1533333	Chờ duyệt	CV_NguyenVanMuoiSau.pdf
14	37	17	Ứng tuyển Web/App Developer. Có 4 năm kinh nghiệm ...	2025-04-16 15:39:27.1533333	Chờ duyệt	CV_TranThiMuoiBay.pdf
15	38	18	Ứng tuyển Chuyên viên Tư vấn Du lịch. Có 6 năm kinh n...	2025-04-17 15:39:27.1533333	Chờ duyệt	CV_LeVanMuoiTam.pdf
16	39	19	Ứng tuyển Data Analysis. Có 3 năm kinh nghiệm phân tí...	2025-04-18 15:39:27.1533333	Chờ duyệt	CV_PhamThiMuoiChin.pdf
17	40	7	Ứng tuyển AI Research Scientist. Có 4 năm kinh nghiệm...	2025-04-08 15:39:27.1533333	Đã nhận	CV_HoangVanHaiChuc.pdf
18	41	20	Ứng tuyển Thúc tập sinh Luật. Có kiến thức pháp luật do...	2025-04-19 15:39:27.1533333	Chờ duyệt	CV_VoThiHaiMot.pdf
19	42	10	Ứng tuyển Cloud Infrastructure Engineer. Có 4 năm kinh...	2025-04-20 15:39:27.1533333	Chờ duyệt	CV_DinhVanHaiHai.pdf
20	44	9	Ứng tuyển Security Engineer. Có 5 năm kinh nghiệm bả...	2025-04-21 15:39:27.1533333	Chờ duyệt	CV_LyVanHaiBon.pdf

Bảng [JobHistory]

110 %

Results Messages

	WorkID	HistoryID	CompanyName	StartTime	EndTime	Position
1	1	1	FPT Software	2017-06-01	2019-08-31	Junior Software Engineer
2	1	2	VNG Corporation	2019-09-01	2022-05-31	Software Engineer
3	2	3	Designveloper	2019-07-01	2021-06-30	UI/UX Designer
4	3	4	NFQ Asia	2016-08-01	2018-07-31	Frontend Developer
5	3	5	KMS Technology	2018-08-01	2022-04-30	Full Stack Developer
6	4	6	Lazada Vietnam	2018-06-01	2020-05-31	Marketing Executive
7	4	7	Shopee Vietnam	2020-06-01	NULL	Senior Marketing Executive
8	5	8	VinAI Research	2019-09-01	2022-08-31	AI Engineer
9	6	9	Samsung Vietnam	2019-07-01	2021-06-30	HR Executive
10	6	10	Intel Vietnam	2021-07-01	NULL	HR Specialist
11	7	11	Tiki Corporation	2016-10-01	2019-09-30	Data Analyst
12	7	12	Momo	2019-10-01	NULL	Data Scientist
13	8	13	Vietcombank	2017-08-01	2020-07-31	Financial Analyst
14	9	14	VNPT	2017-06-01	2019-05-31	Security Engineer
15	9	15	Viettel Cyber Security	2019-06-01	NULL	Senior Security Engineer
16	10	16	Sendo	2019-08-01	2021-07-31	Frontend Developer
17	11	17	TMA Solutions	2016-05-01	2018-04-30	Java Developer
18	11	18	Axon Active Vietnam	2018-05-01	2020-04-30	Senior Java Developer
19	11	19	NashTech	2020-05-01	NULL	Technical Lead
20	12	20	Vinamilk	2017-07-01	2019-06-30	Marketing Executive
21	13	21	Harvey Nash	2012-06-01	2015-05-31	Project Coordinator
22	13	22	IBM Vietnam	2018-06-01	NULL	Senior Project Manager
23	14	23	Creatory	2018-09-01	2020-08-31	Graphic Designer
24	15	24	Nashtech	2015-08-01	2018-07-31	System Administrator
25	15	25	FPT Software	2018-08-01	NULL	DevOps Engineer
26	36	26	CMC Technology	2018-06-01	2020-05-31	Software Developer
27	36	27	FPT Software	2020-06-01	NULL	Software Engineer
28	37	28	ACB Bank	2019-07-01	2021-06-30	Data Analyst
29	38	29	Viettel	2016-08-01	2019-07-31	Project Coordinator
30	38	30	Momo	2019-08-01	NULL	IT Project Manager
31	39	31	Gameloft Vietnam	2020-06-01	NULL	UI Designer
32	40	32	FPT AI Center	2018-09-01	2021-08-31	Machine Learning Engin...
33	41	33	Grab Vietnam	2018-07-01	2020-06-30	Marketing Executive
34	41	34	Zalo	2020-07-01	NULL	Digital Marketing Specialist
35	42	35	VNPT Technology	2018-08-01	2020-07-31	System Engineer
36	43	36	Vingroup	2018-09-01	2020-08-31	HR Executive
37	43	37	Samsung Vietnam	2020-09-01	NULL	HR Specialist
38	44	38	CMC Cyber Security	2018-06-01	2020-05-31	Security Analyst
39	45	39	Tiki	2017-08-01	2019-07-31	Product Analyst
40	45	40	Shopee	2019-08-01	NULL	Product Manager

Bảng [INCLUDE]

Results Messages

	WorkID	SkillID
6	1	10
7	2	3
8	2	5
9	2	11
10	2	14
11	3	1
12	3	2
13	3	3
14	3	4
15	3	5
16	3	13
17	4	11
18	4	12
19	5	1
20	5	9
21	5	12
22	5	17
23	5	20
24	6	12
25	6	19
26	7	1
27	7	4
28	7	9
29	7	12
30	7	17
31	8	4
32	8	12
33	9	2

Bảng [FOLLOW]

	CandidateID	EmployerID
1	1	16
2	1	17
3	1	22
4	2	21
5	2	31
6	3	16
7	3	18
8	4	31
9	4	33
10	5	17
11	5	22
12	6	29
13	7	23
14	8	25
15	9	24
16	10	20
17	36	16
18	38	34
19	42	22
20	45	28

Bảng [FAVOURITE]

	CandidateID	JobID	Date
1	1	1	2025-04-07 15:39:54.2666667
2	1	3	2025-04-12 15:39:54.2666667
3	2	6	2025-04-10 15:39:54.2666667
4	2	17	2025-04-17 15:39:54.2666667
5	3	5	2025-04-02 15:39:54.2666667
6	5	2	2025-04-04 15:39:54.2666667
7	5	7	2025-04-14 15:39:54.2666667
8	7	8	2025-04-08 15:39:54.2666667
9	7	15	2025-04-15 15:39:54.2666667
10	9	9	2025-03-28 15:39:54.2666667
11	10	6	2025-04-06 15:39:54.2666667
12	10	13	2025-04-13 15:39:54.2666667
13	11	1	2025-04-11 15:39:54.2666667
14	12	12	2025-04-18 15:39:54.2666667
15	13	4	2025-03-31 15:39:54.2666667
16	15	3	2025-04-03 15:39:54.2666667
17	15	10	2025-04-16 15:39:54.2666667
18	36	1	2025-04-09 15:39:54.2666667
19	37	8	2025-04-05 15:39:54.2666667
20	37	19	2025-04-18 15:39:54.2666667
21	40	2	2025-03-29 15:39:54.2666667
22	40	7	2025-04-19 15:39:54.2666667
23	41	6	2025-04-19 15:39:54.2666667
24	41	16	2025-04-08 15:39:54.2666667
25	42	10	2025-04-01 15:39:54.2666667
26	44	9	2025-03-30 15:39:54.2666667
27	45	13	2025-04-06 15:39:54.2666667

Bảng [SKILL]

	SkillID	SkillName	Description
1	1	Lập trình Python	Ngôn ngữ lập trình đa năng dùng cho phát triển web,...
2	2	Lập trình Java	Ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng phổ biến cho Ứn...
3	3	JavaScript	Ngôn ngữ lập trình client-side chính cho web, tạo tra...
4	4	SQL	Ngôn ngữ truy vấn cơ sở dữ liệu quan hệ, dùng để qu...
5	5	React.js	Thư viện JavaScript phổ biến để xây dựng giao diện ...
6	6	DevOps	Kết hợp phát triển phần mềm và vận hành IT, tự động...
7	7	Cloud Computing	Kiến thức về AWS, Azure, Google Cloud và khả năng ...
8	8	Cybersecurity	Bảo vệ hệ thống và dữ liệu khỏi các mối đe dọa an ni...
9	9	Machine Learning	Phát triển mô hình cho phép máy tính học từ dữ liệu v...
10	10	Docker	Công nghệ container hóa giúp đóng gói ứng dụng và...
11	11	UI/UX Design	Thiết kế giao diện và trải nghiệm người dùng tạo ra s...
12	12	Data Analysis	Thu thập, xử lý và phân tích dữ liệu để rút ra thông tin ...
13	13	ASP.NET	Framework phát triển web của Microsoft dùng để xây...
14	14	Flutter	Framework UI của Google giúp phát triển ứng dụng ...
15	15	Blockchain	Công nghệ sổ cái phân tán dùng trong tiền điện tử, h...
16	16	Internet of Things	Phát triển và triển khai các giải pháp kết nối thiết bị th...
17	17	Big Data	Xử lý dữ liệu lớn sử dụng Hadoop, Spark và các công...
18	18	Kiểm thử phần mềm	Đảm bảo chất lượng phần mềm thông qua kiểm thử ...
19	19	Quản lý dự án Agile	Áp dụng phương pháp linh hoạt để quản lý dự án ph...
20	20	Deep Learning	Xây dựng và huấn luyện mạng nơ-ron sâu cho xử lý h...

Bảng [JOB_CATEGORY]

	JCName	Speciality
1	An ninh mạng	Penetration Testing, Security Analysis, Ethical Hackin...
2	AR/VR	Augmented Reality, Virtual Reality, Unity, Unreal Engi...
3	Blockchain	Smart Contracts, Cryptocurrency, Distributed Ledger, ...
4	DevOps & SRE	CI/CD, Docker, Kubernetes, Jenkins, AWS, Azure, GC...
5	Điện toán đám mây	AWS, Azure, GCP, Cloud Architecture, Serverless, Iaa...
6	Internet vạn vật (IoT)	Embedded Systems, Sensors, IoT Protocols, MQTT, ...
7	Kiểm thử phần mềm	Manual Testing, Automated Testing, QA, Test Plannin...
8	Kỹ thuật dữ liệu	ETL, Data Warehousing, Big Data, Hadoop, Spark, K...
9	Khoa học dữ liệu	Data Mining, Statistical Analysis, R, Python, Pandas, ...
10	Lập trình Backend	Java, Python, C#, PHP, Ruby, Node.js, .NET, Spring, ...
11	Lập trình Frontend	HTML5, CSS3, JavaScript, TypeScript, React, Angular...
12	Phát triển game	Game Design, Unity, Unreal Engine, C#, C++, 3D Mo...
13	Phát triển ứng dụng di động	iOS, Android, React Native, Flutter, Swift, Kotlin, Mobil...
14	Phát triển Web	Frontend, Backend, Full-stack, JavaScript, HTML/CSS...
15	Phân tích nghiệp vụ	Business Analysis, Requirements Gathering, Process ...
16	Quản lý dự án CNTT	Agile, Scrum, Kanban, Waterfall, JIRA, Confluence, Pr...
17	Quản trị hệ thống	Windows Server, Linux, Network Administration, Clou...
18	Thiết kế đồ họa	Graphic Design, Visual Design, Adobe Creative Suite, ...
19	Thiết kế UX/UI	User Experience, User Interface, Wireframing, Prototy...
20	Trí tuệ nhân tạo	Machine Learning, Deep Learning, Neural Networks, ...

Bảng [JOB]

Results Messages															
JobID	JobType	ContractType	Level	Quantity	SalaryFrom	SalaryTo	RequireExpY...	Location	JD	JobName	postDate	expireDate	JobStatus	EmployerID	TaxNumber
1	Onsite	Fulltime	Senior	2	30000000.00	50000000.00	5	Hà Nội	Phát triển phần mềm, thi...	Software Engineer	2025-04-12 15:08:06.8133333	2025-06-22 15:08:06.8133333	Đã đóng	16	1234567890
2	Onsite	Fulltime	Middle	3	25000000.00	35000000.00	3	TP. Hồ Chí Minh	Phát triển và triển khai c...	Machine Learning Engineer	2025-04-07 15:08:06.8133333	2025-07-22 15:08:06.8133333	Đang mở	17	2345678901
3	Onsite	Fulltime	Senior	2	28000000.00	45000000.00	5	Hà Nội	Thiết kế và triển khai hạ t...	Cloud Infrastructure Engineer	2025-04-02 15:08:06.8133333	2025-06-22 15:08:06.8133333	Đang mở	18	3456789012
4	Onsite	Fulltime	Senior	1	40000000.00	60000000.00	7	TP. Hồ Chí Minh	Xây dựng chiến lược và l...	Digital Transformation Director	2025-03-23 15:08:06.8133333	2025-07-22 15:08:06.8133333	Đang mở	19	4567890123
5	Onsite	Fulltime	Middle	3	20000000.00	35000000.00	3	TP. Hồ Chí Minh	Phát triển phần mềm ch...	IoT Developer	2025-04-07 15:08:06.8133333	2025-06-22 15:08:06.8133333	Đang mở	20	5678901234
6	Onsite	Fulltime	Junior	5	15000000.00	20000000.00	1	Đà Nẵng	Phát triển giao diện ngườ...	Frontend Developer	2025-04-17 15:08:06.8133333	2025-06-22 15:08:06.8133333	Đang mở	21	6789012345
7	Onsite	Fulltime	Senior	1	35000000.00	55000000.00	7	Hà Nội	Nghiên cứu và phát triển...	AI Research Scientist	2025-03-28 15:08:06.8133333	2025-07-22 15:08:06.8133333	Đang mở	22	7890123456
8	Hybrid	Fulltime	Senior	2	30000000.00	45000000.00	4	Hà Nội	Phân tích dữ liệu lớn để t...	Data Scientist	2025-04-10 15:08:06.8133333	2025-06-22 15:08:06.8133333	Đang mở	23	8901234567
9	Onsite	Fulltime	Senior	2	35000000.00	50000000.00	5	Hà Nội	Thực hiện đánh giá bảo...	Security Engineer	2025-04-02 15:08:06.8133333	2025-05-22 15:08:06.8133333	Đang mở	24	9012345678
10	Hybrid	Fulltime	Middle	3	25000000.00	40000000.00	3	TP. Hồ Chí Minh	Thiết kế và triển khai giải...	Infrastructure Engineer	2025-04-14 15:08:06.8133333	2025-06-22 15:08:06.8133333	Đang mở	25	0123456789
11	Hybrid	Fulltime	Senior	2	35000000.00	50000000.00	5	Hà Nội	Thiết kế hệ thống năng l...	Renewable Energy Engineer	2025-04-02 15:08:06.8133333	2025-06-22 15:08:06.8133333	Đang mở	26	1122334455
12	Remote	Fulltime	Middle	3	20000000.00	30000000.00	3	Cần Thơ	Phát triển hệ thống IoT c...	Agricultural Technology Specialist	2025-04-12 15:08:06.8133333	2025-06-22 15:08:06.8133333	Đang mở	27	2233445566
13	Onsite	Fulltime	Senior	2	25000000.00	35000000.00	4	TP. Hồ Chí Minh	Phát triển nền tảng học t...	Education Technology Specialist	2025-04-07 15:08:06.8133333	2025-06-22 15:08:06.8133333	Đang mở	28	3344556677
14	Onsite	Fulltime	Middle	5	20000000.00	30000000.00	2	TP. Hồ Chí Minh	Nghiên cứu và phát triển...	Chuyên viên quản lý và phát triển thị b	2025-04-12 15:08:06.8133333	2025-06-22 15:08:06.8133333	Đang mở	29	4455667788
15	Hybrid	Fulltime	Middle	3	22000000.00	35000000.00	3	TP. Hồ Chí Minh	Quản lý và tối ưu hóa ch...	Supply Chain Analyst	2025-04-10 15:08:06.8133333	2025-06-22 15:08:06.8133333	Đang mở	30	5566778899
16	Hybrid	Parttime	Middle	2	20000000.00	30000000.00	3	TP. Hồ Chí Minh	Phát triển và quản lý nền...	E-commerce Manager	2025-04-12 15:08:06.8133333	2025-06-22 15:08:06.8133333	Đang mở	31	6677889900
17	Hybrid	Parttime	Middle	5	20000000.00	30000000.00	1	TP. Hồ Chí Minh	Phát triển hệ thống men...	WebApp Developer	2025-04-08 15:08:06.8133333	2025-06-22 15:08:06.8133333	Đang mở	32	7788990011
18	Remote	Fulltime	Middle	2	25000000.00	35000000.00	3	Hà Nội	Tư vấn và bán tour du lịch...	Chuyên viên Tư vấn Du lịch	2025-04-04 15:08:06.8133333	2025-06-22 15:08:06.8133333	Đang mở	33	8899001122
19	Onsite	Fulltime	Senior	3	30000000.00	45000000.00	5	TP. Hồ Chí Minh	Phân tích và xử lý dữ liệ...	Data Analyst	2025-03-31 15:08:06.8133333	2025-06-22 15:08:06.8133333	Đang mở	34	9900112233
20	Hybrid	Fulltime	Intern	4	10000000.00	15000000.00	0	TP. Hồ Chí Minh	Hỗ trợ các hoạt động trong c...	Thực tập sinh Luật	2025-04-12 15:08:06.8133333	2025-05-22 15:08:06.8133333	Đang mở	35	0011223344

Bảng [IN]

	JobID	JCName
1	1	DevOps & SRE
2	1	Điện toán đám mây
3	1	Lập trình Backend
4	2	Khoa học dữ liệu
5	2	Trí tuệ nhân tạo
6	3	DevOps & SRE
7	3	Điện toán đám mây
8	3	Quản trị hệ thống
9	4	Phân tích nghiệp vụ
10	4	Quản lý dự án CNTT
11	5	Internet vạn vật (IoT)
12	5	Lập trình Backend
13	6	Lập trình Frontend
14	6	Phát triển Web
15	6	Thiết kế UX/UI
16	7	Khoa học dữ liệu
17	7	Trí tuệ nhân tạo
18	8	Kỹ thuật dữ liệu
19	8	Khoa học dữ liệu
20	8	Trí tuệ nhân tạo
21	9	An ninh mạng
22	9	Quản trị hệ thống
23	10	DevOps & SRE
24	10	Điện toán đám mây

Bảng [REQUIRE]

	JobID	SkillID
1	1	2
2	1	6
3	1	7
4	1	10
5	2	1
6	2	9
7	2	12
8	2	20
9	3	6
10	3	7
11	3	10
12	4	12
13	4	19
14	5	2
15	5	8
16	5	16
17	6	3
18	6	5
19	6	11
20	7	1
21	7	9

Bảng [RELATE]

	JCName1	JCName2
1	An ninh mạng	Blockchain
2	An ninh mạng	Điện toán đám mây
3	An ninh mạng	Quản trị hệ thống
4	AR/VR	Phát triển game
5	AR/VR	Thiết kế đồ họa
6	DevOps & SRE	An ninh mạng
7	DevOps & SRE	Điện toán đám mây
8	DevOps & SRE	Quản trị hệ thống
9	Điện toán đám mây	DevOps & SRE
10	Điện toán đám mây	Kỹ thuật dữ liệu
11	Điện toán đám mây	Quản trị hệ thống
12	Internet vạn vật (IoT)	An ninh mạng
13	Internet vạn vật (IoT)	Trí tuệ nhân tạo
14	Khoa học dữ liệu	Kỹ thuật dữ liệu
15	Khoa học dữ liệu	Phân tích nghiệp vụ
16	Khoa học dữ liệu	Trí tuệ nhân tạo
17	Lập trình Backend	DevOps & SRE
18	Lập trình Backend	Điện toán đám mây
19	Lập trình Backend	Kỹ thuật dữ liệu
20	Lập trình Backend	Phát triển Web
21	Lập trình Frontend	Phát triển ứng dụng di động
22	Lập trình Frontend	Phát triển Web
23	Lập trình Frontend	Thiết kế UX/UI
24	Phát triển game	AR/VR
25	Phát triển game	Thiết kế đồ họa
26	Phát triển ứng dụng di động	Kiểm thử phần mềm
27	Phát triển ứng dụng di động	Lập trình Frontend

Bảng [FEEDBACK]

	FeedID	CandidateID	JobID	Content	Rank	FeedDate
1	1	7	3	Quá trình tuyển dụng rất chuyên nghiệp và hiệu qu...	5	2025-04-19 15:39:36.0566667
2	2	9	9	Tôi rất hài lòng với quy trình tuyển dụng minh bạch ...	4	2025-04-18 15:39:36.0566667
3	3	10	6	Quá trình tuyển dụng diễn ra suôn sẻ và nhanh ch...	5	2025-04-20 15:39:36.0566667
4	4	40	7	Tôi đánh giá cao sự chuyên nghiệp trong quá trình ...	5	2025-04-21 15:39:36.0566667

Bảng [NOTIFICATION]

	nID	Content	Title	Time	CandidateID	EmployerID	JobID
1	11	Hồ sơ của bạn đã được tiếp nhận cho vị trí Senior S...	Hồ sơ đang được xem xét	2025-04-07 15:39:32.0700000	1	16	1
2	12	Hồ sơ của bạn đã được tiếp nhận cho vị trí Machine ...	Hồ sơ đang được xem xét	2025-04-08 15:39:32.0700000	5	17	2
3	13	Hồ sơ của bạn đã được tiếp nhận cho vị trí IoT Devel...	Hồ sơ đang được xem xét	2025-04-08 15:39:32.0700000	3	20	5
4	14	Chúc mừng! Bạn đã được chọn cho vị trí Cloud Infra...	Thông báo trúng tuyển	2025-04-12 15:39:32.0700000	7	18	3
5	15	Chúc mừng! Bạn đã được chọn cho vị trí Security En...	Thông báo trúng tuyển	2025-04-13 15:39:32.0700000	9	24	9
6	16	Chúc mừng! Bạn đã được chọn cho vị trí Frontend D...	Thông báo trúng tuyển	2025-04-14 15:39:32.0700000	10	21	6
7	17	Chúc mừng! Bạn đã được chọn cho vị trí AI Researc...	Thông báo trúng tuyển	2025-04-15 15:39:32.0700000	40	22	7
8	18	Cảm ơn bạn đã ứng tuyển vị trí Senior Data Scientist...	Kết quả tuyển dụng	2025-04-16 15:39:32.0700000	7	23	8
9	19	Cảm ơn bạn đã ứng tuyển vị trí Renewable Energy ...	Kết quả tuyển dụng	2025-04-17 15:39:32.0700000	11	26	11
10	20	Cảm ơn bạn đã ứng tuyển vị trí Agricultural Technol...	Kết quả tuyển dụng	2025-04-18 15:39:32.0700000	12	27	12

2. Hiện thực ứng dụng

2.1 Thủ tục INSERT / UPDATE / DELETE dữ liệu vào 1 bảng dữ liệu

Bảng dữ liệu: JOB

a. Thủ tục INSERT

Mô tả thủ tục: Thủ tục InsertJob dùng để thêm mới một công việc (job) vào hệ thống cơ sở dữ liệu tuyển dụng. Được sử dụng khi nhà tuyển dụng muốn đăng một công việc mới lên hệ thống. Thường được gọi từ giao diện quản trị hoặc backend khi nhà tuyển dụng nhập thông tin công việc và gửi lên hệ thống.

Các thao tác chính:

- Kiểm tra EmployerID có tồn tại trong bảng EMPLOYER.
- Kiểm tra TaxNumber có tồn tại trong bảng COMPANY.
- Kiểm tra các điều kiện dữ liệu hợp lệ (số lượng, lương, ngày hết hạn, v.v...).
- thực hiện thêm bản ghi công việc mới vào bảng JOB.
- Trả về JobID công việc vừa thêm thành công.

Các điều kiện kiểm tra:

- EmployerID phải tồn tại.
- TaxNumber phải tồn tại và đúng định dạng (10 hoặc 13 số, chỉ số).
- Các điều kiện về dữ liệu sẽ do DBMS kiểm tra thông qua ràng buộc dữ liệu trong bảng

Input: Các thông số nhập từ người dùng như mã số nhà tuyển dụng, mã số thuế, số lượng cần tuyển, mức lương, số năm yêu cầu, ngày hết hạn.

Output: Trả về JobID mới nếu thêm thành công, ngược lại, nếu thất bại thì báo lỗi điều kiện không hợp lệ hoặc vi phạm ràng buộc dữ liệu.

Câu lệnh tạo thủ tục:

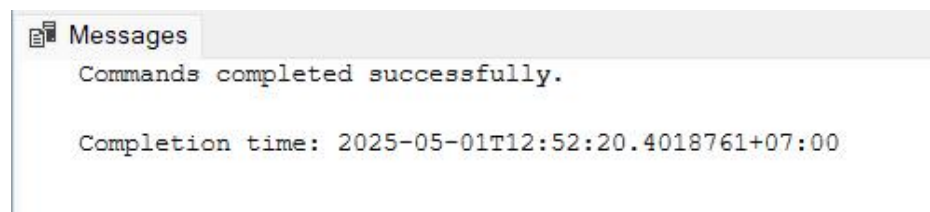
```
CREATE OR ALTER PROCEDURE InsertJob
    @JobType NVARCHAR(50),
    @ContractType NVARCHAR(50),
    @Level NVARCHAR(50),
    @Quantity INT,
    @SalaryFrom DECIMAL(18,2),
    @SalaryTo DECIMAL(18,2),
    @RequireExpYear INT = NULL,
    @Location NVARCHAR(100),
    @JD NVARCHAR(MAX),
    @JobName NVARCHAR(100),
    @expireDate DATETIME2,
    @EmployerID INT,
    @TaxNumber VARCHAR(13)
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;
    -- Kiểm tra EmployerID có tồn tại không
    IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM EMPLOYER WHERE EmployerID = @EmployerID)
```

```

BEGIN
    RAISERROR(N'EmployerID %d does not exist.', 16, 1, @EmployerID);
    RETURN;
END
-- Kiểm tra TaxNumber có tồn tại không
IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM COMPANY WHERE TaxNumber = @TaxNumber)
BEGIN
    RAISERROR(N'TaxNumber %s does not exist.', 16, 1, @TaxNumber);
    RETURN;
END
BEGIN TRY
    INSERT INTO JOB (
        JobType, ContractType, Level, Quantity,
        SalaryFrom, SalaryTo, RequireExpYear, Location,
        JD, JobName, postDate, expireDate,
        JobStatus, EmployerID, TaxNumber
    )
    VALUES (
        @JobType, @ContractType, @Level, @Quantity,
        @SalaryFrom, @SalaryTo, @RequireExpYear, @Location,
        @JD, @JobName, GETDATE(), @expireDate,
        N'Dang mở', @EmployerID, @TaxNumber
    );
    DECLARE @NewJobID INT = SCOPE_IDENTITY();
    PRINT 'Job added successfully. JobID = ' + CAST(@NewJobID AS NVARCHAR(10));
    RETURN @NewJobID;
END TRY
BEGIN CATCH
    DECLARE @ErrorMessage NVARCHAR(4000) = ERROR_MESSAGE();
    RAISERROR(@ErrorMessage, 16, 1);
END CATCH
END;
GO

```

Kết quả các màn hình hiển thị từ DBMS minh họa cho việc tạo thủ tục:



Các câu lệnh thực thi thủ tục trường hợp báo lỗi:

```

-- Input có EmployerID không tồn tại
EXEC InsertJob
    N'Web', N'Full Time', N'Junior', 1, 1000, 2000, 1, N'Hà Nội', N'JD', N'Java Web
Developer', '2025-06-01', 9999, '1234567890'

-- Input có TaxNumber không tồn tại
EXEC InsertJob
    N'Web', N'Full Time', N'Junior', 1, 1000, 2000, 1, N'Hà Nội', N'JD', N'Java Web

```

```
Developer', '2025-06-01', 16, '9999999999'

-- Input có Quantity <= 0
EXEC InsertJob
    N'Web', N'Full Time', N'Junior', 0, 1000, 2000, 1, N'Hà Nội', N'JD', N'Java Web
Developer', '2025-06-01', 16, '1234567890'

-- Input có SalaryFrom <= 0
EXEC InsertJob
    N'Web', N'Full Time', N'Junior', 1, -1000, 2000, 1, N'Hà Nội', N'JD', N'Java Web
Developer', '2025-06-01', 16, '1234567890'

-- Input có SalaryTo < SalaryFrom
EXEC InsertJob
    N'Web', N'Full Time', N'Junior', 1, 3000, 2000, 1, N'Hà Nội', N'JD', N'Java Web
Developer', '2025-06-01', 16, '1234567890'

-- Input có RequireExpYear < 0
EXEC InsertJob
    N'Web', N'Full Time', N'Junior', 1, 1000, 2000, -1, N'Hà Nội', N'JD', N'Java Web
Developer', '2025-06-01', 16, '1234567890'

-- Input có expireDate <= GETDATE()
EXEC InsertJob
    N'Web', N'Full Time', N'Junior', 1, 1000, 2000, 1, N'Hà Nội', N'JD', N'Java Web
Developer', '2020-01-01', 16, '1234567890'
```

Kết quả các màn hình hiển thị từ DBMS minh họa cho việc kiểm tra thủ tục:

```
Messages
TaxNumber 9999999999 không tồn tại.
Msg 50000, Level 16, State 1, Procedure InsertJob, Line 54 (Batch Start Line 0)
The INSERT statement conflicted with the CHECK constraint "CK_JOB_Quantity_2180FB93". The conflict occurred in database "Crecruitment_Website_Data", table "dbo.JOB", column 'Quantity'.
Msg 50000, Level 16, State 1, Procedure InsertJob, Line 54 (Batch Start Line 0)
The INSERT statement conflicted with the CHECK constraint "CK_JOB_SalaryFrom_22761F6C". The conflict occurred in database "Crecruitment_Website_Data", table "dbo.JOB", column 'SalaryFrom'.
Msg 50000, Level 16, State 1, Procedure InsertJob, Line 54 (Batch Start Line 0)
The INSERT statement conflicted with the CHECK constraint "CK_JOB_236943A5". The conflict occurred in database "Crecruitment_Website_Data", table "dbo.JOB".
Msg 50000, Level 16, State 1, Procedure InsertJob, Line 54 (Batch Start Line 0)
The INSERT statement conflicted with the CHECK constraint "CK_JOB_RequireExpY_208CD6FA". The conflict occurred in database "Crecruitment_Website_Data", table "dbo.JOB", column 'RequireExpYear'.
Msg 50000, Level 16, State 1, Procedure InsertJob, Line 54 (Batch Start Line 0)
The INSERT statement conflicted with the CHECK constraint "CK_JOB_245D67DE". The conflict occurred in database "Crecruitment_Website_Data", table "dbo.JOB".
```

Các câu lệnh thực thi thủ tục trường hợp đúng:

```
-- Input thêm thành công
EXEC InsertJob
    N'Web', N'Full Time', N'Junior', 1, 1000, 2000, 1, N'Hà Nội', N'JD', N'Java Web
Developer', '2025-06-01', 16, '1234567890'
```

Kết quả các màn hình hiển thị từ DBMS minh họa cho việc thực hiện kiểm tra thủ tục:

```
100 %
Messages
Job added successfully. JobID = 41

Completion time: 2025-05-01T16:59:33.7021846+07:00
```

Bảng dữ liệu JOB sau khi thủ tục thêm được thực thi:

JobID	JobType	ContractType	Level	Quantity	SalaryFrom	SalaryTo	RequireExpYear	Location	JD	JobName	postDate	expireDate	JobStatus	EmployerID	TaxNumber
6	Onsite	Fulltime	Junior	5	15000000.00	20000000.00	1	Đà Nẵng		Phát triển giao diện người dùng cho các website và...	2025-04-17 15:08:06.8133333	2025-06-22 15:08:06.8133333	Đang mở	21	6789012345
7	Onsite	Fulltime	Senior	1	35000000.00	45000000.00	7	Hà Nội		Nghiên cứu và phát triển các thuật toán AI tiên tiến...	2025-03-28 15:08:06.8133333	2025-07-22 15:08:06.8133333	Đang mở	22	7890123456
8	Hybrid	Fulltime	Senior	2	30000000.00	45000000.00	4	Hà Nội		Phân tích dữ liệu lớn để tìm ra insights và phát triển...	2025-04-10 15:08:06.8133333	2025-06-22 15:08:06.8133333	Đang mở	23	8901234567
9	Onsite	Fulltime	Senior	2	35000000.00	50000000.00	5	Hà Nội		Thực hiện đánh giá bảo mật, kiểm tra thâm nhập v...	2025-04-02 15:08:06.8133333	2025-05-22 15:08:06.8133333	Đang mở	24	9012345678
10	Hybrid	Fulltime	Middle	3	25000000.00	40000000.00	3	TP. Hồ Chí Minh		Thiết kế và triển khai giải pháp cloud. Tự động hóa...	2025-04-14 15:08:06.8133333	2025-06-22 15:08:06.8133333	Đang mở	25	0123456789
11	Hybrid	Fulltime	Senior	2	35000000.00	50000000.00	5	Hà Nội		Thiết kế hệ thống năng lượng mặt trời và đánh giá...	2025-04-02 15:08:06.8133333	2025-06-22 15:08:06.8133333	Đang mở	26	1122334455
12	Remote	Fulltime	Middle	3	20000000.00	30000000.00	3	Cần Thơ		Phát triển hệ thống IoT cho nông nghiệp và phân t...	2025-04-12 15:08:06.8133333	2025-06-22 15:08:06.8133333	Đang mở	27	2233445566
13	Onsite	Fulltime	Senior	2	25000000.00	35000000.00	4	TP. Hồ Chí Minh		Phát triển nền tảng học trực tuyến và thiết kế tài ng...	2025-04-07 15:08:06.8133333	2025-06-22 15:08:06.8133333	Đang mở	28	3344556677
14	Onsite	Fulltime	Middle	5	20000000.00	30000000.00	2	TP. Hồ Chí Minh		Nghiên cứu và phát triển các thiết bị y tế. Đảm bảo...	2025-04-12 15:08:06.8133333	2025-06-22 15:08:06.8133333	Đang mở	29	4455667788
15	Hybrid	Fulltime	Middle	3	22000000.00	35000000.00	3	TP. Hồ Chí Minh		Quản lý và tối ưu hóa chuỗi cung ứng. Phân tích dữ...	2025-04-10 15:08:06.8133333	2025-06-22 15:08:06.8133333	Đang mở	30	5566778899
16	Hybrid	Parttime	Middle	2	20000000.00	30000000.00	3	TP. Hồ Chí Minh		Phát triển và quản lý nền tảng thương mại điện tử c...	2025-04-12 15:08:06.8133333	2025-06-22 15:08:06.8133333	Đang mở	31	6677889900
17	Hybrid	Parttime	Middle	5	20000000.00	30000000.00	1	TP. Hồ Chí Minh		Phát triển hệ thống menu online của công ty. Tối ứ...	2025-04-08 15:08:06.8133333	2025-06-22 15:08:06.8133333	Đang mở	32	7788990011
18	Remote	Fulltime	Middle	2	25000000.00	35000000.00	3	Hà Nội		Tư vấn và bán tour du lịch cho khách hàng. Lên kế...	2025-04-04 15:08:06.8133333	2025-06-22 15:08:06.8133333	Đang mở	33	8899001122
19	Onsite	Fulltime	Senior	3	30000000.00	45000000.00	5	TP. Hồ Chí Minh		Phân tích và xử lý dữ liệu công ty qua các hợp độn...	2025-03-31 15:08:06.8133333	2025-06-22 15:08:06.8133333	Đang mở	34	9900112233
20	Hybrid	Fulltime	Intern	4	10000000.00	15000000.00	0	TP. Hồ Chí Minh		Hỗ trợ các luật sư trong công việc hàng ngày. Nghi...	2025-04-12 15:08:06.8133333	2025-05-22 15:08:06.8133333	Đang mở	35	0011223344
21	Web	Full Time	Junior	1	10000000.00	20000000.00	1	Hà Nội	JD	Java Web Developer	2025-05-01 13:33:44.1433333	2025-06-01 00:00:00.0000000	Đang mở	36	1234567890

b. Thủ tục UPDATE

Mô tả thủ tục:

Thủ tục UpdateJob dùng để cập nhật thông tin của một công việc đã có trong hệ thống. Được sử dụng khi nhà tuyển dụng hoặc quản trị viên muốn chỉnh sửa thông tin công việc đã đăng (ví dụ: thay đổi số lượng tuyển, mức lương, mô tả công việc, hạn nộp...).

Các thao tác chính:

- Nhận vào JobID và các thông tin cần cập nhật (các tham số ngoại trừ JobID đều cho phép NULL).
- Cập nhật các trường tương ứng trong bảng JOB với giá trị mới nếu được truyền vào, nếu không thì giữ nguyên giá trị cũ.
- Nếu cập nhật thành công, in ra thông báo “Cập nhật thông tin công việc thành công”.
- Nếu có lỗi (ví dụ như vi phạm ràng buộc dữ liệu) thì trả về thông báo.

Kiểm tra điều kiện:

- Nếu JobID không tồn tại, lệnh Update sẽ không thay đổi bản ghi nào.
- Các điều kiện về dữ liệu sẽ do DBMS kiểm tra thông qua ràng buộc dữ liệu trong bảng

Input: : JobID (bắt buộc) là ID của công việc cần cập nhật, các tham số khác (tùy chọn) thông tin mới cho các trường của công việc.

Output: Thông báo cập nhật thành công hoặc báo lỗi nếu có.

Câu lệnh tạo thủ tục:

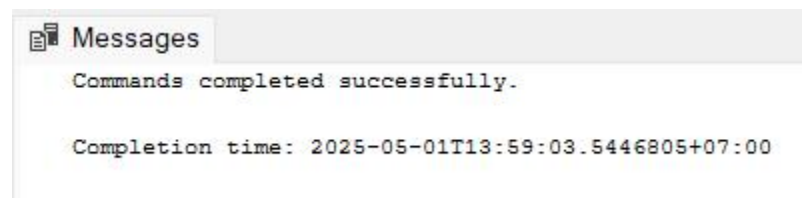
```
CREATE OR ALTER PROCEDURE UpdateJob
    @JobID INT,
    @JobType NVARCHAR(50) = NULL,
    @ContractType NVARCHAR(50) = NULL,
    @Level NVARCHAR(50) = NULL,
    @Quantity INT = NULL,
    @SalaryFrom DECIMAL(18,2) = NULL,
    @SalaryTo DECIMAL(18,2) = NULL,
    @RequireExpYear INT = NULL,
    @Location NVARCHAR(100) = NULL,
    @JD NVARCHAR(MAX) = NULL,
```

```

@JobName NVARCHAR(100) = NULL,
@expireDate DATETIME2 = NULL,
@JobStatus NVARCHAR(50) = NULL
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;
    BEGIN TRY
        IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM JOB WHERE JobID = @JobID)
        BEGIN
            RAISERROR('Job with ID %d does not exist.', 16, 1, @JobID);
            RETURN;
        END
        UPDATE JOB
        SET
            JobType = ISNULL(@JobType, JobType),
            ContractType = ISNULL(@ContractType, ContractType),
            Level = ISNULL(@Level, Level),
            Quantity = ISNULL(@Quantity, Quantity),
            SalaryFrom = ISNULL(@SalaryFrom, SalaryFrom),
            SalaryTo = ISNULL(@SalaryTo, SalaryTo),
            RequireExpYear = ISNULL(@RequireExpYear, RequireExpYear),
            Location = ISNULL(@Location, Location),
            JD = ISNULL(@JD, JD),
            JobName = ISNULL(@JobName, JobName),
            expireDate = ISNULL(@expireDate, expireDate),
            JobStatus = ISNULL(@JobStatus, JobStatus)
        WHERE JobID = @JobID;
        PRINT 'Job updated successfully.';
    END TRY
    BEGIN CATCH
        DECLARE @ErrorMessage NVARCHAR(4000) = ERROR_MESSAGE();
        RAISERROR(@ErrorMessage, 16, 1);
    END CATCH
END;
GO

```

Kết quả các màn hình hiển thị từ DBMS minh họa cho việc tạo thủ tục



Các câu lệnh thực thi thủ tục trường hợp báo lỗi:

```

-- Input với JobID không tồn tại
EXEC UpdateJob @JobID = 99999, @JobName = N'Java Developer';

-- Input với Quantity <= 0
EXEC UpdateJob @JobID = 1, @Quantity = 0;

-- Input với SalaryFrom < 0
EXEC UpdateJob @JobID = 1, @SalaryFrom = -1000;

```



```
-- Input với SalaryFrom > SalaryTo
EXEC UpdateJob @JobID = 1, @SalaryFrom = 5000, @SalaryTo = 1000;

-- Input với RequireExpYear < 0
EXEC UpdateJob @JobID = 1, @RequireExpYear = -2;

-- Input với expireDate < GETDATE()
EXEC UpdateJob @JobID = 1, @expireDate = '2020-01-01';

-- Input thay đổi trạng thái đóng công việc nhưng bị từ chối
EXEC UpdateJob
    @JobID = 2,
    @JobStatus = N'Đã đóng'
```

Kết quả các màn hình hiển thị từ DBMS minh họa cho việc kiểm tra thủ tục

Messages

```
Msg 50000, Level 16, State 1, Procedure UpdateJob, Line 45 [Batch Start Line 0]
Công việc với ID 99999 không tồn tại.
Msg 50000, Level 16, State 1, Procedure UpdateJob, Line 45 [Batch Start Line 0]
The UPDATE statement conflicted with the CHECK constraint "CK_JOB_Quantity_2180FB33". The conflict occurred in database "Crecruitment_Website_Data", table "dbo.JOB", column 'Quantity'.
Msg 50000, Level 16, State 1, Procedure UpdateJob, Line 45 [Batch Start Line 0]
The UPDATE statement conflicted with the CHECK constraint "CK_JOB_SalaryFrom_22781F6C". The conflict occurred in database "Crecruitment_Website_Data", table "dbo.JOB", column 'SalaryFrom'.
Msg 50000, Level 16, State 1, Procedure UpdateJob, Line 45 [Batch Start Line 0]
The UPDATE statement conflicted with the CHECK constraint "CK_JOB_RequireExpY_208CD6FA". The conflict occurred in database "Crecruitment_Website_Data", table "dbo.JOB", column 'RequireExpYear'.
Msg 50000, Level 16, State 1, Procedure UpdateJob, Line 45 [Batch Start Line 0]
The UPDATE statement conflicted with the CHECK constraint "CK_JOB_245D67DE". The conflict occurred in database "Crecruitment_Website_Data", table "dbo.JOB".
Msg 50000, Level 16, State 1, Procedure UpdateJob, Line 45 [Batch Start Line 0]
Không thể đóng tin tuyển dụng "Machine Learning Engineer" vì còn 1 đơn ứng tuyển chưa được xử lý.
Completion time: 2025-05-01T14:28:42.1748454+07:00
```

Các câu lệnh thực thi thủ tục trường hợp đúng:

```
EXEC UpdateJob
    @JobID = 40,
    @JobName = N'Lập trình viên web',
    @Quantity = 3,
    @SalaryFrom = 5000000,
    @SalaryTo = 7000000,
    @JD = 'Tuyển nhân viên yêu cầu lập trình web'
```

Kết quả các màn hình hiển thị từ DBMS minh họa cho việc thực hiện kiểm tra thủ tục

100 %

Messages

```
Job updated successfully.

Completion time: 2025-05-01T16:42:03.4606609+07:00
```

c. Thủ tục DELETE

Mô tả thủ tục:

Thủ tục DeleteJob dùng để xóa một công việc ra khỏi hệ thống. Được sử dụng khi nhà tuyển dụng hoặc quản trị viên muốn xóa hoàn toàn một công việc khỏi hệ thống, thường chỉ khi công việc chưa có ứng viên nào ứng tuyển.

Các thao tác chính:

- Kiểm tra công việc có tồn tại hay không (theo JobID)
- Không cho phép xóa nếu đã có đơn ứng tuyển liên quan đến công việc này trong bảng APPLY
- Xóa các liên kết với danh mục công việc (bảng [IN]) nếu có.
- Xóa bản ghi công việc trong bảng JOB.

Các điều kiện kiểm tra:

- Công việc phải tồn tại trong hệ thống.
- Không được xóa nếu đã có đơn ứng tuyển liên quan (phải xử lý xong các đơn ứng tuyển trước).

Nếu thỏa mãn, thực hiện xóa các liên kết và công việc.

Input: ID của công việc cần xóa.

Output: Thông báo xóa công việc thành công hoặc báo lỗi nếu có.

Câu lệnh tạo thủ tục:

```
CREATE OR ALTER PROCEDURE DeleteJob
    @JobID INT
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;

    BEGIN TRY
        -- Kiểm tra công việc có tồn tại không
        IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM JOB WHERE JobID = @JobID)
        BEGIN
            RAISERROR('Job with ID %d does not exist.', 16, 1, @JobID);
            RETURN;
        END

        -- Không cho phép xóa nếu đã có đơn ứng tuyển
        IF EXISTS (SELECT 1 FROM APPLY WHERE JobID = @JobID)
        BEGIN
            RAISERROR(N'Cannot delete job because there are related applications.', 16,
1);
            RETURN;
        END

        -- Xóa các thông báo liên quan đến công việc này
        DELETE FROM NOTIFICATION WHERE JobID = @JobID;

        -- Kiểm tra có mối quan hệ với danh mục công việc
```

```

IF EXISTS (SELECT 1 FROM [IN] WHERE JobID = @JobID)
BEGIN
    -- Xóa các liên kết với danh mục công việc
    DELETE FROM [IN] WHERE JobID = @JobID;
END

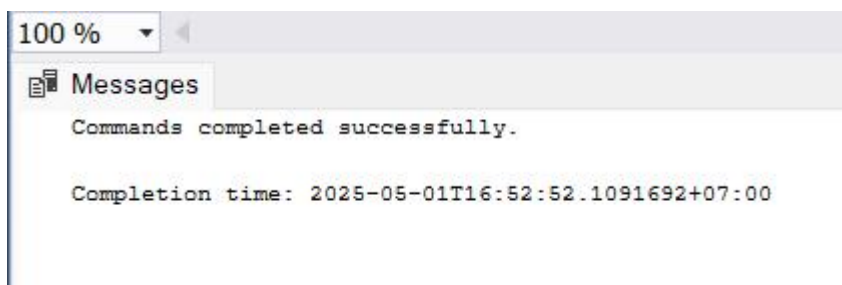
-- Xóa công việc
DELETE FROM JOB WHERE JobID = @JobID;

PRINT 'Job deleted successfully.';
END TRY
BEGIN CATCH
    DECLARE @ErrorMessage NVARCHAR(4000) = ERROR_MESSAGE();
    DECLARE @ErrorSeverity INT = ERROR_SEVERITY();
    DECLARE @ErrorState INT = ERROR_STATE();

    RAISERROR(@ErrorMessage, @ErrorSeverity, @ErrorState);
END CATCH
END;
GO

```

Kết quả các màn hình hiển thị từ DBMS minh họa cho việc tạo thủ tục



Các câu lệnh thực thi thủ tục trường hợp báo lỗi:

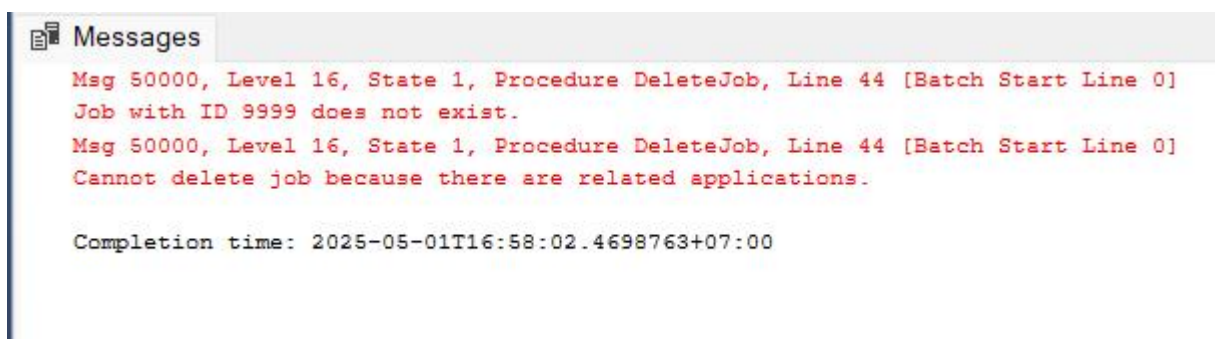
```

-- Input với JobID không tồn tại
EXEC DeleteJob 9999

-- Input với công việc đã có đơn ứng tuyển
EXEC DeleteJob 1

```

Kết quả các màn hình hiển thị từ DBMS minh họa cho việc kiểm tra thủ tục



Các câu lệnh thực thi thủ tục trường hợp đúng:

Kết quả các màn hình hiển thị từ DBMS minh họa cho việc thực hiện kiểm tra thủ tục

```

Messages
Job deleted successfully.

Completion time: 2025-05-01T17:00:00.6173069+07:00

```

2.2 TRIGGER

a. Trigger 1

Bảng dữ liệu: COMPANY

Mô tả trigger: Trigger *trg_UpdateCompanyOpenJobCount* tự động cập nhật số lượng công việc "Đang mở" (thuộc tính dẫn xuất *OpenJobCount*) cho mỗi công ty trong bảng COMPANY mỗi khi có thêm mới, chỉnh sửa hoặc xóa công việc trong bảng JOB. Đảm bảo rằng cột *OpenJobCount* trong bảng COMPANY luôn phản ánh đúng số lượng công việc còn đang tuyển dụng thực tế mà công ty đó đang có, ngay khi có bất kỳ thay đổi nào trong bảng JOB.

Các thao tác chính:

- Tạo bảng tạm *@AffectedCompanies*: Lưu các *TaxNumber* của công ty bị ảnh hưởng bởi các thao tác INSERT, UPDATE, hoặc DELETE trên bảng JOB.
- Lấy danh sách công ty bị ảnh hưởng:
 - + Dữ liệu trong inserted là các bản ghi mới (vừa được thêm hoặc cập nhật).
 - + Dữ liệu trong deleted là các bản ghi cũ (vừa bị xóa hoặc cập nhật từ trạng thái cũ).
 - + UNION để tránh trùng lặp *TaxNumber*.
- Cập nhật lại *OpenJobCount* trong bảng COMPANY:
 - + Với mỗi công ty bị ảnh hưởng, thực hiện đếm lại số lượng công việc trong bảng JOB có *JobStatus* là 'Đang mở' và *TaxNumber* tương ứng.
 - + Giá trị đếm được sẽ cập nhật lại vào cột *OpenJobCount* của bảng COMPANY.

Câu lệnh tạo trigger:

```

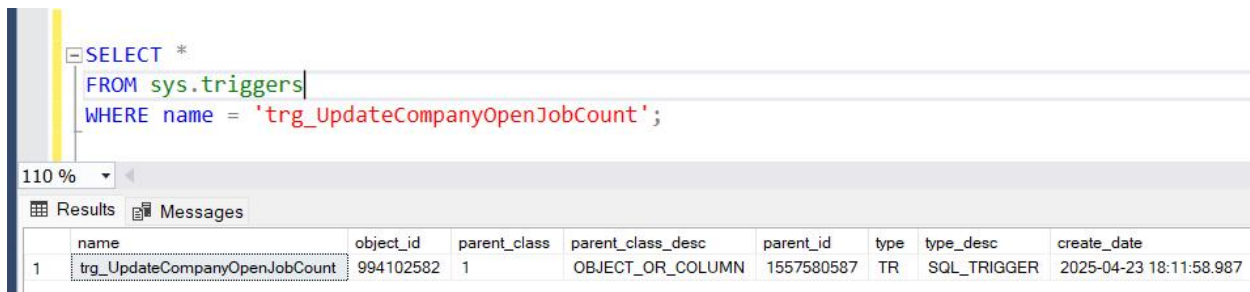
CREATE OR ALTER TRIGGER trg_UpdateCompanyOpenJobCount
ON JOB
AFTER INSERT, UPDATE, DELETE
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;
    DECLARE @AffectedCompanies TABLE (TaxNumber VARCHAR(13));

    INSERT INTO @AffectedCompanies
    SELECT TaxNumber FROM inserted
    UNION
    SELECT TaxNumber FROM deleted;

    UPDATE c
    SET OpenJobCount = (
        SELECT COUNT(*)
        FROM JOB j
        WHERE j.TaxNumber = c.TaxNumber AND j.JobStatus = N'Đang mở'
    )
    FROM COMPANY c
    WHERE c.TaxNumber IN (SELECT TaxNumber FROM @AffectedCompanies);
END;
GO

```

Kết quả các màn hình hiển thị từ DBMS tạo trigger.



The screenshot shows a SQL query window with the following query:

```
SELECT *
FROM sys.triggers
WHERE name = 'trg_UpdateCompanyOpenJobCount';
```

Below the query window, the 'Results' tab is active, displaying a table with the following data:

	name	object_id	parent_class	parent_class_desc	parent_id	type	type_desc	create_date
1	trg_UpdateCompanyOpenJobCount	994102582	1	OBJECT_OR_COLUMN	1557580587	TR	SQL_TRIGGER	2025-04-23 18:11:58.987

Nhóm câu lệnh kiểm tra trigger:

Kiểm thử 1 - INSERT: Thêm 3 công việc cho công ty TechCorp, và 2 công việc cho công ty Digital Dynamic.

- Kiểm tra số lượng công việc đang mở hiện tại của 2 công ty.

```

SELECT TaxNumber, CompanyName, OpenJobCount
FROM [COMPANY]
WHERE TaxNumber IN ('1234567890', '4567890123');

SELECT JobID, JobName, CompanyName, JOB.TaxNumber, JobStatus
FROM JOB JOIN COMPANY ON JOB.TaxNumber = COMPANY.TaxNumber
WHERE JOB.TaxNumber IN ('1234567890', '4567890123');

```

- Thêm 3 công việc mới cho TechCorp Vietnam và 2 công việc mới cho Digital Dynamics.

```
SET IDENTITY_INSERT [JOB] ON;

INSERT INTO [JOB]
(JobID, JobType, ContractType, Level, Quantity, SalaryFrom, SalaryTo, RequireExpYear,
Location, JD, JobName, postDate, expireDate, JobStatus, EmployerID, TaxNumber)
VALUES
-- TechCorp Vietnam (Công nghệ thông tin)
(21, N'Onsite', N'Fulltime', N'Senior', 2, 30000000.00, 50000000.00, 5, N'Hà Nội',
N'Phát triển phần mềm, thiết kế kiến trúc hệ thống và hướng dẫn các thành viên junior. Yêu
cầu thành thạo Java, Spring Boot, Microservices và có kinh nghiệm với AWS, Docker,
Kubernetes.',
N'Senior Software Engineer', DATEADD(DAY, -10, GETDATE()), DATEADD(MONTH, 2, GETDATE()),
N'Đang mở', 16, '1234567890'),

(22, N'Remote', N'Part-time', N'Fresher', 1, 10000000.00, 15000000.00, 1, N'Hà Nội',
N'Hỗ trợ viết test case, fix bug đơn giản và học hỏi công nghệ mới. Ưu tiên sinh viên năm
cuối hoặc mới tốt nghiệp.',
N'Fresher QA Engineer', DATEADD(DAY, -5, GETDATE()), DATEADD(MONTH, 1, GETDATE()), N'Đang
mở', 16, '1234567890'),

(23, N'Hybrid', N'Fulltime', N'Middle', 3, 20000000.00, 30000000.00, 3, N'Hà Nội',
N'Triển khai các API backend, làm việc với đội frontend và đảm bảo hiệu năng hệ thống. Cần
kinh nghiệm với Node.js hoặc .NET Core.',
N'Mid-level Backend Developer', DATEADD(DAY, -3, GETDATE()), DATEADD(MONTH, 1, GETDATE()),
N'Đang mở', 16, '1234567890'),

-- Digital Dynamics (Chuyển đổi số)
(24, N'Onsite', N'Fulltime', N'Senior', 1, 40000000.00, 60000000.00, 7, N'TP. Hồ Chí Minh',
N'Xây dựng chiến lược và lãnh đạo các dự án chuyển đổi số cho khách hàng doanh nghiệp lớn.
Làm việc với các C-level executives và tối ưu hóa quy trình kinh doanh.',
N'Digital Transformation Director', DATEADD(DAY, -30, GETDATE()), DATEADD(MONTH, 1,
GETDATE()), N'Đang mở', 19, '4567890123'),

(25, N'Hybrid', N'Fulltime', N'Mid', 2, 25000000.00, 35000000.00, 3, N'TP. Hồ Chí Minh',
N'Triển khai và tích hợp các giải pháp công nghệ phục vụ chuyển đổi số. Yêu cầu kinh nghiệm
về CRM, ERP và hiểu biết quy trình doanh nghiệp.',
N'Digital Solutions Consultant', DATEADD(DAY, -7, GETDATE()), DATEADD(MONTH, 2, GETDATE()),
N'Đang mở', 19, '4567890123');

SET IDENTITY_INSERT [JOB] OFF;

--- In ra kết quả
SELECT TaxNumber, CompanyName, OpenJobCount
FROM [COMPANY]
WHERE TaxNumber IN ('1234567890', '4567890123');
```


133 %					
Results Messages					
	JobID	JobName	CompanyName	TaxNumber	JobStatus
1	1	Senior Software Engineer	TechCorp Vietnam	1234567890	Đã đóng
2	4	Digital Transformation Director	Digital Dynamics	4567890123	Đang mở

Số lượng công việc của 2 công ty trước khi INSERT

Kết quả các màn hình hiển thị từ DBMS minh họa kiểm tra trigger.

110 %			
Results Messages			
	TaxNumber	CompanyName	OpenJobCount
1	1234567890	TechCorp Vietnam	0
2	4567890123	Digital Dynamics	1

Số lượng công việc đang mở của 2 công ty trước khi INSERT

110 %			
Results Messages			
	TaxNumber	CompanyName	OpenJobCount
1	1234567890	TechCorp Vietnam	3
2	4567890123	Digital Dynamics	3

Số lượng công việc đang mở của 2 công ty sau khi INSERT

Results Messages					
	JobID	JobName	CompanyName	TaxNumber	JobStatus
1	1	Senior Software Engineer	TechCorp Vietnam	1234567890	Đã đóng
2	4	Digital Transformation Director	Digital Dynamics	4567890123	Đang mở
3	21	Senior Software Engineer	TechCorp Vietnam	1234567890	Đang mở
4	22	Fresher QA Engineer	TechCorp Vietnam	1234567890	Đang mở
5	23	Mid-level Backend Developer	TechCorp Vietnam	1234567890	Đang mở
6	24	Digital Transformation Director	Digital Dynamics	4567890123	Đang mở
7	25	Digital Solutions Consultant	Digital Dynamics	4567890123	Đang mở

Thông tin công việc của 2 công ty sau khi Insert

Kiểm thử 2 – UPDATE

Chỉnh sửa công việc có JobID = 21 của Techcorp Vietnam từ trạng thái đang mở thành đã đóng.

```
UPDATE JOB
SET JobStatus = N'Đã đóng'
WHERE JobID = 21;
```

Kết quả hiển thị từ màn hình DBMS:

133 %

Results Messages

	JobID	JobName	CompanyName	TaxNumber	JobStatus
1	1	Senior Software Engineer	TechCorp Vietnam	1234567890	Đã đóng
2	21	Senior Software Engineer	TechCorp Vietnam	1234567890	Đã đóng
3	22	Fresher QA Engineer	TechCorp Vietnam	1234567890	Đang mở
4	23	Mid-level Backend Developer	TechCorp Vietnam	1234567890	Đang mở

Thông tin công việc của công ty TechCorp sau khi Update

110 %

Results Messages

	TaxNumber	CompanyName	OpenJobCount
1	1234567890	TechCorp Vietnam	2

Số lượng công việc còn lại đang mở của công ty TechCorp Vietnam sau khi Update

Kiểm thử 3 – DELETE

Xóa công việc có JobID = 24 hiện đang mở của công ty Digital Dynamics.

```
DELETE FROM JOB
WHERE JobID = 24;
```

Kết quả hiển thị từ màn hình DBMS:

110 %

Results

Messages

	TaxNumber	CompanyName	OpenJobCount
1	4567890123	Digital Dynamics	2

Số lượng công việc còn lại đang mở của công ty Digital Dynamic sai khi DELETE JobID 24

133 %

Results

Messages

	JobID	JobName	CompanyName	TaxNumber	JobStatus
1	4	Digital Transformation Director	Digital Dynamics	4567890123	Đang mở
2	25	Digital Solutions Consultant	Digital Dynamics	4567890123	Đang mở

Thông tin công việc của công ty Digital Dynamics sau khi Delete

b. Trigger 2

Bảng dữ liệu: APPLY

Mô tả Trigger: Trigger *trg_LimitPendingApplications* được sử dụng để giới hạn số lượng đơn ứng tuyển đang chờ duyệt mà mỗi ứng viên có thể nộp. Cụ thể, một ứng viên chỉ được phép có tối đa 10 đơn ứng tuyển trong trạng thái "Chờ duyệt" tại một thời điểm. Trigger này sẽ ngăn chặn chèn dữ liệu mới nếu vượt quá giới hạn đó. Đảm bảo rằng hệ thống không cho phép ứng viên gửi quá nhiều đơn ứng tuyển chưa được xử lý, điều này giúp hạn chế spam và quản lý quy trình tuyển dụng tốt hơn.

Các thao tác chính:

- Tạo bảng tạm *@ViolatingCandidates*: Bảng này lưu danh sách các *CandidateID* đang cố nộp thêm đơn nhưng đã vượt quá giới hạn 10 đơn chờ duyệt.
- Tính số đơn hiện có và sắp được thêm: Dùng *LEFT JOIN* giữa *inserted* và *APPLY* để tính tổng số đơn Status là 'Chờ duyệt' của từng ứng viên. Nếu tổng số đơn chờ duyệt sau khi insert > 10, đưa vào danh sách vi phạm.
- Kiểm tra có vi phạm hay không: Nếu có ứng viên vượt quá giới hạn, trigger dừng thao tác chèn và dùng *RAISERROR* để trả về thông báo lỗi phù hợp.
- Cho phép chèn nếu hợp lệ: Nếu không có ứng viên nào vi phạm, dữ liệu trong bảng *inserted* sẽ được chèn vào bảng *APPLY*.

Câu lệnh tạo Trigger

```
CREATE OR ALTER TRIGGER trg_LimitPendingApplications
ON APPLY
INSTEAD OF INSERT
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;

    -- Bảng lưu các ứng viên vi phạm
    DECLARE @ViolatingCandidates TABLE (
        CandidateID INT,
        PendingCount INT
    );

    -- Tính số lượng hiện có + số lượng đang insert
    INSERT INTO @ViolatingCandidates
    SELECT
        i.CandidateID,
        COUNT(a.CandidateID) + COUNT(i.CandidateID) AS PendingCount
    FROM inserted i
    LEFT JOIN APPLY a
        ON i.CandidateID = a.CandidateID
    AND (a.Status IS NULL OR a.Status = N'Chờ duyệt')
```

```

WHERE i.Status IS NULL OR i.Status = N'Chờ duyệt'
GROUP BY i.CandidateID
HAVING COUNT(a.CandidateID) + COUNT(i.CandidateID) > 10;

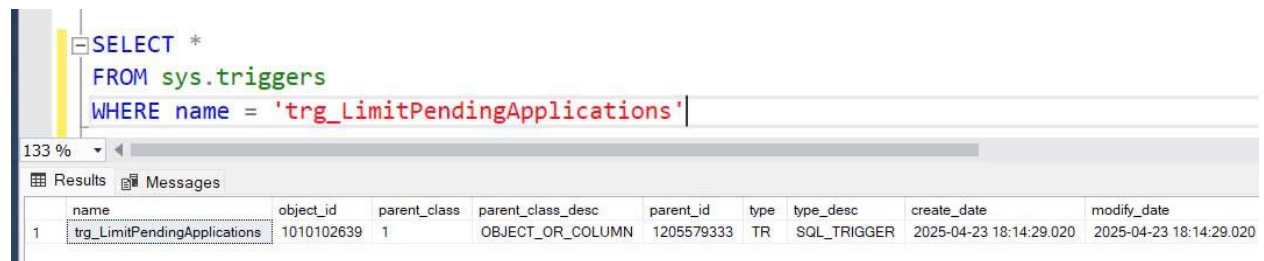
-- Neu ung vien vi pham, tra ve thong bao
IF EXISTS (SELECT 1 FROM @ViolatingCandidates)
BEGIN
    DECLARE @ErrorMessage NVARCHAR(MAX);
    SELECT @ErrorMessage = STRING_AGG(
        N'Ứng viên ID ' + CAST(i.CandidateID AS NVARCHAR) +
        N' Đã có 10 đơn chờ duyệt. ' +
        N' Không thể nộp thêm đơn (tối đa 10 đơn chờ duyệt).',
        CHAR(13) + CHAR(10)
    )
    FROM @ViolatingCandidates VC
    JOIN inserted i ON VC.CandidateID = i.CandidateID
    GROUP BY VC.CandidateID, VC.PendingCount;

    RAISERROR(@ErrorMessage, 16, 1);
    RETURN;
END;

-- Neu khong vi pham thi insert
INSERT INTO APPLY (CandidateID, JobID, CoverLetter, Date, Status, UploadCV)
SELECT
    CandidateID, JobID, CoverLetter, Date,
    ISNULL(Status, N'Chờ duyệt'), UploadCV
FROM inserted;
END;
GO

```

Kết quả màn hiển từ DBMS tạo trigger:



The screenshot shows a SQL query window with the following query:

```
SELECT *
FROM sys.triggers
WHERE name = 'trg_LimitPendingApplications'
```

The query results are displayed in a table with the following columns: name, object_id, parent_class, parent_class_desc, parent_id, type, type_desc, create_date, and modify_date. The results show one row for the trigger 'trg_LimitPendingApplications'.

	name	object_id	parent_class	parent_class_desc	parent_id	type	type_desc	create_date	modify_date
1	trg_LimitPendingApplications	1010102639	1	OBJECT_OR_COLUMN	1205579333	TR	SQL_TRIGGER	2025-04-23 18:14:29.020	2025-04-23 18:14:29.020

Câu lệnh kiểm tra Trigger

- In ra số lượng các đơn tuyển dụng hiện tại của ứng viên có CandidateID là 1 (trường hợp này 10) và thêm 1 đơn tuyển dụng từ ứng viên đó, kiểm tra DBMS có thông báo cho người dùng không?

```

INSERT INTO [APPLY] (CandidateID, JobID, CoverLetter, Date, Status, UploadCV)
VALUES
(1, 11, N'Software Engineer với 5 năm kinh nghiệm', GETDATE(), N'Chờ duyệt',

```

```

'CV_NguyenVanMot.pdf'),
(1, 12, N'Software Engineer với 5 năm kinh nghiệm', GETDATE(), N'Chờ duyệt',
'CV_NguyenVanMot.pdf'),
(1, 13, N'Software Engineer với 5 năm kinh nghiệm', GETDATE(), N'Chờ duyệt',
'CV_NguyenVanMot.pdf'),
(1, 14, N'Software Engineer với 5 năm kinh nghiệm', GETDATE(), N'Chờ duyệt',
'CV_NguyenVanMot.pdf'),
(1, 15, N'Software Engineer với 5 năm kinh nghiệm', GETDATE(), N'Chờ duyệt',
'CV_NguyenVanMot.pdf'),
(1, 16, N'Software Engineer với 5 năm kinh nghiệm', GETDATE(), N'Chờ duyệt',
'CV_NguyenVanMot.pdf'),
(1, 17, N'Software Engineer với 5 năm kinh nghiệm', GETDATE(), N'Chờ duyệt',
'CV_NguyenVanMot.pdf'),
(1, 18, N'Software Engineer với 5 năm kinh nghiệm', GETDATE(), N'Chờ duyệt',
'CV_NguyenVanMot.pdf'),
(1, 19, N'Software Engineer với 5 năm kinh nghiệm', GETDATE(), N'Chờ duyệt',
'CV_NguyenVanMot.pdf'),
(1, 20, N'Software Engineer với 5 năm kinh nghiệm', GETDATE(), N'Chờ duyệt',
'CV_NguyenVanMot.pdf');

SELECT * FROM APPLY WHERE CandidateID = 1 AND Status = N'Chờ duyệt';

-- Them 1 don tuyen dung de kiem tra trigger
INSERT INTO [APPLY] (CandidateID, JobID, CoverLetter, Date, Status, UploadCV)
VALUES
(1, 21, N'Software Engineer với 5 năm kinh nghiệm', GETDATE(), N'Chờ duyệt',
'CV_NguyenVanMot.pdf');

SELECT CandidateID, COUNT(*) As PendingCount
FROM [APPLY]
WHERE CandidateID = 1 AND status = N'Chờ duyệt'
GROUP BY CandidateID;

```

Kết quả hiển thị từ màn hình DBMS:

133 %							
Results		Messages					
	CandidateID	JobID	CoverLetter	Date	Status	UploadCV	
1	1	11	Software Engineer với 5 năm kinh nghiệm	2025-05-05 11:43:34.4466667	Chờ duyệt	CV_NguyenVanMot.pdf	
2	1	12	Software Engineer với 5 năm kinh nghiệm	2025-05-05 11:43:34.4466667	Chờ duyệt	CV_NguyenVanMot.pdf	
3	1	13	Software Engineer với 5 năm kinh nghiệm	2025-05-05 11:43:34.4466667	Chờ duyệt	CV_NguyenVanMot.pdf	
4	1	14	Software Engineer với 5 năm kinh nghiệm	2025-05-05 11:43:34.4466667	Chờ duyệt	CV_NguyenVanMot.pdf	
5	1	15	Software Engineer với 5 năm kinh nghiệm	2025-05-05 11:43:34.4466667	Chờ duyệt	CV_NguyenVanMot.pdf	
6	1	16	Software Engineer với 5 năm kinh nghiệm	2025-05-05 11:43:34.4466667	Chờ duyệt	CV_NguyenVanMot.pdf	
7	1	17	Software Engineer với 5 năm kinh nghiệm	2025-05-05 11:43:34.4466667	Chờ duyệt	CV_NguyenVanMot.pdf	
8	1	18	Software Engineer với 5 năm kinh nghiệm	2025-05-05 11:43:34.4466667	Chờ duyệt	CV_NguyenVanMot.pdf	
9	1	19	Software Engineer với 5 năm kinh nghiệm	2025-05-05 11:43:34.4466667	Chờ duyệt	CV_NguyenVanMot.pdf	
10	1	20	Software Engineer với 5 năm kinh nghiệm	2025-05-05 11:43:34.4466667	Chờ duyệt	CV_NguyenVanMot.pdf	

110 %

Results		
	CandidateID	PendingCount
1	1	10

Số lượng đơn ứng tuyển của ứng viên có CandidateID = 1 trước khi kiểm tra trigger.

110 %

Messages
Msg 50000, Level 16, State 1, Procedure trg_LimitPendingApplications, Line 41 [Batch Start Line 85] Ứng viên ID 1 Đã có 10 đơn chờ duyệt. Không thể nộp thêm đơn (tối đa 10 đơn chờ duyệt).
(1 row affected)
Completion time: 2025-04-23T20:30:11.6778015+07:00

Thông báo từ DBMS khi thêm đơn ứng tuyển thứ 11 của ứng viên có CandidateID=1

110 %

Results		
	CandidateID	PendingCount
1	1	10

Số lượng đơn ứng tuyển của ứng viên có CandidateID=1 sau khi kiểm tra trigger

133 %

Results						
	CandidateID	JobID	CoverLetter	Date	Status	UploadCV
1	1	11	Software Engineer với 5 năm kinh nghiệm	2025-05-05 11:43:34.4466667	Chờ duyệt	CV_NguyenVanMot.pdf
2	1	12	Software Engineer với 5 năm kinh nghiệm	2025-05-05 11:43:34.4466667	Chờ duyệt	CV_NguyenVanMot.pdf
3	1	13	Software Engineer với 5 năm kinh nghiệm	2025-05-05 11:43:34.4466667	Chờ duyệt	CV_NguyenVanMot.pdf
4	1	14	Software Engineer với 5 năm kinh nghiệm	2025-05-05 11:43:34.4466667	Chờ duyệt	CV_NguyenVanMot.pdf
5	1	15	Software Engineer với 5 năm kinh nghiệm	2025-05-05 11:43:34.4466667	Chờ duyệt	CV_NguyenVanMot.pdf
6	1	16	Software Engineer với 5 năm kinh nghiệm	2025-05-05 11:43:34.4466667	Chờ duyệt	CV_NguyenVanMot.pdf
7	1	17	Software Engineer với 5 năm kinh nghiệm	2025-05-05 11:43:34.4466667	Chờ duyệt	CV_NguyenVanMot.pdf
8	1	18	Software Engineer với 5 năm kinh nghiệm	2025-05-05 11:43:34.4466667	Chờ duyệt	CV_NguyenVanMot.pdf
9	1	19	Software Engineer với 5 năm kinh nghiệm	2025-05-05 11:43:34.4466667	Chờ duyệt	CV_NguyenVanMot.pdf
10	1	20	Software Engineer với 5 năm kinh nghiệm	2025-05-05 11:43:34.4466667	Chờ duyệt	CV_NguyenVanMot.pdf

Thông tin các đơn ứng tuyển đang chờ duyệt của ứng viên có ID là 1

2.3 THỦ TỤC

a. Thủ tục 1

Mô tả thủ tục: Thủ tục JobBySalaryAndDate cho phép nhà tuyển dụng tìm các công việc đã tạo sau một mốc thời gian và có mức lương tối thiểu cao hơn mức lương nhập từ bàn phím. Thủ tục có các hành động thêm vào như search, sort và filter.

Input:

```
@Action VARCHAR(10) = 'Get', -- Hành động của thủ tục (Get, Search)
@EmployerID INT = NULL, -- Mã số nhà tuyển dụng
@SalaryFrom DECIMAL(18, 2) = 0, -- Mức lương bắt đầu
@SalaryTo DECIMAL(18, 2) = 0, -- Mức lương tối đa
@TaxNumber NVARCHAR(13) = NULL, -- Mã số thuế
@PostDate DATETIME2 = NULL, -- Ngày đăng
@JCName NVARCHAR(50) = NULL, -- Lĩnh vực nghề nghiệp (dùng trong 'search')
@SortOrder NVARCHAR(4) = 'DESC', -- Thứ tự sắp xếp bảng
@Filter BIT = 0 -- Thông báo có sử dụng filter không (dùng trong 'filter')
```

Với Action là “Get”, input sẽ yêu cầu thêm EmployerID, SalaryFrom, SalaryTo, TaxNumber, PostDate, SortOrder, Filter

Với Action là “Search”, input sẽ yêu cầu thêm EmployerID, TaxNumber, JCName.

Output:

- Đối với chức năng Get, output sẽ trả về một bảng bao gồm: Số thứ tự công việc (JobID), tên công việc (JobName), Tên công ty(CompanyName), Mô tả công việc (JD), Mức lương tối thiểu (SalaryFrom), Mức lương tối đa (SalaryTo), Hạn nộp hồ sơ(expireDate), Ngày đăng(PostDate), Trạng thái công việc (JobStatus). Thông tin sẽ được sắp xếp theo @SortOrder là DESC hoặc ASC. Đối với mỗi hàng trong bảng, sẽ có thông báo printJobBySalaryAndDate được in ra, gồm những thông tin lần lượt là JobName, Company, JD, Salary, PostDate-ExpireDate, Job Status.

- Đối với chức năng Search, output sẽ trả về những nghề nghiệp có cùng lĩnh vực với @JCName, có cùng nhà tuyển dụng @EmployerID và công ty @TaxNumber. Output bao gồm: Số thứ tự công việc (JobID), Tên công việc (JobName), Tên công ty (CompanyName), Mô tả công việc (JD), Mức lương tối thiểu (SalaryFrom), Mức lương tối đa (SalaryTo), hạn nộp đơn (expireDate), Ngày đăng (PostDate)

Câu lệnh tạo thủ tục:

```
DROP PROCEDURE IF EXISTS printJobBySalaryAndDate;
GO

DROP TYPE IF EXISTS SalaryDateJob;
GO

CREATE TYPE SalaryDateJob AS TABLE(
```

```

        JobID INT,
        JobName NVARCHAR(50),
        CompanyName NVARCHAR(50),
        JD NVARCHAR(MAX),
        SalaryFrom DECIMAL(18, 2),
        SalaryTo DECIMAL(18, 2),
        ExpireDate DATETIME2,
        PostDate DATETIME2,
        JobStatus NVARCHAR(50)
    )
GO

CREATE OR ALTER PROCEDURE printJobBySalaryAndDate
    @topJobs SalaryDateJob READONLY
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;
    DECLARE @tab CHAR(1) = CHAR(9),
            @endl CHAR(1) = CHAR(13);

    DECLARE jobCursor CURSOR FOR
    SELECT JobName, CompanyName, JD, SalaryFrom, SalaryTo, ExpireDate, PostDate,
JobStatus
    FROM @topJobs
    OPEN jobCursor
    DECLARE
        @JobID INT,
        @JobName NVARCHAR(50),
        @CompanyName NVARCHAR(50),
        @JD NVARCHAR(MAX),
        @SalaryFrom DECIMAL(18, 2),
        @SalaryTo DECIMAL(18, 2),
        @ExpireDate DATETIME2,
        @PostDate DATETIME2,
        @JobStatus NVARCHAR(50)

    FETCH NEXT FROM jobCursor INTO @JobName, @CompanyName, @JD, @SalaryFrom, @SalaryTo,
@ExpireDate, @PostDate, @JobStatus

    WHILE @@FETCH_STATUS = 0
    BEGIN
        PRINT @tab + 'Job: ' + CAST(@JobID AS NVARCHAR(5)) + @JobName + @tab +
'Company: ' + @CompanyName + @endl;
        PRINT @tab + 'JD: ' + @JD + @tab + @endl;
        PRINT @tab + 'Salary: ' + CAST(@SalaryFrom AS NVARCHAR(15)) + ' - ' +
CAST(@SalaryTo AS NVARCHAR(15)) + @endl;
        PRINT @tab + 'Post Date - ExpireDate: ' + CAST(@PostDate AS NVARCHAR(15)) +
' - ' + CAST(@ExpireDate AS NVARCHAR(15)) + @endl;
        PRINT @tab + 'Job status: ' + @JobStatus + @endl;
        PRINT @endl;
        FETCH NEXT FROM jobCursor INTO @JobName, @CompanyName, @JD, @SalaryFrom,
@SalaryTo, @ExpireDate, @PostDate, @JobStatus
    END
    CLOSE jobCursor;
    DEALLOCATE jobCursor;
    -- Trả về bảng kết quả
    SET NOCOUNT OFF;
END;

```

GO

```
CREATE OR ALTER PROCEDURE JobBySalaryAndDate
    @Action VARCHAR(10) = 'Get', -- Get. Search
    @EmployerID INT = NULL,
    @SalaryFrom DECIMAL(18, 2) = 0,
    @SalaryTo DECIMAL(18, 2) = 0,
    @TaxNumber NVARCHAR(13) = NULL,
    @PostDate DATETIME2 = NULL,
    @JCName NVARCHAR(50) = NULL,
    @SortOrder NVARCHAR(4) = 'DESC', -- DESC , ASC
    @Filter BIT = 0 --Filter sẽ lọc những công việc nào còn đang mở
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;
    IF LOWER(@Action) NOT IN ('get', 'search')
    BEGIN
        RAISERROR('Hành động không hợp lệ!', 16, 1);
        RETURN;
    END
    IF @EmployerID IS NULL
    BEGIN
        RAISERROR('Chưa nhập mã số nhà tuyển dụng!', 16, 1);
        RETURN;
    END

    IF @TaxNumber IS NULL
    BEGIN
        RAISERROR('Mã số thuế công ty không được để trống!', 16, 1);
        RETURN;
    END

    IF NOT EXISTS (SELECT * FROM JOB WHERE EmployerID = @EmployerID AND TaxNumber =
@TaxNumber)
    BEGIN
        RAISERROR('Nhà tuyển dụng không có công việc nào được tạo!', 16, 1);
        RETURN;
    END
    IF LOWER(@Action) = 'search'
    BEGIN

        IF NOT EXISTS(SELECT 1 FROM JOB_CATEGORY WHERE LOWER(JCName) = LOWER(@JCName))
        BEGIN
            RAISERROR('Tên chuyên ngành không hợp lệ!', 16, 1);
            RETURN;
        END
        SELECT
            J.JobID,
            J.JobName,
            C.CompanyName,
            J.JD,
            J.SalaryFrom,
            J.SalaryTo,
            J.expireDate,
            J.PostDate,
            J.JobStatus
```

```

FROM JOB J
JOIN COMPANY C ON C.TaxNumber = J.TaxNumber
JOIN [IN] I ON J.JobID = I.JobID
WHERE I.JCName = @JCName AND C.TaxNumber = @TaxNumber AND J.EmployerID =
@EmployerID
RETURN;
END
IF LOWER(@SortOrder) NOT IN ('desc', 'asc')
BEGIN
    RAISERROR('Sắp xếp không hợp lệ, chỉ được DESC hoặc ASC!', 16, 1);
    RETURN;
END

IF @SalaryFrom < 0
BEGIN
    RAISERROR('Mức lương không được âm', 16, 1);
    RETURN;
END
IF @SalaryTo < 0
BEGIN
    RAISERROR('Mức lương không được âm', 16, 1);
    RETURN;
END

IF NOT @SalaryTo = 0 AND @SalaryFrom > @SalaryTo
BEGIN
    RAISERROR('Mức lương SalaryFrom phải bé hơn SalaryTo!', 16, 1);
    RETURN;
END
IF @PostDate IS NULL
BEGIN
    RAISERROR('Ngày tạo công việc không được để trống!', 16, 1);
    RETURN;
END
DECLARE @result SalaryDateJob
INSERT INTO @result
SELECT
    J.JobID,
    J.JobName,
    C.CompanyName,
    J.JD,
    J.SalaryFrom,
    J.SalaryTo,
    J.expireDate,
    J.PostDate,
    J.JobStatus
FROM JOB J
JOIN COMPANY C ON C.TaxNumber = J.TaxNumber
WHERE J.EmployerID = @EmployerID AND J.TaxNumber = @TaxNumber
    AND J.PostDate >= @PostDate AND J.SalaryFrom >= @SalaryFrom AND (@SalaryTo = 0
OR J.SalaryTo <= @SalaryTo)
GROUP BY
    J.JobID, J.JobName, C.CompanyName, J.JD, J.SalaryFrom,
    J.SalaryTo, J.expireDate, J.PostDate, J.JobStatus

IF @@ROWCOUNT = 0
BEGIN
    RAISERROR('Không có công việc nào thỏa điều kiện!', 16, 1);

```

```

RETURN;
END
IF @Filter = 1
BEGIN
    DELETE FROM @result
    WHERE TRIM(LOWER(JobStatus)) NOT IN (N'đang mở', 'open')

END
EXEC printJobBySalaryAndDate @result;
SELECT * FROM @result
ORDER BY
CASE WHEN @SortOrder = 'ASC' THEN SalaryFrom END ASC,
CASE WHEN @SortOrder = 'DESC' THEN SalaryFrom END DESC;

SET NOCOUNT OFF;
END;
GO

```

Sau khi tạo thủ tục, để kiểm tra trường hợp Get, ta dùng câu lệnh sau. Với filter = 1:

```

EXEC JobBySalaryAndDate @Action= 'Get', @EmployerID = 22, @SalaryFrom = 20000000,
@SalaryTo = 50000000, @TaxNumber = 7890123456, @PostDate = '2025-01-01', @SortOrder =
'ASC', @Filter = 1 ;

```

Kết quả sau khi thực thi:

Results Messages									
	JobID	JobName	CompanyName	JD	SalaryFrom	SalaryTo	ExpireDate	PostDate	JobStatus
1	51	ML Developer - Mid	AI Innovators	ML Developer position focusing on trí tuệ nhân t...	15127000.00	50399000.00	2025-07-06 10:47:31.0000000	2025-05-02 08:22:39.1900000	Đang mở
2	45	Data Scientist - Senior	AI Innovators	Data Scientist position focusing on trí tuệ nhân t...	17814000.00	56664000.00	2025-06-02 10:47:31.0000000	2025-05-02 08:22:39.1733333	Đang mở
3	43	NLP Specialist - Mid	AI Innovators	NLP Specialist position focusing on trí tuệ nhân t...	18786000.00	36514000.00	2025-07-02 10:47:31.0000000	2025-05-02 08:22:39.1700000	Đang mở
4	54	ML Developer - Senior	AI Innovators	ML Developer position focusing on trí tuệ nhân t...	21491000.00	59446000.00	2025-05-13 10:47:31.0000000	2025-05-02 08:22:39.2000000	Đang mở
5	58	ML Developer - Junior	AI Innovators	ML Developer position focusing on trí tuệ nhân t...	21933000.00	51439000.00	2025-05-30 10:47:31.0000000	2025-05-02 08:22:39.2100000	Đang mở
6	55	NLP Specialist - Mid	AI Innovators	NLP Specialist position focusing on trí tuệ nhân t...	30723000.00	52927000.00	2025-07-08 10:47:31.0000000	2025-05-02 08:22:39.2033333	Đang mở
7	59	Data Scientist - Mid	AI Innovators	Data Scientist position focusing on trí tuệ nhân t...	33206000.00	50007000.00	2025-07-01 10:47:31.0000000	2025-05-02 08:22:39.2133333	Đang mở
8	7	AI Research Scientist	AI Innovators	Nghiên cứu và phát triển các thuật toán AI tiên t...	35000000.00	55000000.00	2025-07-22 15:08:06.8133333	2025-03-28 15:08:06.8133333	Đang mở
9	40	NLP Specialist - Senior	AI Innovators	NLP Specialist position focusing on trí tuệ nhân t...	40823000.00	44709000.00	2025-06-16 10:47:31.0000000	2025-05-02 08:22:39.1600000	Đang mở

Trường hợp filter = 0:

```

EXEC JobBySalaryAndDate @Action= 'Get', @EmployerID = 22, @SalaryFrom = 15000000,
@SalaryTo = 60000000, @TaxNumber = 7890123456, @PostDate = '2025-01-01', @SortOrder =
'ASC', @Filter = 0 ;

```

Kết quả sau khi thực thi:

	JobID	JobName	CompanyName	JD	SalaryFrom	SalaryTo	ExpireDate	PostDate	JobStatus
1	51	ML Developer - Mid	AI Innovators	ML Developer position focusing on trí tuệ nhân t...	15127000.00	50399000.00	2025-07-06 10:47:31.0000000	2025-05-02 08:22:39.1900000	Đang mở
2	52	Data Scientist - Junior	AI Innovators	Data Scientist position focusing on trí tuệ nhân t...	17270000.00	48226000.00	2025-05-26 10:47:31.0000000	2025-05-02 08:22:39.1933333	Đã đóng
3	45	Data Scientist - Senior	AI Innovators	Data Scientist position focusing on trí tuệ nhân t...	17814000.00	56664000.00	2025-06-02 10:47:31.0000000	2025-05-02 08:22:39.1733333	Đang mở
4	65	Data Scientist - Senior	AI Innovators	Data Scientist position focusing on trí tuệ nhân t...	17814000.00	56664000.00	2025-06-02 10:47:31.0000000	2025-05-04 09:16:35.3233333	Đang mở
5	43	NLP Specialist - Mid	AI Innovators	NLP Specialist position focusing on trí tuệ nhân t...	18786000.00	36514000.00	2025-07-02 10:47:31.0000000	2025-05-02 08:22:39.1700000	Đang mở
6	54	ML Developer - Senior	AI Innovators	ML Developer position focusing on trí tuệ nhân t...	21491000.00	59446000.00	2025-05-13 10:47:31.0000000	2025-05-02 08:22:39.2000000	Đang mở
7	58	ML Developer - Junior	AI Innovators	ML Developer position focusing on trí tuệ nhân t...	21933000.00	51439000.00	2025-05-30 10:47:31.0000000	2025-05-02 08:22:39.2100000	Đang mở
8	56	Data Scientist - Junior	AI Innovators	Data Scientist position focusing on trí tuệ nhân t...	22656000.00	32832000.00	2025-06-22 10:47:31.0000000	2025-05-02 08:22:39.2033333	Đã đóng
9	67	AI Engineer - Mid	AI Innovators	AI Engineer position focusing on trí tuệ nhân tạo...	24461000.00	48883000.00	2025-06-14 10:47:31.0000000	2025-05-04 09:16:35.3400000	Đã đóng
10	64	AI Engineer - Mid	AI Innovators	AI Engineer position focusing on trí tuệ nhân tạo...	27249000.00	56030000.00	2025-06-26 10:47:31.0000000	2025-05-04 09:16:35.3166667	Đã đóng
11	66	ML Developer - Junior	AI Innovators	ML Developer position focusing on trí tuệ nhân t...	29936000.00	36312000.00	2025-07-09 10:47:31.0000000	2025-05-04 09:16:35.3333333	Đã đóng
12	55	NLP Specialist - Mid	AI Innovators	NLP Specialist position focusing on trí tuệ nhân t...	30723000.00	52927000.00	2025-07-08 10:47:31.0000000	2025-05-02 08:22:39.2033333	Đang mở
13	59	Data Scientist - Mid	AI Innovators	Data Scientist position focusing on trí tuệ nhân t...	33206000.00	50007000.00	2025-07-01 10:47:31.0000000	2025-05-02 08:22:39.2133333	Đang mở
14	7	AI Research Scientist	AI Innovators	Nghiên cứu và phát triển các thuật toán AI tiên ti...	35000000.00	55000000.00	2025-07-22 15:08:06.8133333	2025-03-28 15:08:06.8133333	Đang mở
15	53	AI Engineer - Junior	AI Innovators	AI Engineer position focusing on trí tuệ nhân tạo...	39253000.00	43937000.00	2025-06-06 10:47:31.0000000	2025-05-02 08:22:39.1966667	Đã đóng
16	60	NLP Specialist - Seni...	AI Innovators	NLP Specialist position focusing on trí tuệ nhân t...	40823000.00	44709000.00	2025-06-16 10:47:31.0000000	2025-05-04 09:16:35.3000000	Đang mở
17	50	NLP Specialist - Junior	AI Innovators	NLP Specialist position focusing on trí tuệ nhân t...	42261000.00	47048000.00	2025-06-11 10:47:31.0000000	2025-05-02 08:22:39.1900000	Đã đóng

Đối với trường hợp Search, ta thực thi bằng câu lệnh sau:

```
EXEC JobBySalaryAndDate @Action = 'Search', @TaxNumber = 7890123456, @EmployerID = 22, @JCName = "Khoa học dữ liệu"
```

Kết quả sau khi thực thi:

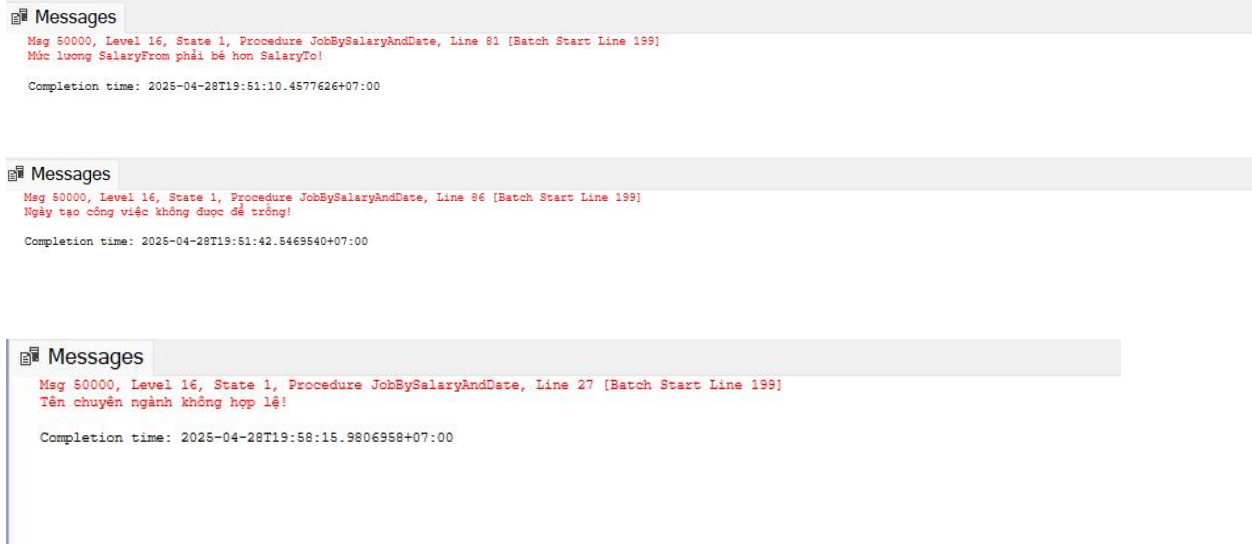
	JobID	JobName	CompanyName	JD	SalaryFrom	SalaryTo	expireDate	PostDate
1	7	AI Research Scientist	AI Innovators	Nghiên cứu và phát triển các thuật toán AI tiên...	35000000.00	55000000.00	2025-07-13 13:23:37.1366667	2025-03-19 13:23:37.1366667

Các câu lệnh thực thi thủ tục trường hợp báo lỗi:

```
EXEC JobBySalaryAndDate @Action= 'Get', @EmployerID = 99, @SalaryFrom = 20000000, @SalaryTo = 50000000, @TaxNumber = 7890123456, @PostDate = '2025-01-01', @JCName = 'AI', @SortOrder = 'ASC', @Filter = 1 ; -- Không có employerID 99
EXEC JobBySalaryAndDate @Action= 'Get', @EmployerID = 22, @SalaryFrom = -20000000, @SalaryTo = 50000000, @TaxNumber = 7890123456, @PostDate = '2025-01-01', @JCName = 'AI', @SortOrder = 'ASC', @Filter = 1 ; -- Không có mức lương âm
EXEC JobBySalaryAndDate @Action= 'Get', @EmployerID = 22, @SalaryFrom = 70000000, @SalaryTo = 50000000, @TaxNumber = 7890123456, @PostDate = '2025-01-01', @JCName = 'AI', @SortOrder = 'ASC', @Filter = 1 ; -- SalaryFrom lớn hơn SalaryTo
EXEC JobBySalaryAndDate @Action= 'Get', @EmployerID = 22, @SalaryFrom = 20000000, @SalaryTo = 50000000, @TaxNumber = 7890123456, @JCName = 'AI', @SortOrder = 'ASC', @Filter = 1 ; -- Thiếu ngày tạo công việc
EXEC JobBySalaryAndDate @Action = 'Search', @JCName = "Không học dữ liệu" -- Chuyên ngành không hợp lệ
```

Màn hình hiển thị từ DBMS về các câu lệnh thực thi bị lỗi

Messages
Msg 50000, Level 16, State 1, Procedure JobBySalaryAndDate, Line 65 [Batch Start Line 199] Nhà tuyển dụng không có công việc nào được tạo! Completion time: 2025-04-28T19:49:21.8167222+07:00
Messages
Msg 50000, Level 16, State 1, Procedure JobBySalaryAndDate, Line 70 [Batch Start Line 199] Mức lương không được âm Completion time: 2025-04-28T19:49:57.2316939+07:00



b. Thủ tục 2

Mô tả thủ tục: Thủ tục TopSavedJobByTypes cho phép tìm và hiển thị thông tin bao gồm tên công việc, tên công ty tuyển dụng, mô tả chi tiết, mức lương, cấp độ, số lượng cần tuyển của công việc đang tuyển dụng theo hình thức làm việc nhập từ bàn phím có nhiều người quan tâm nhất (Favorite) theo từng chuyên ngành.

Input:

```
@JobType NVARCHAR(50) -- Hình thức làm việc (Remote, Onsite hoặc Hydrid)
```

Output: Bảng trả về tên công việc (JobName), tên công ty (CompanyName), mô tả (JD), mức lương tối thiểu và tối đa (SalaryFrom, SalaryTo), hình thức làm việc(JobType), cấp độ (Level), số lượng tuyển dụng (Quantity), lĩnh vực chuyên ngành (JCName), số lượng người quan tâm (Fav_count).

Câu lệnh tạo thủ tục:

```
CREATE OR ALTER PROCEDURE TopSavedJobsByTypesMain
    @JobType NVARCHAR(20)
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;
    IF LOWER(@JobType) NOT IN ('Remote', 'Hydrid', 'Onsite')
    BEGIN
        RAISERROR('Loại công việc không hợp lệ. Chỉ chấp nhận Remote, Hybrid hoặc Onsite!', 16, 1);
        RETURN;
    END

    SELECT
        J.JobName,
        C.CompanyName,
```

```

J.JD,
J.SalaryFrom,
J.SalaryTo,
    J.JobType,
J.Level,
J.Quantity,
I.JCName,
COUNT(F.CandidateID) AS Fav_count
FROM JOB J
JOIN FAVORITE F ON F.JobID = J.JobID
JOIN COMPANY C ON C.TaxNumber = J.TaxNumber
JOIN [IN] I ON J.JobID = I.JobID
WHERE J.JobType = @JobType
GROUP BY
    J.JobName, C.CompanyName, J.JD, J.SalaryFrom,
    J.SalaryTo, J.JobType, J.Level, J.Quantity, I.JCName
HAVING COUNT(F.CandidateID) = (
    SELECT MAX(SavesPerJC.SaveCount)
    FROM (
        SELECT I2.JCName, COUNT(F2.CandidateID) AS SaveCount
        FROM JOB J2
        JOIN [IN] I2 ON I2.JobID = J2.JobID
        JOIN FAVORITE F2 ON J2.JobID = F2.JobID
        WHERE J2.JobType = @JobType
        GROUP BY J2.JobID, I2.JCName
    ) AS SavesPerJC
    WHERE SavesPerJC.JCName = I.JCName
)
ORDER BY Fav_count DESC;

IF @@ROWCOUNT = 0
BEGIN
    RAISERROR('Không có công việc remote nào được lưu!', 16, 1)
    RETURN;
END
END;
GO

```

Sau khi tạo thủ tục, để thực thi, ta dùng lệnh thực thi sau:

```

EXEC TopSavedJobsByTypesMain Onsite;
EXEC TopSavedJobsByTypesMain @JobType = Onsite;

```

Kết quả thực thi:

	JobName	CompanyName	JD	SalaryFrom	SalaryTo	JobType	Level	Quantity	JCName	Fav_count
1	AI Research Scientist	AI Innovators	Nghiên cứu và phát triển các thuật toán AI tiên ti...	35000000.00	55000000.00	Onsite	Senior	1	Khoa học dữ liệu	4
2	AI Research Scientist	AI Innovators	Nghiên cứu và phát triển các thuật toán AI tiên ti...	35000000.00	55000000.00	Onsite	Senior	1	Trí tuệ nhân tạo	4
3	Cloud Infrastructure Engineer	Future Systems	Thiết kế và triển khai hạ tầng cloud trên AWS, Az...	28000000.00	45000000.00	Onsite	Senior	2	DevOps & SRE	4
4	Cloud Infrastructure Engineer	Future Systems	Thiết kế và triển khai hạ tầng cloud trên AWS, Az...	28000000.00	45000000.00	Onsite	Senior	2	Điện toán đám mây	4
5	Cloud Infrastructure Engineer	Future Systems	Thiết kế và triển khai hạ tầng cloud trên AWS, Az...	28000000.00	45000000.00	Onsite	Senior	2	Quản trị hệ thống	4
6	Senior Software Engineer	TechCorp Vietnam	Phát triển phần mềm, thiết kế kiến trúc hệ thống ...	30000000.00	50000000.00	Onsite	Senior	2	DevOps & SRE	4
7	Senior Software Engineer	TechCorp Vietnam	Phát triển phần mềm, thiết kế kiến trúc hệ thống ...	30000000.00	50000000.00	Onsite	Senior	2	Điện toán đám mây	4
8	Senior Software Engineer	TechCorp Vietnam	Phát triển phần mềm, thiết kế kiến trúc hệ thống ...	30000000.00	50000000.00	Onsite	Senior	2	Lập trình Backend	4
9	Education Technology Specialist	EduPlus Vietnam	Phát triển nền tảng học trực tuyến và thiết kế trải ...	25000000.00	35000000.00	Onsite	Senior	2	Phát triển Web	3
10	Education Technology Specialist	EduPlus Vietnam	Phát triển nền tảng học trực tuyến và thiết kế trải ...	25000000.00	35000000.00	Onsite	Senior	2	Phân tích nghiệp vụ	3
11	Education Technology Specialist	EduPlus Vietnam	Phát triển nền tảng học trực tuyến và thiết kế trải ...	25000000.00	35000000.00	Onsite	Senior	2	Thiết kế UX/UI	3
12	Frontend Developer	Web Wonders	Phát triển giao diện người dùng cho các website ...	15000000.00	20000000.00	Onsite	Junior	5	Lập trình Frontend	3
13	Frontend Developer	Web Wonders	Phát triển giao diện người dùng cho các website ...	15000000.00	20000000.00	Onsite	Junior	5	Phát triển Web	3
14	Frontend Developer	Web Wonders	Phát triển giao diện người dùng cho các website ...	15000000.00	20000000.00	Onsite	Junior	5	Thiết kế UX/UI	3
15	IoT Developer	Smart Systems ...	Phát triển phần mềm cho các thiết bị IoT và hệ th...	20000000.00	35000000.00	Onsite	Middle	3	Internet vạn vật (I...	3
16	Security Engineer	Secure Tech Vie...	Thực hiện đánh giá bảo mật, kiểm tra thâm nhập ...	35000000.00	50000000.00	Onsite	Senior	2	An ninh mạng	3
17	Data Analysis	BuildPro	Phân tích và xử lý dữ liệu công ty qua các hợp đồ...	30000000.00	45000000.00	Onsite	Senior	3	Kỹ thuật dữ liệu	2
18	Digital Transformation Director	Digital Dynamics	Xây dựng chiến lược và lãnh đạo các dự án chuy...	40000000.00	60000000.00	Onsite	Senior	1	Quản lý dự án CN...	1

Câu lệnh thực thi bị lỗi:

```
EXEC TopSavedJobsByTypesMain Overnight; -- Không có kiểu công việc này
```

Màn hình thực thi câu lệnh bị lỗi:

Messages

Msg 50000, Level 16, State 1, Procedure TopSavedJobsByTypesMain, Line 18 [Batch Start Line 79]
Lỗi công việc không hợp lệ. Chỉ chấp nhận Remote, Hybrid hoặc Onsite!

Completion time: 2025-04-28T20:12:50.2012746+07:00

2.4 HÀM

a. Hàm 1

Mô tả hàm: Hàm “fn_ThongTinUngTuyenTheoNhaTuyenDung” được sử dụng để lấy thông tin thống kê về các đơn ứng tuyển cho các công việc do một nhà tuyển dụng cụ thể đăng tải. Hàm trả về danh sách các công việc đang mở cùng với số lượng đơn ứng tuyển theo từng trạng thái: *Đã nhận*, *Từ chối*, và *Chờ duyệt*.

Trường hợp sử dụng:

- Quản lý tuyển dụng: Nhà tuyển dụng muốn xem tổng quan tình trạng đơn ứng tuyển cho từng công việc mà họ đã đăng.
- Báo cáo thống kê: Cung cấp dữ liệu để tạo báo cáo về hiệu quả tuyển dụng, tỷ lệ chấp nhận/từ chối đơn ứng tuyển.
- Theo dõi tiến trình: Giúp nhà tuyển dụng theo dõi số lượng đơn đang chờ duyệt để xử lý kịp thời.

Input: Mã định danh của nhà tuyển dụng (EmployerID). Đây là tham số bắt buộc để lọc các công việc thuộc về nhà tuyển dụng cụ thể

Output: Hàm trả về một bảng (@Result) với các cột sau:

- JobID (INT): Mã công việc.

- JobName (NVARCHAR(255)): Tên công việc.
- CreatedDate (DATE): Ngày đăng bài tuyển dụng.
- DaNhan (INT): Số lượng đơn ứng tuyển có trạng thái "Đã nhận".
- TuChoi (INT): Số lượng đơn ứng tuyển có trạng thái "Từ chối".
- ChoDuyet (INT): Số lượng đơn ứng tuyển có trạng thái "Chờ duyệt".

Câu lệnh tạo hàm:

```
CREATE FUNCTION fn_ThongTinUngTuyenTheoNhaTuyenDung (@RecruiterID INT)
RETURNS @Result TABLE (
    JobID INT,
    JobName NVARCHAR(255),
    CreatedDate DATE,
    DaNhan INT,
    TuChoi INT,
    ChoDuyet INT
)
AS
BEGIN
    IF @RecruiterID IS NULL OR @RecruiterID <= 0
        RETURN;

    IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM JOB WHERE EmployerID = @RecruiterID)
        RETURN;

    DECLARE @JobID INT, @JobName NVARCHAR(255), @CreatedDate DATE;
    DECLARE @Status NVARCHAR(50);
    DECLARE @DaNhan INT, @TuChoi INT, @ChoDuyet INT;

    DECLARE cur_job CURSOR FOR
    SELECT JobID, JobName, postDate
    FROM JOB
    WHERE EmployerID = @RecruiterID AND JobStatus = N'Dang mở';

    OPEN cur_job;
    FETCH NEXT FROM cur_job INTO @JobID, @JobName, @CreatedDate;

    WHILE @@FETCH_STATUS = 0
    BEGIN
        SET @DaNhan = 0;
        SET @TuChoi = 0;
        SET @ChoDuyet = 0;

        DECLARE cur_apply CURSOR FOR
        SELECT Status FROM APPLY WHERE JobID = @JobID;

        OPEN cur_apply;
        FETCH NEXT FROM cur_apply INTO @Status;

        WHILE @@FETCH_STATUS = 0
```

```

BEGIN
    IF @Status = N'Đã nhận'
        SET @DaNhan = @DaNhan + 1;
    ELSE IF @Status = N'Từ chối'
        SET @TuChoi = @TuChoi + 1;
    ELSE IF @Status = N'Chờ duyệt'
        SET @ChoDuyet = @ChoDuyet + 1;

    FETCH NEXT FROM cur_apply INTO @Status;
END

CLOSE cur_apply;
DEALLOCATE cur_apply;

INSERT INTO @Result(JobID, JobName, CreatedDate, DaNhan, TuChoi, ChoDuyet)
VALUES (@JobID, @JobName, @CreatedDate, @DaNhan, @TuChoi, @ChoDuyet);

FETCH NEXT FROM cur_job INTO @JobID, @JobName, @CreatedDate;
END

CLOSE cur_job;
DEALLOCATE cur_job;

RETURN;
END;
GO

```

Câu lệnh chạy hàm:

```

SELECT * FROM fn_ThongTinUngTuyenTheoNhaTuyenDung(21);
-- Su dung de check error
EXEC sp_ThongTinUngTuyenTheoNhaTuyenDung @EmployerID = -23;

```

Kết quả trên màn hình khi không bị lỗi:

	JobID	JobName	CreatedDate	DaNhan	TuChoi	ChoDuyet
1	6	Frontend Developer	2025-04-17	1	0	0

Câu lệnh thực thi gặp lỗi

```

EXEC sp_ThongTinUngTuyenTheoNhaTuyenDung @EmployerID = -23; --EmployerID không hợp lệ
EXEC sp_ThongTinUngTuyenTheoNhaTuyenDung @EmployerID = 123213; --Không tồn tại nhà tuyển dụng
EXEC sp_ThongTinUngTuyenTheoNhaTuyenDung @EmployerID = 16; -- không có công việc đang mở

```

Kết quả trên màn hình khi gặp lỗi:

```

[ERROR] EmployerID không hợp lệ
[ERROR] Không tồn tại nhà tuyển dụng với EmployerID đã nhập
[ERROR] Nhà tuyển dụng không có công việc nào đang mở

```

b. Hàm 2

Mô tả thủ tục: Hàm `fn_ThongTinTuyenDungTheoCongTy` được thiết kế để cung cấp thông tin tổng quan về hoạt động tuyển dụng của một công ty dựa trên mã số thuế (TaxNumber). Hàm trả về thông tin về tên công ty, tổng số lượng vị trí cần tuyển, số lượng công việc đang mở, và danh sách các danh mục công việc liên quan.

Trường hợp sử dụng:

- Quản lý tuyển dụng cấp công ty: Công ty muốn xem tổng quan về các hoạt động tuyển dụng, bao gồm số lượng vị trí đang tuyển và các danh mục công việc.
- Báo cáo nội bộ: Cung cấp dữ liệu để lập báo cáo về tình hình tuyển dụng của công ty, hỗ trợ ra quyết định chiến lược.
- Theo dõi danh mục công việc: Giúp công ty nắm bắt các lĩnh vực hoặc danh mục công việc đang được tuyển dụng.

Input: Mã số thuế của công ty `@TaxNumber`, dùng để xác định công ty cần tra cứu.

Output: Hàm trả về một bảng (`@Result`) với các cột sau:

- TaxNumber (VARCHAR(13)): Mã số thuế của công ty.
- CompanyName (NVARCHAR(100)): Tên công ty.
- TongSoLuongTuyen (INT): Tổng số lượng vị trí cần tuyển từ các công việc đang mở.
- SoLuongJobDangTuyen (INT): Số lượng công việc đang mở.
- DanhSachDanhMuc (NVARCHAR(MAX)): Danh sách các danh mục công việc (JCName) liên quan, được nối bằng dấu phẩy.

Câu lệnh tạo hàm:

```
CREATE FUNCTION fn_ThongTinTuyenDungTheoCongTy (@TaxNumber VARCHAR(13))
RETURNS @Result TABLE (
    TaxNumber VARCHAR(13),
    CompanyName NVARCHAR(100),
    TongSoLuongTuyen INT,
    SoLuongJobDangTuyen INT,
    DanhSachDanhMuc NVARCHAR(MAX)
)
AS
BEGIN
    IF @TaxNumber IS NULL OR LEN(@TaxNumber) NOT IN (10, 13)
        RETURN;

    IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM COMPANY WHERE TaxNumber = @TaxNumber)
        RETURN;
```



```

DECLARE @CompanyName NVARCHAR(100);
DECLARE @TongSoLuongTuyen INT = 0;
DECLARE @SoLuongJobDangTuyen INT = 0;
DECLARE @DanhSachDanhMuc NVARCHAR(MAX) = N'';

SELECT @CompanyName = CompanyName
FROM COMPANY
WHERE TaxNumber = @TaxNumber;

DECLARE @JobID INT, @Quantity INT;

DECLARE cur CURSOR FOR
    SELECT j.JobID, j.Quantity
    FROM JOB j
    JOIN EMPLOYER e ON j.EmployerID = e.EmployerID
    JOIN COMPANY c ON c.MgrEmployerID = e.EmployerID
    WHERE c.TaxNumber = @TaxNumber AND j.JobStatus = N'Đang mở';

OPEN cur;
FETCH NEXT FROM cur INTO @JobID, @Quantity;

WHILE @@FETCH_STATUS = 0
BEGIN
    SET @TongSoLuongTuyen += @Quantity;
    SET @SoLuongJobDangTuyen += 1;

    SELECT @DanhSachDanhMuc =
        @DanhSachDanhMuc + N', ' + JCName
    FROM (
        SELECT DISTINCT JCName
        FROM [IN]
        WHERE JobID = @JobID
    ) AS dm;

    FETCH NEXT FROM cur INTO @JobID, @Quantity;
END

CLOSE cur;
DEALLOCATE cur;

IF LEFT(@DanhSachDanhMuc, 2) = N', '
    SET @DanhSachDanhMuc = SUBSTRING(@DanhSachDanhMuc, 3, LEN(@DanhSachDanhMuc));

INSERT INTO @Result(TaxNumber, CompanyName, TongSoLuongTuyen, SoLuongJobDangTuyen,
DanhSachDanhMuc)
VALUES (@TaxNumber, @CompanyName, @TongSoLuongTuyen, @SoLuongJobDangTuyen,
@DanhSachDanhMuc);

RETURN;
END;
GO

```

Câu lệnh chạy hàm:

```
SELECT * FROM fn_ThongTinTuyenDungTheoCongTy(3456789012);  
EXEC sp_ThongTinTuyenDungTheoCongTy @TaxNumber = '34789012';
```

Kết trên màn hình khi không lỗi:

	TaxNumber	CompanyName	TongSoLuongTuyen	SoLuongJobDangTuyen	DanhSachDanhMuc
1	3456789012	Future Systems	2	1	DevOps & SRE, Điện toán đám mây, Quản trị hệ thống

Câu lệnh thực thi gặp lỗi:

```
EXEC sp_ThongTinTuyenDungTheoCongTy @TaxNumber = '34789012'; -- Không hợp lệ  
EXEC sp_ThongTinTuyenDungTheoCongTy @TaxNumber = '1234567890'; -- Không có công việc đang mở  
EXEC sp_ThongTinTuyenDungTheoCongTy @TaxNumber = '1234567830'; -- không tìm thấy công ty
```

Kết quả trên màn hình khi gặp lỗi:

```
[ERROR] Mã số thuế không hợp lệ  
[ERROR] Công ty không có công việc nào đang mở.  
[ERROR] Không tìm thấy công ty với mã số thuế đã nhập
```

c. Thủ tục để check lỗi

Vì đây là hàm trả về dạng bảng nên ta không thể raise error vì thế ta sẽ sử dụng một thủ tục giúp chúng ta check lỗi. Vì đã có thủ tục check lỗi nên trong phần hàm đúng ra sẽ không cần check nữa tuy nhiên vì đây là bài tập mà ta cần tập trung vào hàm nên ta vẫn sẽ giữ lại đoạn code để check trong phần hàm mặc dù nó không có tác dụng gì cả.

```
CREATE PROCEDURE sp_ThongTinTuyenDungTheoCongTy  
    @TaxNumber VARCHAR(13)  
AS  
BEGIN  
    SET NOCOUNT ON;  
  
    IF @TaxNumber IS NULL OR LEN(@TaxNumber) NOT IN (10, 13)  
    BEGIN  
        PRINT N'[ERROR] Mã số thuế không hợp lệ';  
        RETURN;  
    END  
  
    IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM COMPANY WHERE TaxNumber = @TaxNumber)  
    BEGIN  
        PRINT N'[ERROR] Không tìm thấy công ty với mã số thuế đã nhập';  
        RETURN;  
    END
```

```

IF NOT EXISTS (
    SELECT 1
    FROM COMPANY c
    JOIN EMPLOYER e ON c.MgrEmployerID = e.EmployerID
    JOIN JOB j ON j.EmployerID = e.EmployerID
    WHERE c.TaxNumber = @TaxNumber AND j.JobStatus = N'Đang mở'
)
BEGIN
    PRINT N'[ERROR] Công ty không có công việc nào đang mở.';
    RETURN;
END

SELECT * FROM dbo.fn_ThongTinTuyenDungTheoCongTy(@TaxNumber);
END;
GO

CREATE PROCEDURE sp_ThongTinUngTuyenTheoNhaTuyenDung
    @EmployerID INT
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;

    IF @EmployerID IS NULL OR @EmployerID <= 0
    BEGIN
        PRINT N'[ERROR] EmployerID không hợp lệ';
        RETURN;
    END

    IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM EMPLOYER WHERE EmployerID = @EmployerID)
    BEGIN
        PRINT N'[ERROR] Không tồn tại nhà tuyển dụng với EmployerID đã nhập';
        RETURN;
    END

    IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM JOB WHERE EmployerID = @EmployerID AND JobStatus = N'Đang
mở')
    BEGIN
        PRINT N'[ERROR] Nhà tuyển dụng không có công việc nào đang mở';
        RETURN;
    END

    SELECT * FROM dbo.fn_ThongTinUngTuyenTheoNhaTuyenDung(@EmployerID);
END;
GO

```

3. ỨNG DỤNG KẾT NỐI VỚI CSDL

3.1 Tổng quan công nghệ

a. Công nghệ sử dụng

Frontend:

- React.js: Framework JavaScript để xây dựng giao diện người dùng
- React Bootstrap: Thư viện UI components
- React Router: Quản lý điều hướng trong ứng dụng
- Axios: Thư viện HTTP client để giao tiếp với backend
- React-icons: Cung cấp các icon cho giao diện
- JWT (JSON Web Token): Xác thực và phân quyền người dùng

Backend:

- Spring Boot: Framework Java để xây dựng REST API
- Spring Security: Xác thực và phân quyền
- Maven: Quản lý phụ thuộc và build project

Database:

SQLServer: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ, lưu trữ cơ sở dữ liệu cho ứng dụng.

Quản lý code: Github

- Front-end: https://github.com/MinTieeen/HCSDDL_BTL2_FE
- Back-end: <https://github.com/dducsw/ITworks-website.git>

b. Kiến trúc ứng dụng

Kiến trúc tổng thể:

- **Presentation Layer (Frontend):** Cài đặt bằng React.js, xử lý giao diện người dùng và tương tác với người dùng
- **Application Layer (Backend):** Cài đặt bằng Spring Boot, xử lý logic nghiệp vụ, quản lý dữ liệu và cung cấp API
- **Data Layer (Database):** Cài đặt bằng SQLServer, lưu trữ và quản lý dữ liệu ứng dụng

Kiến trúc Front-end:

- **Components Structure**
 - App.js: Component gốc, quản lý routing và bố cục tổng thể của ứng dụng
 - AuthContext.jsx: Quản lý trạng thái xác thực người dùng và cung cấp thông tin người dùng toàn ứng dụng
 - ProtectedRoute.jsx: Bảo vệ các trang yêu cầu đăng nhập, điều hướng người dùng đến trang đăng nhập nếu chưa xác thực
- **Các Components về quản lý công việc**
 - JobList.jsx: Hiển thị danh sách công việc, hỗ trợ tìm kiếm, lọc và phân trang
 - JobDetail.jsx: Hiển thị thông tin chi tiết về một công việc
 - JobForm.jsx: Form tạo công việc mới cho nhà tuyển dụng
 - JobEditForm.jsx: Form chỉnh sửa thông tin công việc đã tạo
 - JobStats.jsx: Hiển thị thống kê về ứng viên đã ứng tuyển cho từng công việc
 - SearchBar.jsx: Component tìm kiếm công việc theo danh mục
 - FilterModal.jsx: Modal hỗ trợ lọc công việc theo nhiều tiêu chí khác nhau
- **Services**
 - api.js: Chứa tất cả các hàm giao tiếp với backend API, được chia thành các module:
 - authService: Xử lý xác thực (tập trung vào phần đăng nhập từ thông tin user có sẵn)
 - jobService: Xử lý nghiệp vụ liên quan đến công việc (lấy danh sách, chi tiết, tìm kiếm, lọc)
 - employerService: Xử lý nghiệp vụ dành riêng cho nhà tuyển dụng (quản lý công việc, thống kê)
 - searchJCByKeyword: Hàm tìm kiếm công việc theo danh mục (JCName)

Kiến trúc Backend

- **Controller: Cung cấp các API endpoints:**
 - AuthController: Đăng nhập và xác thực
 - EmployerController: API quản lý công việc cho nhà tuyển dụng: tạo/sửa/xóa công việc tuyển dụng, hiển thị danh sách công việc đã tạo kết hợp với bộ lọc theo ngày, mức lương và tìm kiếm công việc theo danh mục, thống kê các công việc đã tạo theo số lượng đơn tuyển dụng.
 - JobController: API liên quan các công việc.
- **Service: Xử lý logic nghiệp vụ**
 - UserService: Quản lý người dùng và xác thực
 - EmployerService: Quản lý nhà tuyển dụng và các tin tuyển dụng của họ
 - JobService: Các thao tác với các công việc tuyển dụng
- **Entity và Repository:** Đại diện cho các bảng trong cơ sở dữ liệu và các interface kế thừa từ JpaRepository để truy cập dữ liệu (User, Employer, Job, JobCategory,...).
- **Security:**
 - Sử dụng JWT để xác thực
 - JwtAuthenticationFilter: Lọc và xác thực token từ requests.
 - SecurityConfig: Cấu hình bảo mật và phân quyền.
 - ApplicationConfig: Cấu hình xác thực và quản lý ứng dụng.

- **DTOs và mapper:** Mô hình phản hồi cho tất cả API, bảo vệ dữ liệu và Mapper để chuyển đổi giữa Entity vào bảng trong hệ CSDL (Bảng JOB).

employer-controller	
PUT	/api/employers/my-jobs/{id}
DELETE	/api/employers/my-jobs/{id}
GET	/api/employers/my-jobs
POST	/api/employers/my-jobs
POST	/api/employers/jobs/search-by-salary-date
GET	/api/employers/my-jobs/status/{status}
GET	/api/employers/my-jobs/stata
auth-controller	
POST	/api/auth/login
job-controller	
GET	/api/jobs
GET	/api/jobs/{id}
GET	/api/jobs/status/{status}
GET	/api/jobs/employer/{employerId}

Các API endpoint cho các chức năng của dữ liệu

c. Cách khai báo kết nối tới DBMS

Để kết nối dữ liệu tới SQL Server, ta thực hiện thông qua:

- Cấu hình trong application.properties
- Khai báo dependencies trong pom.xml
- Khai báo các repository với các phương thức truy vấn cụ thể, bao gồm cả native query sử dụng các thủ tục đã lưu sẵn.

3.2 Các màn hình demo

a. Màn hình đăng nhập

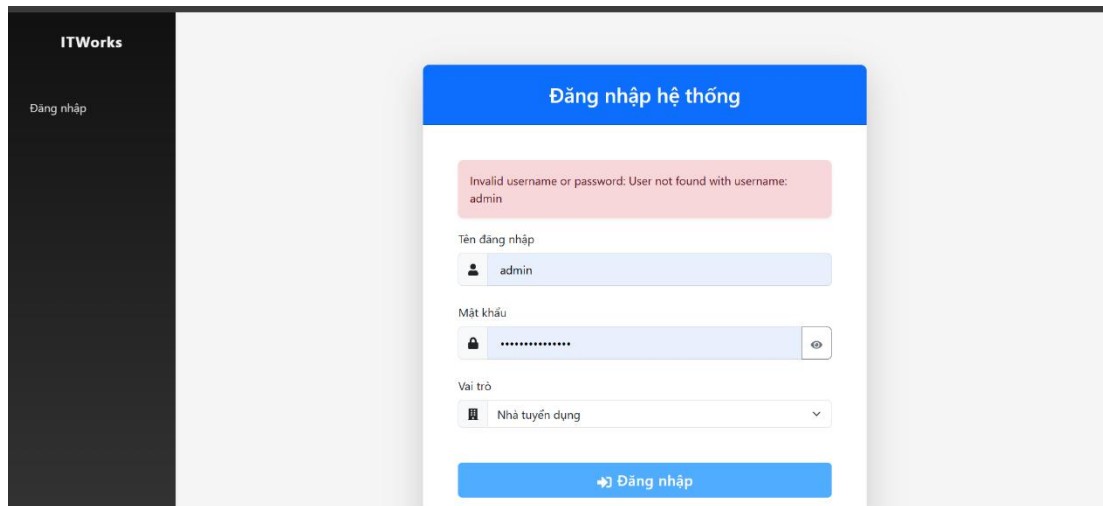
Đối với yêu cầu đăng nhập, người dùng nhập tên đăng nhập (username) và mật khẩu (password) và chọn loại tài khoản (userType) như Ứng viên hoặc Nhà tuyển dụng. Hệ thống

Giao diện màn hình đăng nhập người dùng

xác thực và chuyển hướng đến trang công việc tương ứng.

Luồng xử lý:

- Khi người dùng nhập tên và mật khẩu đúng, Frontend gửi request POST đến backend với thông tin đăng nhập
- Trong cơ chế xác thực, backend kiểm tra tên người dùng có nằm trong bảng dữ liệu User và vai trò (EMPLOYER hoặc CANDIDATE) thông qua repository tương ứng.
- Nếu thành công, backend tạo token và Frontend lưu token vào localStorage và cập nhật



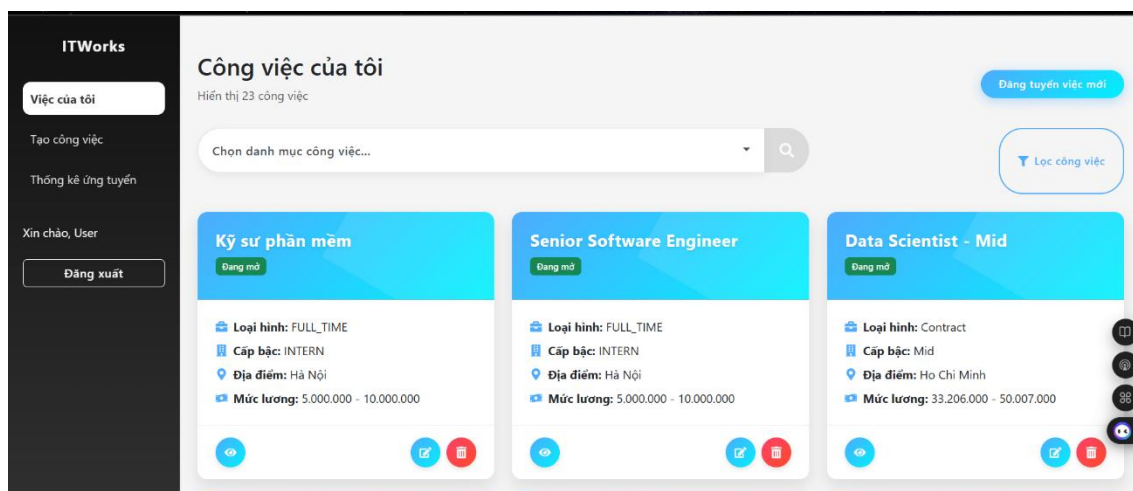
Hệ thống đăng nhập báo lỗi vì không tìm thấy User tương ứng

trạng thái đăng nhập.

b. Màn hình thêm, xóa, sửa công việc, hiển thị dữ liệu

Màn hình hiển thị dữ liệu

Màn hình hiển thị danh sách công việc của nhà tuyển dụng dưới dạng thẻ (card). Các chức năng chính bao gồm thêm công việc mới, sửa công việc hiện có, xóa công việc.



Giao diện màn hình hiển thị danh sách cơ chế dữ liệu

Màn hình Insert công việc

Giao diện cơ chế thêm công việc mới từ người dùng

Khi nhập dữ liệu, các trường dữ liệu đều có kiểm tra tính hợp lệ với phản hồi trực tiếp và thông báo lỗi cụ thể xuất hiện ngay dưới trường có vấn đề. Nếu công việc được tạo sẽ có popup thông báo công việc được tạo thành công hoặc báo lỗi về ràng buộc dữ liệu nếu có.

Popup thông báo thêm công việc thành công

ITWorks

Việc của tôi

Tạo công việc

Thống kê ứng tuyển

Xin chào, User

Đăng xuất

Tạo công việc mới

Thông tin cơ bản

Tên công việc

Kỹ sư phần mềm

Loại công việc

Chọn loại công việc

Vui lòng chọn loại công việc

Loại hợp đồng

Chọn loại hợp đồng

Vui lòng chọn loại hợp đồng

Cấp bậc

Intern

Thông tin lương và số lượng

Số lượng tuyển

1

Lương từ (VND)

5000000

Lương đến (VND)

1000000

Lương tối đa phải lớn hơn hoặc bằng lương tối thiểu

Yêu cầu kinh nghiệm (năm)

Địa điểm làm việc

Các thông báo lỗi yêu cầu trường bắt buộc nhập hoặc sai ràng buộc dữ liệu

Dữ liệu được gọi theo API:

```
// Trong employerService
createJob: (jobData) => authApiClient.post("/employers/my-jobs", jobData)
```

61

Luồng xử lý

- Dữ liệu công việc (jobData) được gửi từ form nhập liệu thông qua người nhập trên màn hình.
- authApiClient thêm token xác thực vào header và gửi yêu cầu POST đến endpoint “/employers/my-jobs”.
- API trả về công việc đã được tạo với ID mới.

Màn hình Update công việc

Giao diện màn hình cập nhật thông tin công việc

Khi được yêu cầu thay đổi dữ liệu hiện tại của công việc, cần trường dữ liệu cần được đảm bảo các điều kiện như chức năng insert và thông báo lỗi cụ thể xuất hiện ngay dưới trường có vấn đề. Nếu công việc được cập nhật sẽ có popup thông báo công việc được cập nhật thành công hoặc báo lỗi về ràng buộc dữ liệu nếu có.

Popup thông báo cập nhật dữ liệu thành công

ITWorks

Việc của tôi

Tạo công việc

Thông kê ứng tuyển

Xin chào, User

Đăng xuất

Chỉnh sửa công việc

Thông tin cơ bản

Tên công việc

ML Developer - Junior

Loại công việc

Chọn loại công việc

Loại hợp đồng

Chọn loại hợp đồng

Cấp bậc

Chọn cấp bậc

Thông tin lương và số lượng

Số lượng tuyển

6

Lương từ (VND)

21933000

Lương đến (VND)

51439000

Yêu cầu kinh nghiệm (năm)

Địa điểm làm việc

Thông báo cập nhật lỗi khi nhập dữ liệu do thiếu các trường bắt buộc

Dữ liệu được gọi theo API:

```
// Trong employerService
updateJob: (id, jobData) => authApiClient.put(`/employers/my-jobs/${id}`, jobData)
```

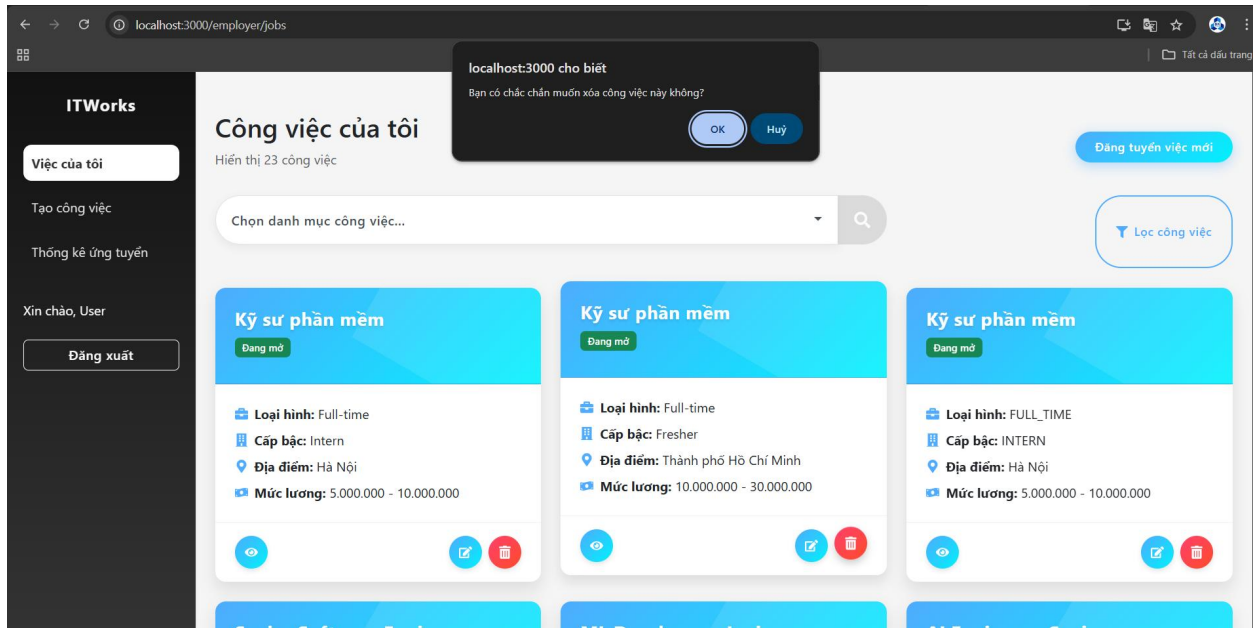
Luồng xử lý:

- Khi công việc cụ thể được gọi, hệ thống gọi API `getMyJobById` để lấy thông tin hiện tại công việc
- Dữ liệu công việc (`jobData`) được gửi từ form nhập liệu thông qua người nhập trên màn hình.
- `authApiClient` thêm token xác thực vào header và gửi yêu cầu PUT đến endpoint `"/employers/my-jobs"`.
- API trả về cập nhật cache, đồng thời hiển thị thông báo thành công và chuyển hướng đến trang chi tiết công việc.

Màn hình Delete công việc

Khi nhà tuyển dụng muốn xóa một công việc, hệ thống hiển thị modal xác nhận xóa.

63



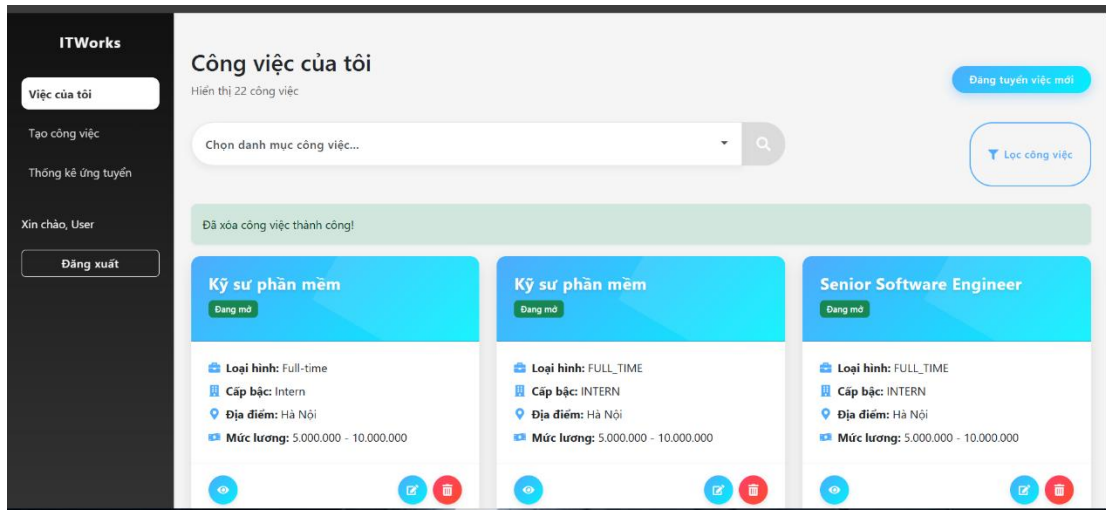
Popup hiển thị yêu cầu xác nhận xóa công việc

Dữ liệu được gọi theo API:

```
// Trong employerService  
deleteJob: (id) => authApiClient.delete(`/employers/my-jobs/${id}`)
```

Luồng xử lý:

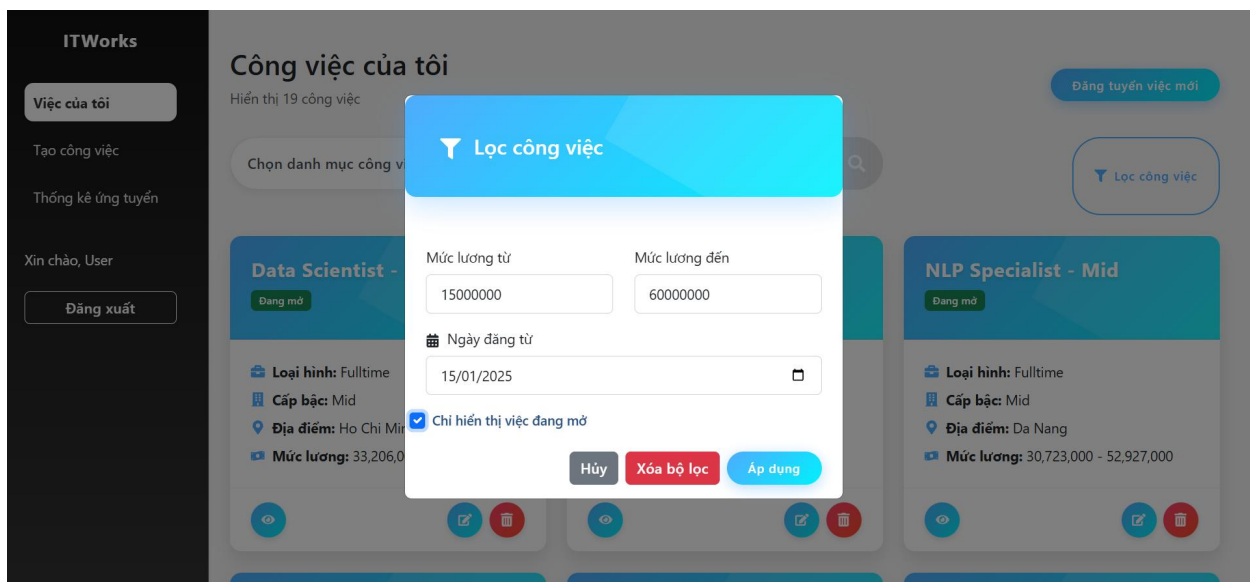
- Khi người dùng nhấn “Xác nhận”, Frontend tạo request DELETE đến endpoint với ID của công việc cần xóa.
- Sau khi thực hiện việc xác thực và xử lý các header, lỗi,... request được gửi đến backend.
- Phản hồi được xử lý qua interceptors response.



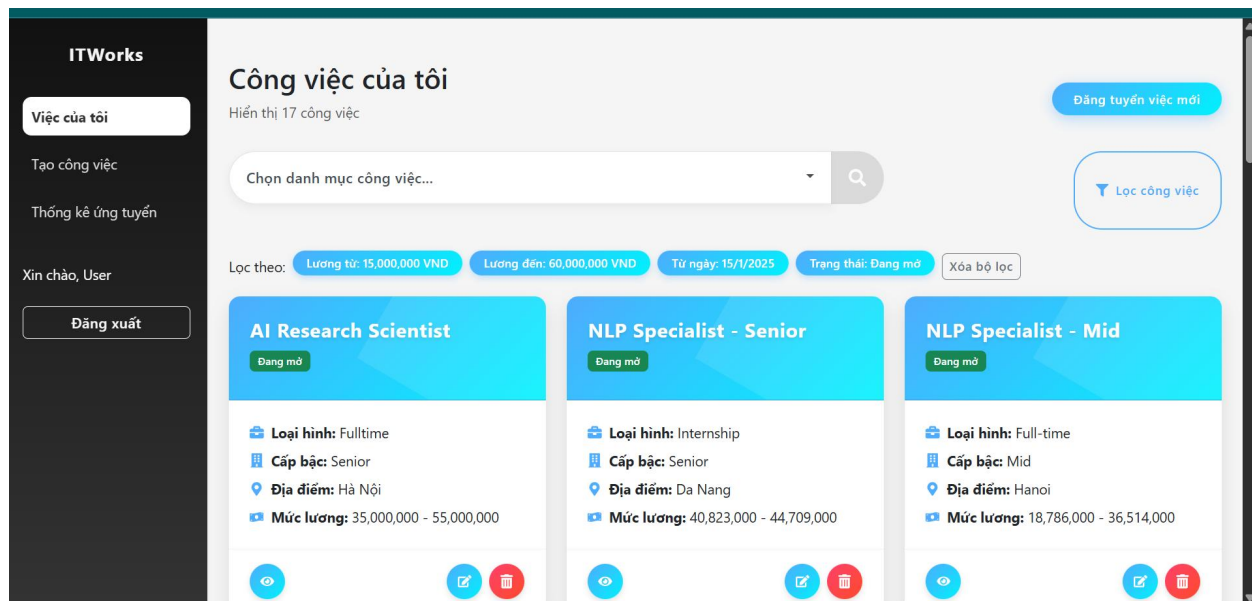
Thông báo xóa công việc thành công từ màn hình

c. Màn hình hiển thị dữ liệu từ thủ tục

Bộ lọc tìm kiếm: Tìm kiếm các thông tin công việc bao gồm khoảng mức lương, ngày đăng và nút tùy chọn những công việc đang mở hay không. Công việc sẽ tự động lọc theo mức lương SalaryFrom giảm dần.

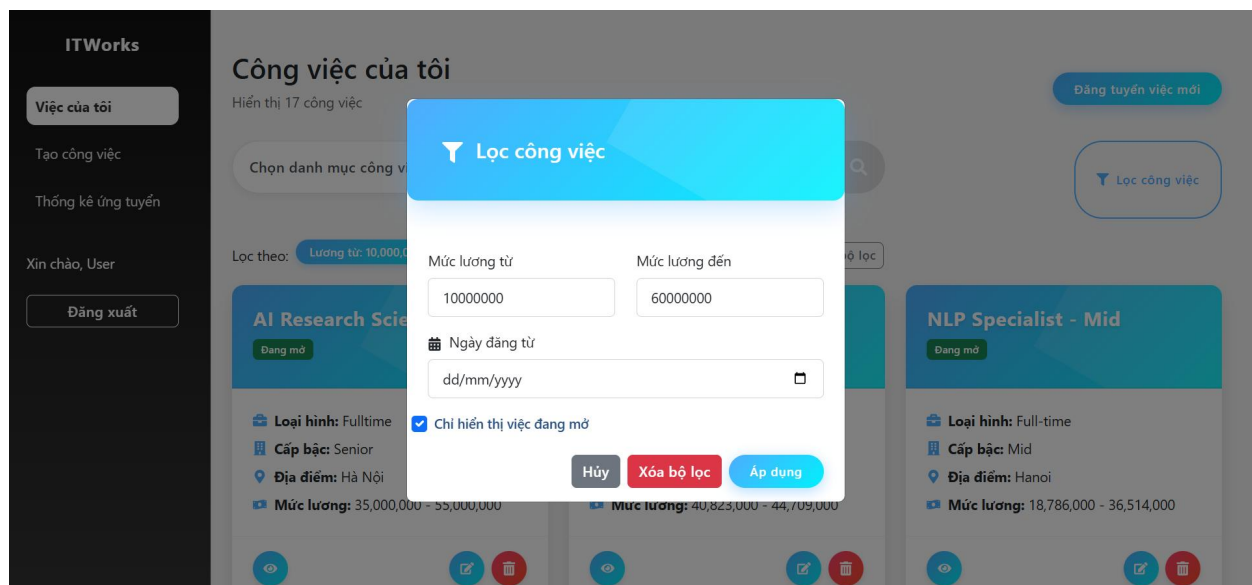


Màn hình cửa sổ popup chọn lọc kết quả

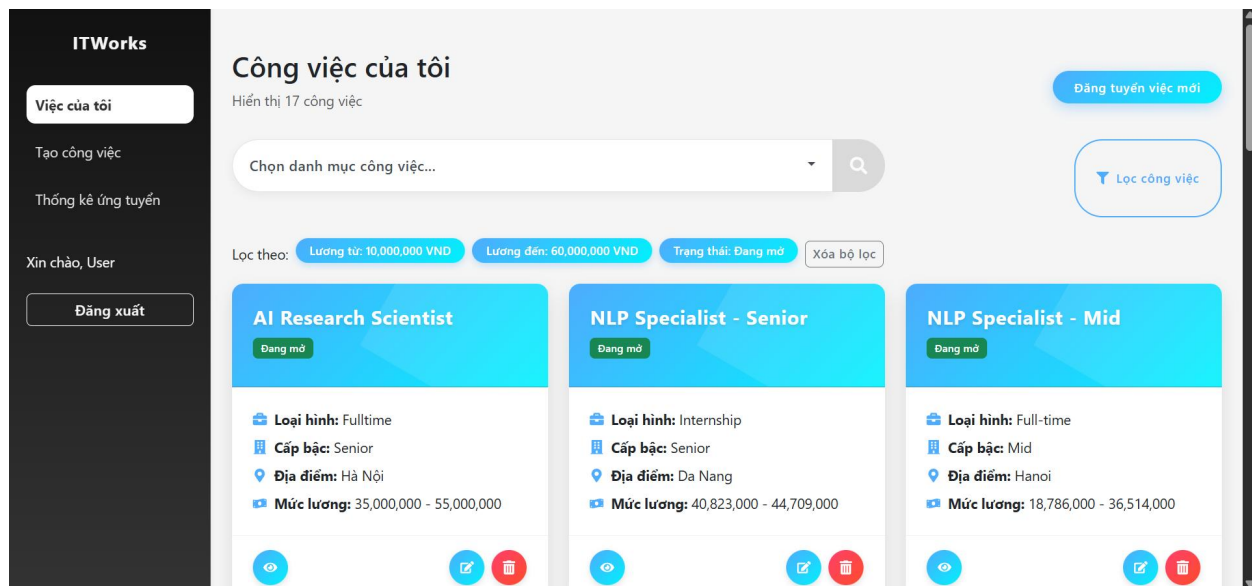


Kết quả sau khi lọc

Khi nhập thiếu ngày đăn hoặc mức lương, hệ thống sẽ xem như không có giới hạn ở thuộc tính đó.



Nhập thiếu ngày đăng



Kết quả màn hình khi nhập thiếu ngày đăng

Dữ liệu được gọi theo API:

```
235 try {
236   const publicResponse = await apiClient.post("/employers/jobs/search-by-salary-date", payload);
```

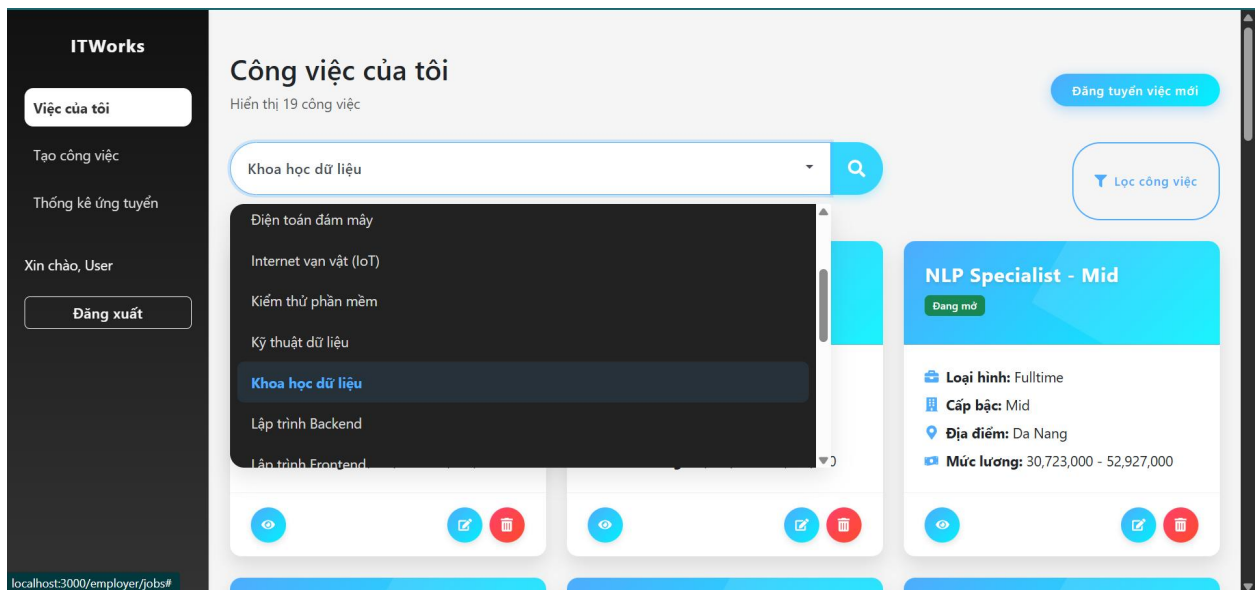
Luồng xử lý:

- Khi người dùng nhấn “Áp dụng”, Frontend sẽ tạo request POST Search-by-salary-date đến endpoint với các yêu cầu cần phải lọc với action là “get”, kèm theo mức lương, ngày đăng, và có yêu cầu chỉ chọn những công việc đang mở không.

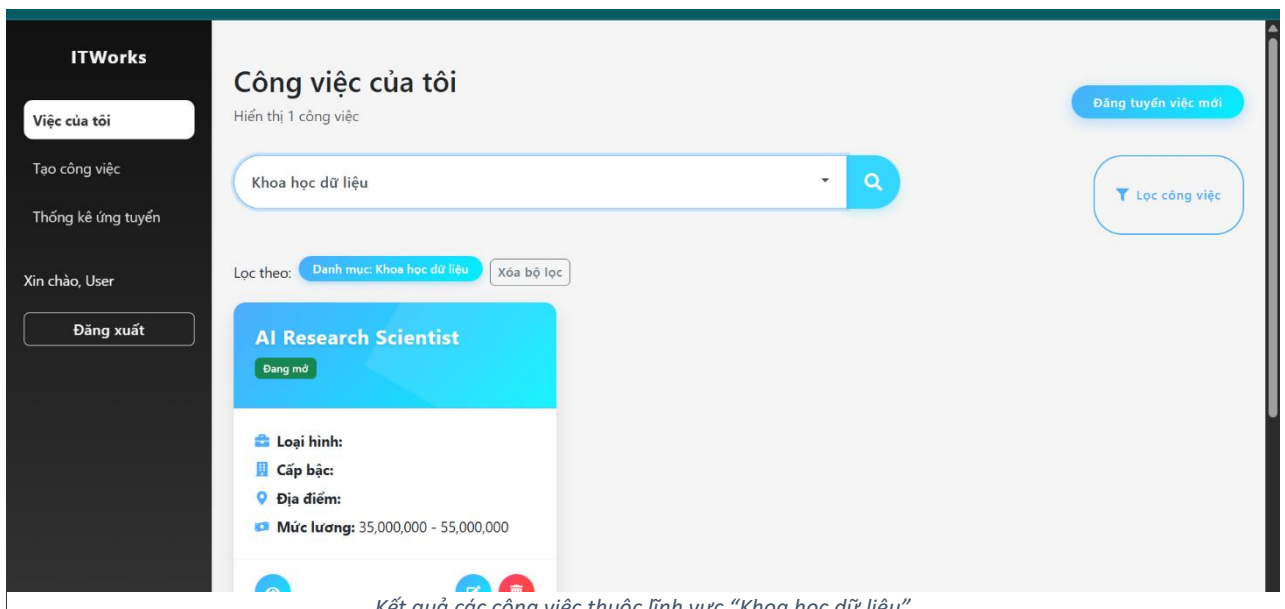
- Sau khi thực hiện việc xác thực và xử lý các header, lỗi,... request được gửi đến backend.

- Cuối cùng, backend sẽ xử lý, ẩn các công việc không thỏa yêu cầu và được kết quả trả ra màn hình.

Thanh tìm kiếm: Thanh tìm kiếm có chức năng tìm kiếm công việc dựa trên lĩnh vực công việc (Job Category). Output sẽ trả về những công việc thuộc lĩnh vực đó.



Nhập thanh tìm kiếm lĩnh vực “Khoa học dữ liệu”



Kết quả các công việc thuộc lĩnh vực “Khoa học dữ liệu”

Ở đây, ta có menu-bar tương ứng với các tên lĩnh vực (JCName) được lưu trong cơ sở dữ liệu, hệ thống sẽ lọc những thông tin về những công việc có cùng lĩnh vực đó và in ra màn hình.

Dữ liệu được gọi theo API:

```

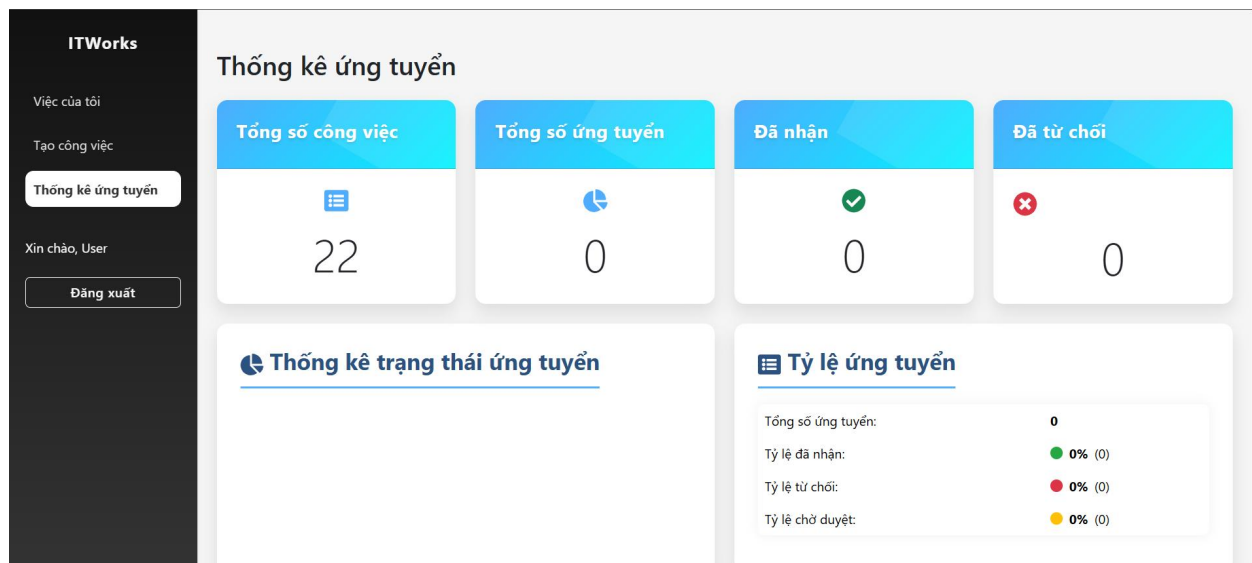
433 const res = await axios.post(
434   "http://localhost:8080/api/employers/jobs/search-by-salary-date",
435   payload,

```

Luồng xử lý:

- Khi người dùng chọn 1 lĩnh vực, Frontend sẽ tạo request POST Search-by-salary-date đến endpoint với các yêu cầu cần phải lọc, với action là “search” và lĩnh vực.
- Sau khi thực hiện việc xác thực và xử lý các header, lỗi,... request được gửi đến backend.
- Cuối cùng, backend sẽ xử lý, ẩn các công việc không thỏa yêu cầu và được kết quả trả ra màn hình.

d. Màn hình minh họa gọi hàm



Giao diện chức năng thống kê số đơn ứng tuyển dựa trên công việc

Trong phần này, nhóm chúng em thực hiện chức năng thống kê số liệu dựa trên số lượng ứng tuyển của các ứng viên vào công việc cụ thể. Về chi tiết, màn hình sẽ hiển thị tổng số công việc đã đăng, số lượt ứng tuyển, đã nhận và từ chối.

BẢNG KÊ NHIỆM VỤ

Stt	Họ tên	MSSV	Chi tiết nội dung thực hiện	Phần trăm đóng góp	Ký tên xác nhận
1	Kiều Tấn Anh Minh	2312065	-Phần 2.3 – thực hiện thủ tục -Hiện thực Frontend cho Web	100%	
2	Lê Đình Đức	2310774	-Phần 2.2 – thực hiện Trigger -Hiện thực Backend cho Web	100%	
3	Trần Trương Trung Hiếu	2211020	-Phần 1 – Tạo bảng, tạo dữ liệu mẫu -Thực hiện các Check/Trigger cho các ràng buộc	100%	
4	Huỳnh Minh Tiến	2313425	-Phần 2.1 – Thủ tục Insert/Update/Delete -Hiện thực Frontend cho Web	100%	
5	Hoa Toàn Hạc	2201917	- Phần 2.4 – Thực hiện phần Hàm - Kiểm tra dữ liệu mẫu	100%	

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN

Stt	Họ tên	MSSV	% Tổng điểm (nhóm tự đánh giá, tổng = 100%)	Nhận xét	Điểm trừ	Điểm cộng	Tổng cộng
1	Kiều Tấn Anh Minh	2312065	20%				
2	Lê Đình Đức	2310774	20%				
3	Trần Trương Trung Hiếu	2211020	20%				
4	Huỳnh Minh Tiến	2313425	20%				
5	Hoa Toàn Hạc	2201917	20%				

Thiết kế ERD

Không có chỉnh sửa so với BTL1

